

دَوْلَةُ لِيبِيَا

وَزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ

مَرْكَزُ المَنَاهِجِ التَّعْلِيمِيَّةِ وَالبُحُوثِ التَّرْبَوِيَّةِ

الرِّيَاضِيَّاتُ

الصَّفُّ السّادِسُ مِنْ مَرْحَلَةِ التَّعْلِيمِ الأَساسِيِّ

دَلِيلُ المُعَلِّمِ





دولة ليبيا
وزارة التربية والتعليم
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

جميع الحقوق محفوظة ولا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه، أو تسجيله، أو تصويره بأية وسيلة داخل ليبيا دون موافقة خطية من إدارة المناهج بمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بليبيا.

1445 - 1446 هـ

2024 - 2025 م

تمهيد

برنامج الأصدقاء! يحبون الرياضيات للصف السادس: حزمة جامعة، تدرب التلاميذ ذوي المستويات المعرفية المختلفة. ولقد ابتكر بواسطة متخصصين مهرة، استنادًا إلى أسس تربوية سليمة، يمكن تطبيقها على تدريس الرياضيات في مستوى التعليم الأساسي. ويتضمن البرنامج بصفة أساسية استخدام نموذج «الملموس إلى المجرد» في تقديمه لمفاهيم الرياضيات ومهاراتها، وفي حل المشكلات الرياضية.

برنامج الأصدقاء! يحبون الرياضيات للصف السادس: لقد تم كتابة هذا البرنامج مع مراعاة علم النفس المعرفي، وبصفة خاصة ما وراء الإدراك والسلوك البناء. وبؤرة الاهتمام هنا هي استخدام النشاطات؛ لمساعدة التلاميذ على تأمل وإعادة بناء واستخدام ماتعلموه.

لقد تضمن البرنامج العناصر المطلوبة في المنهج، مثل تقانة المعلومات والتربية الوطنية، حيث يتلقى التلميذ تعليمًا متكاملاً. سيكون لدى التلاميذ فرصة للتعبير عن إبداعاتهم من خلال مشاريع صغيرة تحاول توضيح أن الرياضيات جزء من حياتنا اليومية.

توجد مواد تتحدى قدرات التلاميذ الأكثر تمكنًا لمساعدتهم على استغلال طاقاتهم على الوجه الأمثل.

كما تم إعداد الإرشادات بطريقة تمكنهم من الوصول بنجاح إلى المستوى الأعلى من الصعوبة والتعقيد.

وتوجد مواد إصلاحية سوف تساعد التلاميذ الأقل تمكنًا على تعزيز المفاهيم، والمهارات، واستراتيجيات حل المشكلات الضرورية، ويتم ذلك من خلال مدخل (التعلم بالتمكن).

نأمل أن يثبت **برنامج الأصدقاء! يحبون الرياضيات للصف السادس** فاعليته المرجوة في جعل تعليم وتعلم الرياضيات تجربة إيجابية ومفيدة لكل من التلاميذ والمعلمين.

تقديم
الأصدقاء! يحبون الرياضيات للصف السادس من مرحلة التعليم الأساسي
دليل المعلم

دليل المعلم لبرنامج الأصدقاء! يحبون الرياضيات للصف السادس: يمد المعلم بمصادر إضافية؛ لتعزيز تعليم الرياضيات تتضمن:

- **خطة العمل**: تشرح استخدام الكتاب الدراسي والمكونات المصاحبة له على مدار العام الدراسي.
- **خطط الدروس**: وتتضمن الأهداف التعليمية – المفاهيم الأساسية – النشاطات المقترحة – المصادر الخاصة بحصص الفصل.
- **أسئلة ذات حلول تجريبية**: لتنمية مهارات التفكير العليا لدى التلاميذ ومهارات حل المشكلات غير التقليدية.
- **ملاحظات للمراجعة**: تحتوي ملخص لكل من الفروع العشرة في منهج الرياضيات لمرحلة التعليم الأساسي ويستطيع المعلمون استخدامها للمراجعة مع التلاميذ.
- **أوراق مراجعة امتحانية**: مجموعتان من أوراق امتحانية كعينة للتدريب.
- **ملاحق**: تحتوي الشفافيات للنشاطات الموصوفة في خطط الدروس.

المحتويات

خطة العمل

الفصل الأول:	الجبر	15
الفصل الثاني:	الزوايا في الأشكال الهندسية	16
الفصل الثالث:	الأشكال المجسمة والشبكات	17
الفصل الرابع:	النسبة	18
الفصل الخامس:	النسبة المئوية (1)	20
الفصل السادس:	النسبة المئوية (2)	22
الفصل السابع:	النسبة المئوية (3)	24
الفصل الثامن:	الوقت والسرعة	26
الفصل التاسع:	الدوائر	28
الفصل العاشر:	القطاعات الدائرية	29
الفصل الحادي عشر:	مساحة ومحيط الأشكال	30
الفصل الثاني عشر:	حجم المجسمات والسوائل	**31**

خطة الدروس

الفصل الأول:	الجبر	35
الفصل الثاني:	الزوايا في الأشكال الهندسية	41
الفصل الثالث:	الأشكال المجسمة والشبكات	44
الفصل الرابع:	النسبة	48
الفصل الخامس:	النسبة المئوية (1)	56
الفصل السادس:	النسبة المئوية (2)	63
الفصل السابع:	النسبة المئوية (3)	70
الفصل الثامن:	الوقت والسرعة	77
الفصل التاسع:	الدوائر	86
الفصل العاشر:	القطاعات الدائرية	91
الفصل الحادي عشر:	مساحة ومحيط الأشكال	93
الفصل الثاني عشر:	حجم المجسمات والسوائل	96

أسئلة ذات حلول تجريبية

الطريقة الأولى:	**ارسم نموذج**	103
الطريقة الثانية:	**ابحث عن نمط**	105
الطريقة الثالثة:	**مثِّل / ارسم شكلاً**	107
الطريقة الرابعة:	**خمن - وراجع**	110
الطريقة الخامسة:	**بسط المسألة**	112
الطريقة السادسة:	**كوِّن قائمة منظمة**	114
الطريقة السابعة:	**اعمل للخلف**	116
الطريقة الثامنة:	**قبل وبعد**	118
الطريقة التاسعة:	**حل جزءًا من المسألة**	120
الطريقة العاشرة:	**افرض فرضًا**	122

أوراق مراجعة

الموضوع الأول:	الأعداد الكلية	127
الموضوع الثاني:	الكسور العادية	132
الموضوع الثالث:	الأعداد العشرية	136
الموضوع الرابع:	النقود والحجوم، والقياس	142
الموضوع الخامس:	الإحصاء	150
الموضوع السادس:	الهندسة	153
الموضوع السابع:	المتوسط والمعدل، والسرعة	170
الموضوع الثامن:	النسبة والتناسب	174
الموضوع التاسع:	النسبة المئوية	176
الموضوع العاشر:	الجبر	178

أوراق مراجعة امتحانية

جدول مواصفات ورقة المراجعة الامتحانية المجموعة أ 181

ورقة مراجعة امتحانية المجموعة أ 183

حلول ورقة المراجعة الامتحانية المجموعة أ 200

جدول مواصفات ورقة المراجعة الامتحانية المجموعة ب 205

ورقة مراجعة امتحانية المجموعة ب 207

حلول ورقة المراجعة الامتحانية المجموعة ب 226

الملاحق

ملحق (1): **شفافية للشكل الهندسي أ ب جـ د - فصل 2** 235
العرض! (كتاب التلميذ ، ص29)

ملحق (2): **شبكات المكعب – فصل 3** 236
العرض! (كتاب التلميذ أ، ص 40)

ملحق (3): **شبكات المكعب - فصل 3** 237
العرض! (كتاب التلميذ ، ص40)

ملحق (4): **شبكات متوازي المستطيلات – فصل 3** 238
العرض! (كتاب التلميذ ، ص41)

ملحق (5): **شبكات متوازي المستطيلات - فصل 3** 239
العرض! (كتاب التلميذ ، ص41)

ملحق (6): **شبكات المنشور – فصل 3** 240
العرض! (كتاب التلميذ ، ص41)

ملحق (7): **شبكات المنشور – فصل 3** 241
العرض! (كتاب التلميذ ، ص41)

ملحق (8): **شبكات الهرم – فصل 3** 242
العرض! (كتاب التلميذ ، ص 42)

ملحق (9): **شبكات الهرم – فصل 3** 243
العرض! (كتاب التلميذ ، ص 42)

ملحق (10): **الدائرة – فصل 9** 244
العرض! (كتاب التلميذ ، ص 153)

ملحق (11): **الدائرة – فصل 9** 245
العرض! (كتاب التلميذ ، ص 157)

ملحق (12): **شفافية للشكل المركب – فصل 11** 246
العرض! (كتاب التلميذ ، ص 174)

ملحق (13): **شفافية للشكل الهندسي - فصل 11** 247
العرض! (كتاب التلميذ ، ص 176)

ملحق (14): **شفافية للجسم المركب - فصل 12** 248
العرض! (كتاب التلميذ ، ص 184)

ملحق (15): **شفافية لخزان على شكل متوازي مستطيلات - فصل 12** 249
العرض! (كتاب التلميذ ، ص 188)

أوراق إجابة بصرية (عينية)

خطة العمل

الفصل الأول: الجبر

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
1	5	**(1) استخدم الحروف كأعداد** سوف يستطيع التلاميذ • معرفة وكتابة مقادير جبرية في متغير واحد . • إيجاد قيمة مقادير جبرية بالتعويض .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 8 – 15 • كراسة التدريبات ، صفحة 9 – 12	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات . فصل 1	استنتاج
2/1	5	**(2) اختصار المقادير الجبرية** سوف يستطيع التلاميذ • اختصار المقادير الجبرية في متغير واحد .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 16 – 20 • كراسة التدريبات ، صفحة 13 – 14	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات . فصل 1	مقارنة استنتاج
3/2	4	**(3) مسائل لفظية** سوف يستطيع التلاميذ • حل مسائل لفظية بسيطة تتضمن مقادير جبرية .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 21 – 23 • كراسة التدريبات ، صفحة 15	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات . فصل 1	ترجمة
3	2	**هيا نراجع!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي ، صفحة 24	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات ، فصل 1	ترجمة، تحديد العلاقات **حلول تجريبية:** الحل بالأجزاء
3	2	**تدريب تحدٍ** **حل مشكلات** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي في الفصل إذا سمح الوقت، أو حلهما كواجب منزلي .	• كراسة التدريبات ، صفحة 16	كتب إلكترونية • كراسة التدريبات ، فصل 1	ترجمة، تحديد علاقات

الفصل الثاني: الزوايا في الأشكال الهندسية

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
5/4	7	**(1) إيجاد قياسات الزوايا المجهولة** سوف يستطيع التلاميذ • إيجاد قياسات الزوايا المجهولة في الأشكال الهندسية باستخدام خواص: (أ) الزوايا على الخط المستقيم (ب) الزوايا المتجمعة عند نقطة (جـ) الزوايا المتقابلة بالرأس (د) المثلثات (هـ) الأشكال الرباعية (المربع، المستطيل، متوازى الأضلاع، المعين وشبه المنحرف)	• الكتاب الدراسي ، صفحة 25 – 34 • كراسة التدريبات ، صفحة 17 – 24	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي، وكراسة التدريبات، فصل 2	تصور الحيز، تحديد علاقات، استنتاج
5	2	**هيا نراجع!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي ، صفحة 35	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، فصل 2	استنتاج
5	1	**تدريب تحدٍ** **حل مشكلات** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي في الفصل إذا سمح الوقت.	• كراسة التدريبات ، صفحة 25 – 26	كتب إلكترونية • كراسة التدريبات، فصل 2	تحديد علاقات استنتاج

الفصل الثالث: الأشكال المجسمة والشبكات

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
6	4	**(1) الأشكال المجسمة** سوف يستطيع التلاميذ • تحديد وتسمية الأشكال المجسمة (المكعب، متوازي المستطيلات، المنشور، الهرم والأسطوانة). • تصور منشور وهرم من الرسومات.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 36 – 39 • كراسة التدريبات ، صفحة 27 – 29	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي، وكراسة التدريبات، فصل 3	مقارنة، تحديد العلاقات، تصور الحيز
7/6	4	**(2) شبكات المجسمات** سوف يستطيع التلاميذ • تحديد شبكات المكعب، متوازي المستطيلات، المنشور والهرم. • تحديد المجسم الذي كون بشبكة معلومة.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 40 – 44 • كتاب التدريبات ، صفحة 30 – 37	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات، فصل 3	تصور الحيز
7	2	**هيا نراجع!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي ، صفحة 45 – 46	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي، فصل 3	تصور الحيز: **حلول تجريبية:** فصل الأجزاء
7	2	**تدريب تحدٍ** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي في الفصل إذا سمح الوقت.	• كراسة التدريبات ، صفحة 38	كتب إلكترونية • كراسة التدريبات، فصل 3	تصور الحيز

الفصل الرابع: النسبة

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
8	3	**(1) النسبة والكسور العادية** سوف يستطيع التلاميذ : • كتابة نسبة كمية لكمية أخرى بدلالة : (i) العدد الحقيقي، و(ii) عدد المجموعات . • التعبير عن كمية ككسر من كمية أخرى إذا علمت نسبتها، والعكس . • إيجاد عدد مرات قيمة واحدة من أخرى إذا علمت نسبتهما، والعكس .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 47 – 52 • كراسة التدريبات ، صفحة 39 – 42	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات، فصل 4	تحليل الأجزاء والكل
8	3	**(2) المسائل اللفظية (1)** سوف يستطيع التلاميذ : • التعبير عن الكسور وجُمل المقارنة كنماذج • تفسير نموذج واستخدام طريقة الوحدة لحل المسائل اللفظية • حل مسائل لفظية باستخدام مفهوم المضاعف المشترك الأصغر • استخدم مفهوم النسبة لحل مسائل هندسية باستخدام طريقة الوحدة	• الكتاب الدراسي ، صفحة 53 – 58 • كراسة التدريبات ، صفحة 43 – 45	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات، فصل 4	تحليل الأجزاء والكل، تحديد الأنماط والعلاقات

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
9	5	**(3) النسبة والتناسب** سوف يستطيع التلاميذ: • معرفة أن كميتين في تناسب طردي • استخدام مفاهيم التناسب والنسب المتكافئة في حل مسائل لفظية بسيطة • استخدام مفاهيم التناسب وطريقة الوحدة (معًا في نموذج) في حل مسائل التناسب الطردي.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 59 – 65 • كراسة التدريبات ، صفحة 46 – 49		المقارنة
10/9	4	**(4) مسائل لفظية (2)** سوف يستطيع التلاميذ: • حل مسائل لفظية أعلى في المستوى على النسبة والتناسب الطردي باستخدام نموذج، مفهوم قبل – بعد وطريقة العمل للخلف	• الكتاب الدراسي ، صفحة 66 – 71 • كراسة التدريبات ، صفحة 50 – 52		تحليل الأجزاء والكل **حلول تجريبية:** رسم نموذج، استخدام مفهوم قبل – بعد، العمل للخلف
10	2	**هيا نراجع!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي ، صفحة 72 – 73	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي، فصل 4	التتابع **حلول تجريبية:** تكوين قائمة منظمة استخدام مفهوم قبل – بعد، خمن وراجع
10	1	**تدريب تحدٍ** **حل مشكلات** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي في الفصل إذا سمح الوقت، أو حله كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 53	كتب إلكترونية • كراسة التدريبات، فصل 4	تحليل الأجزاء والكل. **حلول تجريبية:** التخمين والمراجعة، تكوين قائمة منظمة

الفصل الخامس: النسبة المئوية (1)

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	تقانة المعلومات	مهارات التفكير	التربية الوطنية
11	4	**(1) الـنسبة المئوية** سوف يستطيع التلاميذ : ● فهم مفهوم الـنسبة المئوية كنوع خاص من الكسور والأعداد العشرية ● التعبير عن جزء الوحدة كنسبة مئوية ● التعبير عن كسر بمقام 100 أو 10 كنسبة مئوية ● التعبير عن نسبة مئوية ككسر في أبسط صورة ● التعبير عن نسبة مئوية كعدد عشري ● التعبير عن رقم أو رقمين عشريين كنسبة مئوية	● كراسة التدريبات صفحة 74 – 78 ● كراسة التدريبات صفحة 54 – 55	كتب إلكترونية ● الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات، فصل 5	تفسير علاقات بين النسبة المئوية والكسر العادي والعدد العشري	–
12/11	4	**(2) تحويل كسور عادية إلى نسبة مئوية** سوف يستطيع التلاميذ: ● التعبير عن كسر عادي (له مقام أصغر من 100) كنسبة مئوية ● التعبير عن كسر عادي (له مقام أكبر من 100) كنسبة مئوية ● حل مسائل لفظية من خطوتين تتضمن إيجاد نسبة مئوية كجزء من وحدة (مقسمة إلى جزأين أو 3 أجزاء)	● كراسة التدريبات صفحة 79 – 82 ● كراسة التدريبات صفحة 56 – 59	كتب إلكترونية ● الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات، فصل 5	التحليل لأجزاء ووحدات	–

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	تقانة المعلومات	مهارات التفكير	التربية الوطنية
12	2	**هيا نتدرب!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي صفحة 82 – 84	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات، فصل 5	تحديد علاقات **التجريب:** ارسم نموذجًا	–
12	2	**تدريب تحدٍ** **حل مشكلاتٍ** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدِّي وتدريبات حل المشكلات في الفصل إذا سمح الوقت، أو حلهما كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات صفحة 60 – 61	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات، فصل 5	تحديد علاقات **التجريب:** ارسم نموذجًا	–

الفصل السادس: النسبة المئوية (2)

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	تقانة المعلومات	مهارات التفكير	التربية الوطنية
13	4	**(1) النسبة المئوية من كمية** سوف يستطيع التلاميذ : ● إيجاد قيمة نسبة مئوية لجزء من وحدة باستخدام : (أ) طريقة إيجاد قيمة الوحدة الصغيرة (ب) طريقة الضرب ● حل مسائل لفظية من خطوتين تتضمن إيجاد (أ) النسبة المئوية لجزء من وحدة (مقسمة لجزأين أو ثلاثة أجزاء) (ب) قيمة نسبة مئوية لكمية	● الكتاب الدراسي صفحة 85 – 89 ● كراسة التدريبات صفحة 62 – 63	كتب إلكترونية ● الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات ، فصل 6	تحليل الأجزاء والوحدات، وربطها بنسبة مئوية	–
14/13	4	**(2) مسائل لفظية** سوف يستطيع التلاميذ : ● حل المزيد من المسائل اللفظية من خطوتين تتضمن إيجاد قيمة نسبة مئوية لكمية باستخدام : (أ) طريقة الوحدة الصغيرة (ب) طريقة الضرب ● حل مسائل لفظية من خطوتين تتضمن التخفيض، الضرائب، العائد السنوي	● الكتاب الدراسي صفحة 90 – 95 ● كراسة التدريبات صفحة 64 – 65	كتب إلكترونية ● الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات ، فصل 6	تحليل الأجزاء والوحدات، وربطها بنسبة مئوية	–

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	تقانة المعلومات	مهارات التفكير	التربية الوطنية
14	2	**هيا نتدرب!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي صفحة 95	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات ، فصل 6	المقارنة	–
14	2	**تدريب تحدٍ** **حل مشكلاتٍ** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدِّي وتدريبات حل المشكلات في الفصل إذا سمح الوقت، أو حلهما كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات صفحة 66	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات ، فصل 6	تحديد علاقات، مقارنة **التجريب:** حُلَّ جزءًا من المشكلة	–

الفصل السابع: النسبة المئوية (3)

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
15	4	**(1) إيجاد النسب المئوية** سوف يستطيع التلاميذ : • التعبير عن كسر أو عدد عشري في صورة نسبة مئوية والعكس. • التعبير عن كمية كنسبة مئوية من كمية أخرى لهما نفس وحدة القياس.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 96 – 100 • كراسة التدريبات ، صفحة 67 – 69	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي، وكراسة التدريبات ، فصل 7	تحليل الأجزاء والكل **حلول تجريبية:** رسم نموذج
16/15	4	**(2) الكمية في صورة نسبية مئوية من أخرى.** سوف يستطيع التلاميذ : • التعبير عن كمية في صورة نسبة مئوية من كمية أخرى لهما وحدات قياس مختلفة. • التعبير عن ثمن البيع كنسبة مئوية من ثمن الشراء. • حل مسائل لفظية بسيطة تتضمن نسبة مئوية بالزيادة أو النقصان.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 101 – 105 • كراسة التدريبات ، صفحة 70 – 71	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات، فصل 7	تحليل الأجزاء والكل المقارنة
16	4	**(3) مسائل لفظية (1)** سوف يستطيع التلاميذ : • حل مسائل لفظية باستخدام النموذج وطرق الوحدة • إيجاد الكل (الوحدة) إذا علم جزء والنسبة المئوية	• الكتاب الدراسي ، صفحة 106 – 110 • كراسة التدريبات ، صفحة 72 – 74	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات، فصل 7	المقارنة، تحليل الأجزاء والكل. **حلول تجريبية:** رسم نموذج

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
17	4	**(4) مسائل لفظية (2)** سوف يستطيع التلاميذ : • تحديد أحد العناصر المقارنة بصورة 100 % في مسألة لفظية • استخدام مفهوم أكثر من أو أقل من في النماذج لحل المسائل اللفظية . • استخدام مفاهيم الزيادة أو النقص في النسبة المئوية لحل المسائل اللفظية .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 111 – 116 • كراسة التدريبات ، صفحة 75 – 77	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي وكراسة التدريبات، فصل 7	المقارنة، تحليل الأجزاء والكل . **حلول تجريبية:** رسم نموذج
17	1	**هيا نراجع!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي ، صفحة 117	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، فصل 7	تحليل الأجزاء والكل **حلول تجريبية:** تبسيط المسألة
17	1	**تدريب تحدٍ** **حل مشكلات** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي في الفصل إذا سمح الوقت، أو حله كواجب منزلي .	• كراسة التدريبات ، صفحة 78 – 81	كتب إلكترونية • كراسة التدريبات ، فصل 7	تحليل الأجزاء والكل **حلول تجريبية:** رسم نموذج

الفصل الثامن: الوقت والسرعة

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
18	5	**(1) الوقت** سوف يستطيع التلاميذ : • قراءة وكتابة الوقت باستخدام النظام 12 للساعة والنظام 24 للساعة . • تحويل نظام الـ 12 ساعة إلى نظام الـ 24 ساعة والعكس . • إيجاد نهاية الوقت إذا علم بدايته والفترة الزمنية . • إيجاد بداية الوقت إذا علم نهايته والفترة الزمنية . • إيجاد الفترة الزمنية إذا علم بداية ونهاية الوقت .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 118 – 126 • كراسة التدريبات ، صفحة 82 – 85	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات ، فصل 8	تحديد العلاقات **حلول تجريبية:** العمل للخلف
19/18	5	**(2) السرعة** سوف يستطيع التلاميذ : • معرفة مفهوم السرعة كمسافة مقطوعة في وحدة زمن • استخدام طريقة الوحدة أو القاعدة لحساب السرعة، المسافة أو الزمن . • قراءة، تفسير وكتابة السرعة لوحدات مختلفة • استخدام الوحدات المختلفة للسرعة لحل مسائل السرعة	• الكتاب الدراسي ، صفحة 127 – 133 • كراسة التدريبات ، صفحة 86 – 88	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات، فصل 8	تحديد علاقات، التتابع **حلول تجريبية:** تكوين قائمة .

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
20/19	4	**(3) السرعة المتوسطة** سوف يستطيع التلاميذ : • معرفة مفهوم السرعة المتوسطة كخارج قسمة المسافة الكلية المقطوعة على الزمن الكلي المستغرق . • إيجاد السرعة المتوسطة إذا علمت المسافة الكلية المقطوعة والزمن الكلي المستغرق . • إيجاد السرعة المتوسطة إذا علم فترات مختلفة للزمن والمسافة، وسرعات مختلفة والمسافة أو فترات زمنية مختلفة والسرعة .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 134 – 140 • كراسة التدريبات ، صفحة 89 – 91	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات، فصل 8	المقارنة، تحديد علاقات **حلول تجريبية:** رسم نموذج
21/20	5	**(4) مسائل لفظية** سوف يستطيع التلاميذ : • حل مسائل لفظية مرتفعة المستوى تتضمن العلاقة بين المفاهيم مثل المتوسط، السرعة والمعدل .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 141 – 146 • كراسة التدريبات ، صفحة 92 – 94	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي، وكراسة التدريبات، فصل 8	تحديد علاقات **حلول تجريبية:** تكوين قائمة منظمة، العمل للخلف
21	2	**هيا نراجع!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي ، صفحة 147	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، فصل 8	التتابع **حلول تجريبية:** استخدام شكل / نموذج، العمل للخلف
21	1	**تدريب تحدٍ** **حل مشكلات** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي في الفصل إذا سمح الوقت، أو حلهما كواجب منزلي .	• كراسة التدريبات ، صفحة 95 – 97	كتب إلكترونية • كراسة التدريبات ، فصل 8	تحليل الأجزاء والكل **حلول تجريبية:** رسم نموذج، العمل للخلف

الفصل التاسع: الدوائر

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
22	6	**(1) نصف القطر، والقطر والمحيط** سوف يستطيع التلاميذ : • تحديد نصف القطر، والقطر، ومحيط الدائرة • ذكر العلاقة بين : (i) نصف القطر والقطر (ii) المحيط والقطر • معرفة النصف كنصف دائرة، والربع كربع دائرة	• الكتاب الدراسي ، صفحة 148 – 156 • كراسة التدريبات ، صفحة 98 – 106	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات ، فصل 9	تحديد علاقات تخيل.
23	6	**(2) مساحة الدائرة** سوف يستطيع التلاميذ : • ذكر العلاقة بين مساحة الدائرة وطول نصف قطرها. • إيجاد مساحة الدائرة. • حساب مساحة أشكال مكونة من دوائر، أنصاف وأرباع	• الكتاب الدراسي ، صفحة 157 – 162 • كراسة التدريبات ، صفحة 107 – 114	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي، وكراسة التدريبات، فصل 9	المقارنة، تحديد علاقات، تخيل.
24	2	**هيا نراجع!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي ، صفحة 163 – 164	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، فصل 9	تحديد علاقات، تصور الحيز **حلول تجريبية:** حل جزء من المسألة، تبسيط المسألة
24	1	**تدريب تحدٍ** **حل مشكلات** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي في الفصل إذا سمح الوقت، أو حله كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 115 – 116	كتب إلكترونية • كراسة التدريبات، فصل 9	تصور الحيز

الفصل العاشر: القطاعات الدائرية

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
24/25	6	**(1) مفهوم القطاعات الدائرية** سوف يستطيع التلاميذ • معرفة القطاع الدائري كنوع آخر من التمثيل البياني. • قراءة وتفسير القطاعات الدائرية.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 165 – 170 • كراسة التدريبات ، صفحة 117 – 129	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات، فصل 10	تحديد علاقات، الترجمة
25	2	**هيا نراجع!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي ، صفحة 171	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، فصل 10	الترجمة، تحديد علاقات
25	1	**تدريب تحدٍ** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي في الفصل إذا سمح الوقت، أو حله كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 130 – 131	كتب إلكترونية • كراسة التدريبات ، فصل 10	تحديد علاقات، الترجمة

الفصل الحادي عشر: مساحة ومحيط الأشكال

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
26	6	**(1) مساحة ومحيط الأشكال المكونة من مربعات، ومستطيلات، ومثلثات، ودوائر** سوف يستطيع التلاميذ • إيجاد مساحة ومحيط الأشكال المكونة من مربعات، مستطيلات، مثلثات ودوائر.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 172 – 179 • كراسة التدريبات ، صفحة 132 – 140	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات ، فصل 11	تصور الحيز، تحديد علاقات
27	3	**هيا نراجع!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي ، صفحة 180 – 181	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، فصل 11	استنتاج، تصور الحيز
27	3	**تدريب تحدٍ** **حل مشكلات** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي في الفصل إذا سمح الوقت، أو حله كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 141 – 144	كتب إلكترونية • كراسة التدريبات ، فصل 11	تصور الحيز، تحديد علاقات

الفصل الثاني عشر: حجم المجسمات والسوائل

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
29/28	7	**(1) حجم المجسمات** سوف يستطيع التلاميذ : • إيجاد حجم مجسم مكون من مكعبات ومتوازي مستطيلات . • إيجاد حجم باقي مجسم عندما يفصل مكعب أو متوازي مستطيلات من مكعب أو متوازي مستطيلات آخر .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 182 – 187 • كراسة التدريبات ، صفحة 145 – 154	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات ، فصل 12	تصور الحيز، تحديد علاقات، استنتاج
30/29	7	**(2) حجم السوائل** سوف يستطيع التلاميذ : • إيجاد حجم سائل في خزان مكعب أو على شكل متوازي مستطيلات . • إيجاد ارتفاع مستوى سطح الماء في خزان على شكل متوازي مستطيلات إذا علم حجم الماء . • إيجاد الزمن المستغرق لملء خزان على شكل متوازي مستطيلات إذا علم حجم الماء ومعدل تدفقه .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 188 – 193 • كراسة التدريبات ، صفحة 155 – 160	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، وكراسة التدريبات ، فصل 12	تصور الحيز، تحديد علاقات

الأسبوع	عدد الحصص	الأهداف التعليمية	المصادر	مبادئ أساسية	
				تقانة المعلومات	مهارات التفكير
30	3	**هيا نراجع!** **ضع قبعة التفكير!**	• الكتاب الدراسي ، صفحة 194 – 195	كتب إلكترونية • الكتاب الدراسي ، فصل 12	تحديد علاقات، **حلول تجريبية:** رسم نموذج، استخدام مفهوم قبل – بعد
30	3	**تدريب تحدٍ** **حل مشكلات** اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي في الفصل إذا سمح الوقت، أو حله كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 161 – 166	كتب إلكترونية • كراسة التدريبات ، فصل 12	تصور الحيز، تحديد علاقات

خطط الدروس

فصل 1: الجبر

(1) استخدام الحروف كأعداد

الهدف التعليمي 1:

سوف يستطيع التلاميذ :

- معرفة وكتابة مقادير جبرية بسيطة في مجهول واحد
- إيجاد قيمة مقادير جبرية بالتعويض

المفهوم الرئيس 1:

- الحروف في المقادير الجبرية تمثل أعدادًا
- يمكن أن يمثل الحرف عددًا مجهولاً معينًا أو أي عدد على العموم

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) – (ج) • اعرض مفهوم استخدام الحروف ليمثل عددًا مجهولاً باستخدام مثال أو أكثر مثل : (1) عمر المدرس، (2) عدد قطع الحلوى في علبة الحلويات، (3) طول حبل، إلخ • اقترح على التلاميذ أنه عندما يكون العدد الحقيقي مجهولاً، نستطيع أن نستخدم حرفًا يمثل هذا العدد المجهول. **مثلاً:** افرض أن **عدد قطع الحلوى** في علبة الحلويات **س**. افرض أن **طول** الحبل **ص** سم • أكد عليهم أن الحرف المستخدم يمثل عددًا. • باستخدام مثال عدد الحلوى في العلبة، اطلب من التلاميذ إيجاد مقادير جبرية تمثل العدد الكلي للحلوى عندما، مثلاً 2، 5، 10 أو أكثر من قطع الحلوى قد أضيفت للعلبة التى بها **س** قطعة حلوى • عرف التلاميذ أن **س + 2**، **س + 5**، **س + 10** تسمى **مقادير جبرية**. • أطلب من التلاميذ حل تمرين (جـ) كتقويم	• الكتاب الدراسي، صفحة 8 – 9
(د) – (و) • باستخدام مثال قطع الحلوى مرة أخرى، اطلب من التلاميذ إيجاد مقادير جبرية تمثل عدد قطع الحلوى الباقية عندما، مثلاً، نأخذ 1، 3، 12 أو أكثر من قطع الحلوى التي أُخذت من علبة الحلوى التي بها س من قطع الحلوى. • عرف التلاميذ أن **س - 1**، **س- 3**، **س- 12** تسمى أيضًا مقادير جبرية. • اطلب من التلاميذ حل التمارين (هـ)، (و) كتقويم.	• الكتاب الدراسي، صفحة 10

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
(ز) – (ط) ● اكتب المقدار الجبري س + 5 كمثال، اسأل التلاميذ عن قيمة المقدار س + 5 عندما س = 9 . وجه التلاميذ إلى أنه عندما س = 9، فإن س + 5 = 9 + 5 الذي يساوي 14 ● عوض عن س بقيم عددية أخرى واطلب من التلاميذ حساب قيمة المقدار س + 5 لهذه القيم لـ: س ● بالمثل، للمقدار الجبري س – 7، عوض عن ص بقيم عددية مختلفة لحساب قيمة هذا المقدار الجبري .(لهذا المقدار الجبري، أكد أن الأعداد الأكبر أو التي تساوي 7 يمكن التعويض بها عن ص) ● اطلب من التلاميذ حل (ط) كتقويم . (ح) – (ع) ● باستخدام المثال (ح) . اطلب من التلاميذ إيجاد مقادير جبرية لعدد المخبوزات في 2، 3، 5، أو أكثر من الصناديق . أكد أن 2 ص تعني 2 × ص، ليس 2 من الصادات . ● اطلب من التلاميذ حل تمرين (ك) كتقويم ● ناقش بمثل هذه الطريقة لمقادير جبرية تتضمن قسمة، مثل $\frac{ع}{2}$ ، $\frac{ع}{3}$ ، . . . وجه التلاميذ إلى تفسير $\frac{ع}{2}$ مثل ع ÷ 2 أو $\frac{1}{2}$ الـ : ع ● اطلب من التلاميذ حل التمارين (ن)، (ع) كتقويم	● الكتاب الدراسي ، صفحة11 ● الكتاب الدراسي ، صفحة 12 – 14
هيا نعمل معًا! **مهارات التفكير:** الاستنتاج. ● اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي ● الغرض هو مساعدة التلاميذ لمعرفة وكتابة مقادير جبرية بسيطة تتضمن "جمعًا" و"طرحًا" ● ينفذ التلاميذ النشاط بتوجيههم إلى التعويض بقيم مختلفة لـ : س في س + 8 و 8 + س . وجه التلاميذ إلى أن س + 8 = 8 + س ● ناقش مع التلاميذ هل س – 8 = 8 – س .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 15
عمل مستقل اطلب من التلاميذ حل التمارين في هيا نتدرب ! الكتاب الدراسي وتدريب 1 (كراسة التدريبات)	● الكتاب الدراسي ، صفحة 15 ● كراسة التدريبات ، صفحة 9 – 12

(2) اختصار المقادير الجبرية

الهدف التعليمي 2:

سوف يستطيع التلاميذ :

- اختصار المقادير الجبرية في متغير واحد

المفهوم الرئيس 2:

- المجموع أ + أ + أ + ... + أ (ن حدًّا) = ن × أ = ن أ
- المجموع م أ + ن أ = (م + ن) × أ = (م + ن) أ
- الفرق م أ – ن أ = (م + ن) × أ = (م – ن) أ

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) – (ز) • راجع مفهوم الضرب كجمع متكرر مع التلاميذ . اسأل التلاميذ عن كيفية كتابة المجاميع كحواصل ضرب : $2+2 = \quad 2+2+2 =$ $3+3 = \quad 3+3+3 =$ $4+4 = \quad 4+4+4 =$ ... ... • باستخدام المثال في الكتاب، قدم المقدار الجبري **أ + أ**، مؤكدًا أن **أ** تمثل عددًا . من العرض السابق، وجه التلاميذ إلى استنتاج أن أي عدد يضاف إلى نفسه يساوي ضعف هذا العدد، ذلك لأن، **أ + أ = 2 × أ**، والذي يكتب بالصورة **2 أ**. اطلب من التلاميذ تفسير أ + أ + أ، أ + أ + أ + أ ... إلخ، بنفس الطريقة . • قدم المقدار الجبري أ + 2 أ . وجه التلاميذ إلى اختصار هذا المقدار الجبري باستخدام مفهوم القاعدة أ + أ = 2 أ . إذن، أ + 2 أ = أ + أ + أ = 3 أ • لتقصير عملية الاختصار، اطلب من التلاميذ التفكير في أ + 2 أ كمجموعة من أ زائد مجموعتين من أ تعطي مجموعًا من ثلاث مجموعات من أ أو 3 أ . • أكد للتلاميذ ألّا يظنوا أن أ + 2 أ كونه يكافئ 1 تفاحة زائد 2 من التفاح، والتي يمكن أن تقود التلاميذ إلى سوء فهم أن الحروف تمثل أشياء . • اطلب من التلاميذ حل تمرين (ز) كتقويم . (ط) – (م) • باستخدام المثال في الكتاب، وجه التلاميذ إلى استنتاج أن أي عدد مطروح من نفسه يعطي صفرًا . استخدم طريقة تعليم مماثلة لما سبق، اشرح 3 أ – أ	• الكتاب الدراسي ، صفحة 16 • الكتاب الدراسي ، صفحة 17 • الكتاب الدراسي ، صفحة 17 – 18

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
ذلك أن، 3أ – أ = أ + أ + أ – أ = 2أ بنفس الطريقة، وجه التلاميذ إلى التفكير في أن 3أ – أ في صورة 3 مجموعات من أ ناقص مجموعة من أ، تاركًا مجموعتين من أ أو 2أ . • اطلب من التلاميذ حل (ل)، (م) كتقويم .	
(ن) – (ر) • للمقادير الجبرية مثل 7أ + 3أ + 2أ، اطلب من التلاميذ مقارنة هذا بالمقدار 7 – 3 + 2 . عرف التلاميذ أن 7أ + 3أ + 2أ تحسب بنفس الطريقة من اليسار إلى اليمين . • للمقادير الجبرية مثل 5 + 4أ + 4 + 3أ، وجه التلاميذ إلى معرفة أن الأعداد تجمع بأي ترتيب . • اطلب من التلاميذ حل تمرين (ر) كتقويم .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 18 – 19
هيا نعمل معًا! **مهارات التفكير:** المقارنة • اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي . • يساعد هذا التلاميذ على كتابة واختصار المقادير الجبرية التي تتضمن متغيرًا واحدًا .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 19 – 20
عمل مستقل • اطلب من التلاميذ حل تدريب هيا نتدرب! 1 ب (كتاب التلميذ) وتدريب 2 (كراسة التدريبات) .	• الكتاب الدراسي، صفحة 20 • كراسة التدريبات، صفحة 13 – 14

(3) حل مسائل لفظية في الجبر

الهدف التعليمي 3:

سوف يستطيع التلاميذ :

- حل مسائل لفظية بسيطة تتضمن مقادير جبرية .

المفهوم الرئيس 3:

عملية حل المشكلات في الرياضيات تتضمن تطبيق المفاهيم وطرق الحل

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) • راجع طريقة حل المسائل اللفظية مع التلاميذ : خطوة 1 : اقرأ وافهم المسألة خطوة 2 : فكر في طريقة خطوة 3 : حل المسألة خطوة 4 : راجع الأجابة • وضح للتلاميذ كيفية حل المسألة (أ) باستخدام الطريقة السابقة . **خطوة 1** : (اقرأ وافهم) اطلب من التلاميذ قراءة المسألة واذكر المعطيات والمعلومات المعطاة من خلال الأسئلة : " ما عدد علب الأقراص مع أحمد ؟" " كم علبة أقراص كانت مع أخيه في البداية؟" "كم علبة أقراص أخرى اشتراها أخوه؟" **خطوة 2** : (فكر في طريقة) اسأل التلاميذ : " ما الجمل العددية التي يجب أن تكتبها؟" **خطوة 3** : (حل المسألة) في هذه الحالة، حيث أن التلاميذ قادرون على كتابة الجمل العددية المناسبة، فإنهم سوف يستطيعون حل المسألة . **خطوة 4** : (راجع الإجابة) اطلب من التلاميذ : راجع الأجابة بالعمل للخلف . (ب) – (د)	• الكتاب الدراسي ، صفحة 21
• اطلب من التلاميذ حل المسألة (ب) كتقويم . • بالمثل، ناقش المسألة اللفظية (جـ) باستخدام نفس الطريقة السابقة المشروحة في (أ) . • اطلب من التلاميذ حل المسألة (د) كتقويم .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 21 – 22

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
عمل مستقل • اطلب من التلاميذ حل تدريب هيا نتدرب 1 جـ (كتاب التلميذ) وتدريب 3 (كراسة التدريبات) .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 23 • كراسة التدريبات ، صفحة 15
هيا نراجع! • ناقش التلاميذ في المفاهيم التي تعلموها . • وجه للتلاميذ الأسئلة الموجودة في هذا القسم لاختبار مدى فهمهم للمفاهيم .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 24
ضع قبعة التفكير! **مهارات التفكير:** الترجمة، تحديد علاقات . **حلول تجريبية:** حل المسألة على أجزاء • اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي . • يناقش التلاميذ طريقة ترجمة الجمل الرياضية بتقديم بسيط لهذه الجمل في حل المسألة .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 24
تدريب تحدٍ **مهارات التفكير:** الترجمة، تحديد علاقات . • اطلب من التلاميذ تنفيذ تدريب التحدي وتدريبات حل المشكلات في كراسة التدريبات في الفصل إذا سمح الوقت، أو حلهما كواجب منزلي .	• كراسة التدريبات ، صفحة 16

فصل 2: الزوايا في الأشكال الهندسية

(1) إيجاد قياسات الزوايا المجهولة

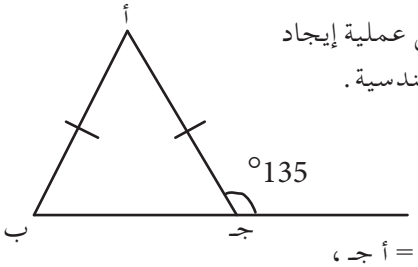
الهدف التعليمي 1:

سوف يستطيع التلاميذ :

- إيجاد قياسات الزوايا المجهولة في الأشكال الهندسية باستخدام خواص :
  (أ) الزوايا على خط مستقيم .
  (ب) الزوايا المتجمعة في نقطة .
  (جـ) الزوايا المتقابلة بالرأس .
  (د) المثلثات .
  (هـ) الأشكال الرباعية (المربع، والمستطيل، ومتوازي الأضلاع، والمعين، وشبه المنحرف)

المفهوم الرئيس 1:

خواص الزوايا، والمثلثات، والمربعات، والمستطيلات، والمعينات، ومتوازي الأضلاع، وشبه المنحرف .

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) – (ق) • باستخدام الأمثلة في الكتاب الدراسي : راجع مع التلاميذ خواص الزوايا الآتية : (أ) مجموع قياسات الزوايا على خط مستقيم 180° (ب) مجموع قياسات الزوايا المتجمعة في نقطة 360° (جـ) قياسات الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية . (د) (i) مجموع قياسات زوايا المثلث 180° (ii) قياس الزاوية الخارجة عن المثلث يساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين عدا المجاورة لها . (هـ) قياسا زاويتي القاعدة في المثلث المتساوي الساقين متساويان . (و) قياس كل زاوية في المثلث المتساوي الأضلاع 60° (ز) (i) قياسا الزوايتين المتقابلتين في متوازي الأضلاع متساويان (ii) مجموع كل زوج من الزوايا المتجاورة الداخلية لمتوازي الأضلاع يساوي 180° (ح) مجموع كل زوج من الزوايا المتجاورة الداخلية لشبة المنحرف يساوي 180°	• الكتاب الدراسي ، صفحة 25 – 29
• وجه التلاميذ إلى استخدام الاستنتاج في عملية إيجاد قياسات الزوايا المجهولة في الأشكال الهندسية . استخدم مثال (i)  أ ب جـ مثلث متساوي الساقين فيه أ ب = أ جـ ، ب جـ د خط مستقيم . أوجد ق (∠أ ب جـ) . بما أن أ ب جـ مثلث متساوي الساقين، ماذا تعرف عن قياس ∠أ ب جـ ، ∠أ جـ ب؟ (متساويان) .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 29 • الشكل الهندسي أ ب جـ د (ملحق 1 من دليل المعلم)

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
ماذا تعرف عن ∠أ جـ ب ، ∠أ جـ د؟ (∠أ جـ ب، ∠أ جـ د زوايا على خط مستقيم) إذن، ق (∠أ جـ ب) + ق (∠أجـ د) = ـــــ (180°) ق (∠أ جـ ب) + 135° = 180° إذن، ق (∠أ جـ ب) = 180° – 135°. توصلنا إلى هذا الاستنتاج من الجملة السابقة والعلاقة العكسية بين الجمع والطرح، مثال: $3 + 4 = 7 \Leftarrow 3 = 7 - 4$ الآن ق (∠أ ب جـ) = ق (∠أ جـ ب)، ق (∠أ جـ ب) = 45°، إذن (بالاستنتاج) ق (∠أ ب جـ) = ـــــ (45°) • اطلب من التلاميذ حل (ي) كتقويم. (أ) – (ي) • باستخدام أمثلة (ك)، (م)، وجه التلاميذ إلى استخدام الاستنتاج في إيجاد قياسات الزوايا المجهولة في الأشكال الهندسية. • اطلب من التلاميذ حل (ل)، (م) كتقويم.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 30 – 31
هيا نعمل معاً! **مهارات التفكير:** الترجمة، تصور الحيز. • اطلب من التلاميذ العمل في ثنائيات. • في الجزء (أ)، أطلب من التلاميذ ترجمة الجمل الهندسية إلى أشكال هندسية. اطلب من التلاميذ استنتاج أن الشكل الذي يرسم (أو الذي أعيد رسمه) يجب ألّا تكون له خواص أكثر من التي أعطيت من البداية.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 32
عمل مستقل • اطلب من التلاميذ حل تدريب هيا نتدرب! 2 أ (الكتاب الدراسي) وتدريب 1 (كراسة التدريبات).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 33 – 34 • كراسة التدريبات ، صفحة 17 – 18

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
هيا نراجع! • ناقش التلاميذ في الخواص التي تعلموها. • وجه للتلاميذ الأسئلة الموجودة في هذا القسم لاختبار مدى فهمهم الخواص.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 35
ضع قبعة التفكير! **مهارات التفكير:** الاستنتاج. • هذا الجزء يساعد التلاميذ على استخدام الاستنتاج لتستنتج أن متوازي الأضلاع يجب أن يكون مربعًا.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 35
تدريب تحدٍ **مهارات التفكير:** تحديد علاقات، استنتاج. • اطلب من التلاميذ تنفيذ تدريب التحدي من كراسة التدريبات في الفصل إذا سمح الوقت، أو حله كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 25 – 26
المراجعة • اطلب من التلاميذ حل تدريب 2، تدريب 3 من كراسة التدريبات كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 19 – 24

فصل 3: الأشكال المجسمة والشبكات

(1) الأشكال المجسمة

الهدف التعليمي 1:

سوف يستطيع التلاميذ :

- تحديد وتسمية المكعبات، والمستطيلات، والمنشورات، والأهرامات، والأسطوانات
- تخيل المنشور والهرم من الرسومات .

المفهوم الرئيس 1:

- المكعبات، ومتوازي المستطيلات لها وجوه مستطيلة (تتضمن مربعات) .
- المنشورات لها أوجه مستطيلة (من بينها مربعات) ووجهان مضلعان (في النهاية) .
- الأهرامات لها وجوه مثلثه تتقاطع في نقطة وقاعدة مضلعة .
- الأسطوانات لها سطح منحن ووجهان على شكل دائرة .

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض!	
(أ) – (ب) • اعرض على التلاميذ مثال لمكعب مثل حجر نرد الطاولة . اطلب من التلاميذ أن يحددوا أوجه حجر النرد وتسمية شكل كل وجه للنرد . اطلب من التلاميذ حساب عدد أوجه حجر النرد .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 36 • حجر نرد • شكل صندوق • علبة مياه غازية
• اذكر أن حجر النرد مثال للمكعب . أكد للتلاميذ **أن المكعب مجسم له 6 أوجه مربعة** . اطلب من التلاميذ ذكر أمثلة عن المكعبات (مثل مكعبات الثلج) .	
• اعرض على التلاميذ مثالاً لمتوازي مستطيلات، مثل صندوق الأحذية اسأل التلاميذ أن يحددوا أوجه صندوق الأحذية وسم شكل كل وجه (كل وجه مستطيل) . اطلب من التلاميذ حساب عدد أوجه صندوق الأحذية . (6 أوجه)	
• وجه التلاميذ إلى أن بعض متوازي المستطيلات لها وجهان مربعان . اعرض على التلاميذ مثالاً لمثل هذا المتوازي المستطيلات . إذا كان مثالاً غير متاح، اشرحه . • وجه التلاميذ إلى أن متوازي المستطيلات مجسم له 6 أوجه . يمكن أن يكون لمتوازي المستطيلات 6 أوجه مستطيلة، أو 4 أوجه مستطيلة ووجهان مربعان .	
(جـ) • اعرض على التلاميذ "منشورًا" له 3 أوجه مستطيلة ووجهان مثلثان . اطلب من التلاميذ تحديد الأوجه، سم كل وجه، واحسب عدد الأوجه . (هذا المنشور له 5 أوجه)	• الكتاب الدراسي ، صفحة 36
• اعرض على التلاميذ أنواعًا مختلفة للمنشور . حدد أوجه كل منشور، واطلب من التلاميذ حساب عددها وتسميتها . • يجب أن يعرف التلاميذ أن المنشور له مجسم ينتهي بوجهين لهما نفس الشكل والقياس . هذان الوجهان يمكن أن يكونا مثلثين، مضلعان رباعيان، أشكال خماسية، الخ . الأوجه الأخرى للمنشور مستطيلات (أو مربعات) . • وجه التلاميذ إلى أن المنشور الثلاثي له 5 أوجه، وأن المنشور الذي له ضلعان رباعيان له 6 أوجه معًا .	

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
(د) • اعرض على التلاميذ أمثلة لأهرامات لها قواعد مختلفة. اطلب من التلاميذ تحديد أوجه الأهرامات، وتسميتها، وحسابها. • وجه التلاميذ إلي أن الهرم مجسم له قاعدة وأوجه مثلثه تتقاطع في نقطة. يمكن أن تكون القاعدة مثلثًا، مربعًا، مستطيلاً، . . .إلخ. • اطلب من التلاميذ استنتاج أن الهرم الذي له قاعدة رباعية يكون له 5 أوجه. (هـ) – (و) • اعرض على التلاميذ أمثلة للأسطوانة. اطلب من التلاميذ تحديد وجهين دائريين والسطح المنحني للأسطوانة. (ملحوظة: ليس من الضروري أن يعرف التلاميذ مصطلح "أوجه دائرية" و "سطح المنحنى"). • اطلب من التلاميذ تسمية أمثلة لأسطوانات. • اطلب من التلاميذ حل التمرين (و) كتقويم.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 37 • الكتاب الدراسي ، صفحة 37
هيا نعمل معًا! **مهارات التفكير:** المقارنة، تحديد علاقات، تصور الحيز. • اطلب من التلاميذ العمل في مجموعات من 5 • أعط كل تلميذ "مكعبًا"، "متوازي مستطيلات"، "منشورًا" و"هرمًا" يجب أن يقارن التلاميذ ويفرقوا بين مختلف أزواج المجسمات. هذا نشاط مفتوح – فإنه يساعد التلاميذ على التفكير في تشابهات واختلافات بقدر استطاعتهم.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 38
عمل مستقل • اطلب من التلاميذ حل التمارين في هيا نتدرب! 3 أ (الكتاب الدراسي) وتدريب 1 كتاب التدريبات.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 39 • كراسة التدريبات ، صفحة 27 – 29

(2) شبكات المجسمات

الهدف التعليمي 2:

سوف يستطيع التلاميذ :

- معرفة شبكة المكعب، ومتوازي المستطيلات، والمنشور، والهرم.
- تحديد الجسم المكون من شبكة معطاة

المفهوم الرئيس 2:

- شبكة مجسم هي شكل يمكن طيه لتكوين المجسم.
- المجسم يمكن أن يكون له شبكات مختلفة.

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) – (ب) • وضح للتلاميذ مكعبًا مصنوعًا من ورق مقوى. • افصل المكعب من الحروف كما هو موضح في (أ). وضح للتلاميذ الشكل المسطح الذي حصلت عليه. • وضح للتلاميذ أن هذا الشكل المسطح يسمى شبكة المكعب. اطو الشبكة لتكوِّن المكعب ليراه التلاميذ. • اطلب من التلاميذ حل تمرين (ب) باستخدام الملحقين 2 و 3. • وجه التلاميذ إلى استنتاج أن المكعب يمكن أن يكون له شبكات مختلفة. (جـ) – (د) • بالمثل، وضح للتلاميذ متوازي المستطيلات، والمنشور، والهرم المصنوع من ورق مقوى. اطلب من بعض التلاميذ أن يفصلوا على طول الأحرف المناسبة متوازي المستطيلات، والمنشور، والهرم للحصول على شبكات. اعرض على التلاميذ الشبكات التي حصل عليها. • وضح للتلاميذ أنه توجد أيضًا شبكات أخرى لمتوازي المستطيلات، والمنشور، والهرم. ناقش التلاميذ في الشبكات الأخرى في (جـ). • اسأل التلاميذ "هل تعتقدون أن هناك شبكات أخرى ممكنة؟" أعط التلاميذ بعض الدقائق لرسم "شبكاتهم". اطلب من بعض التلاميذ رسم شبكاتهم على السبورة. ناقش كل شكل رسم لتحديد كونه شبكة. • اطلب من التلاميذ أن يحاولوا (د) باستخدام ملاحق 4 إلى 9. (ملحوظة : توجد إجابات كثيرة ممكنة)	• الكتاب الدراسي ، صفحة 40 • مكعب من ورق مقوى (مجهز قبل الدرس) • شبكات لمكعب (ملاحق 2، 3 من دليل المعلم) • الكتاب الدراسي ، صفحة 41 – 42 • متوازي مستطيلات، منشور وهرم مصنوع من ورق مقوى • شبكات لمتوازي مستطيلات (ملاحق 4، 5 من دليل المعلم) • شبكات لمنشور (ملاحق 5، 6 من دليل المعلم) • شبكات الهرم (ملاحق 8، 9 من دليل المعلم)

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
هيا نعمل معاً! **مهارات التفكير:** تصور الحيز. • اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي. • اطلب من التلاميذ رسم الشبكات لمتوازي مستطيلات، ومنشور، وهرم، ثم تحقق أن هذه الشبكات يمكن طيها لتكون المجسمات بالترتيب.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 42
عمل مستقل • اطلب من التلاميذ حل تدريب هيا نتدرب! 3 جـ (الكتاب الدراسي) وتدريب 2 (كراسة التدريبات).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 43 – 44 • كراسة التدريبات ، صفحة 30 – 37
هيا نراجع! • ناقش مع التلاميذ المفاهيم التي تعلموها. • وجه للتلاميذ الأسئلة المسجلة في هذا القسم لاختبار مدى فهمهم للمفاهيم التي تعلموها.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 45
ضع قبعة التفكير! **مهارات التفكير:** تصور الحيز. **حلول تجريبية:** تكوين أشكال من شكل مقسم • اطلب من التلاميذ رسم الشبكات وإيجاد أيهما يمكن طيه لتكوين مكعبات.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 46
تدريب تحدٍ • اطلب من التلاميذ حل تدريب تحدٍّ في الكتاب الدراسي في الفصل إذا سمح الوقت، أو حله كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 38

فصل 4: النسبة

(1) النسبة والكسور العادية

الهدف التعليمي 1:

سوف يستطيع التلاميذ :

- كتابة نسبة كمية بالنسبة لكمية أخرى بدلالة .
  (i) العدد الحقيقي . (ii) عدد المجموعات .
- التعبير عن كمية ككسر من كمية أخرى إذا علمت نسبتهما، والعكس .
- إيجاد كم مرة قيمة كمية من كمية أخرى إذا علمت نسبتها والعكس .

المفهوم الرئيس 1:

- نسبة كمية بالنسبة لأخرى يمكن ألاّ تمثل العدد الحقيقي للعناصر في كل مجموعة .
- توضح النسبة بين كميتين في أبسط صورة علاقة كمية بأخرى .

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض!	
(أ) – (ب) • اشرح للتلاميذ نسبة عدد من العناصر في مجموعة إلى عدد من العناصر في مجموعة أخرى يمكن التعبير عنه في صورة بسيطة باستخدام العامل المشترك . مثلاً، 15 : 9 العامل المشترك 3 . اقسم وحدات النسبة على 3 . 9 : 15 = 3 : 5 باستخدام نموذج يمثل المجموعتين، وضح واشرح أن هناك طريقتين لرسم النموذج كما هو موضح في الكتاب الدراسي . • باستخدام تمرين (ب)، ساعد التلاميذ ببساطة هل يستطيعون تفسير النموذج وكتابة نسب مختلفة تعتمد على النموذج .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 47 – 48
(جـ) – (د) • باستخدام مثال (جـ)، وضح للتلاميذ كيفية إيجاد نسبة كمية (طول العمود أ) إلى كمية أخرى (طول العمود ب) ونسبة كمية (طول العمود أ أو ب) إلى الكل (الطول الكلي للعمودين) • باستخدام النسبة، اشرح كيف تفسر النسبة واكتب طول عمود واحد ككسر من طول عمود آخر . • أعط التلاميذ تمرين (د) لتحديد ببساطة المفاهيم والمهارات التي تعلموها في (جـ) . في هذا التمرين، استخدمت 3 عناصر بدلاً من عنصرين .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 48 – 49 • الكتاب الدراسي ، صفحة 50
(هـ) – (ز) • اطلب من التلاميذ حل تمرين (هـ) دون استخدام النموذج . • في تمرين (و)، وضح للتلاميذ كيفية بسط النسبة بعد تفسيرها من النموذج . • أعط التلاميذ تمرين (ز) لاختبار قدرة التلاميذ على تفسير النسبة ثم التعبير عنها في صورة كسر .	

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
هيا نعمل معاً! **مهارات التفكير:** تحليل الأجزاء والكل. • أطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي. • يساعد هذا العمل التلاميذ على استخدام مفاهيم النسبة التي تعلموها. نتوقع منهم كتابة ثلاثة من جمل الكسور الآتية: • الكمية 1 / الكمية 2 • الكمية 2 / الكمية 1 • الكمية 1 / المجموع • المجموع / الكمية 1 • الكمية 2 / المجموع • المجموع / الكمية 2	• الكتاب الدراسي ، صفحة 51
عمل مستقل • اطلب من التلاميذ حل تدريب هيا نتدرب! 4 أ (الكتاب الدراسي) وتدريب 1 (كراسة التدريبات).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 51 – 52 • كراسة التدريبات ، صفحة 39 – 42

(2) مسائل لفظية (1)

الهدف التعليمي 2:

سوف يستطيع التلاميذ :

- التعبير عن جملة كسرية وجملة نسبية كنماذج
- تفسير نموذج واستخدام طريقة الوحدة لحل مسائل لفظية
- حل مسائل لفظية باستخدام مفهوم المضاعف المشترك
- استخدام مفهوم النسبة في حل مسألة هندسية باستخدام طريقة الوحدة

المفهوم الرئيس 2:

- الكسر والنسبة يمكن أن يستخدما لتوضيح العلاقة الكمية بين كميتين
- مفهوم المضاعف في الضرب هو أداة نسبية لتوضيح العلاقة الكمية بين كميتين

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) – (ب) ● (ملحوظة : تراجع هذه المسألة والمفاهيم والمهارات على العلاقات بين الكسور العادية والنسب) . راجع علاقة الكسر الآتية : أ ⟵ س/ص ⟶ ب مثال، أ، ب مبلغان مختلفان من النقود، أ تساوي س/ص من ب للتعبير عن النسبة أ : ب هي س : ص ● أعط التلاميذ المسألة اللفظية (ب) كتقويم . (جـ) ● (ملحوظة : المفهوم الرئيس في المسألة اللفظية (جـ) هو مفهوم المضاعف "4 مرات مثل") . ● باستخدام المسألة اللفظية (جـ)، اشرح للتلاميذ كيفية تفسير المعلومات وارسم نموذجًا يوضح مفاهيم المضاعف المتبوعة بالنسبة . ● وجه التلاميذ إلى استخدام طريقة إيجاد الوحدة في حل الجزء الأخير من المسألة اللفظية بربط الأجزاء والكمية .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 53 ● الكتاب الدراسي ، صفحة 54

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! • وضح للتلاميذ أنه في المسألة اللفظية (د) المعطيات الأساسية في المسألة هي : (i) توجد نسبتان . (ii) إحدى الكميتين مشتركة في كل نسبة . • وجه التلاميذ إلى أن الطريقة لحل المسألة هي إعادة ترتيب وحدات النسبة في كلا الكميتين بحيث تكون الكمية المشتركة لها نفس الوحدة في كلا النسبتين . الجزء (1) يمكن حله فقط عندما يتم إعادة الترتيب . • ناقش التلاميذ في الطريقتين الموضحتين في الكتاب الدراسي لحل الجزء (2) من المسألة : طريقة الوحدة (الطريقة 1) وطريقة الكسر العادي (طريقة 2) . (ملحوظة : طريقة الكسر تعني أن $\frac{1}{3}$ المجموع هي طوابع أحمد . • اطلب من التلاميذ حل المسألة اللفظية (هـ) لتقرر ببساطة إن كانوا تعلموا المفاهيم التى شرحت لهم في (د) . • ناقش مع التلاميذ المسألة (و) . (ملحوظة : هذه المسألة تتطلب تطبيق مفهوم النسبة في الهندسة . الطريقة هي مساواة مجموع جميع وحدات النسبة بمحيط المثلث) . • أعط التلاميذ المسألة اللفظية (ز) كتقويم .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 55 • الكتاب الدراسي ، صفحة 56 – 57
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب! 4 ب (الكتاب الدراسي) وتدريب 2 (كراسة التدريبات) .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 58 • كراسة التدريبات ، صفحة 43 – 45

(2) النسبة والتناسب

الهدف التعليمي 3:

سوف يستطيع التلاميذ :

- معرفة أن كميتين في تناسب طردي
- استخدام مفاهيم التناسب والنسب المتكافئة لحل مسائل لفظية بسيطة
- استخدام مفاهيم التناسب وطريقة الوحدة (معًا في نموذج) لحل مسائل التناسب الطردي

المفهوم الرئيس 3:

- استخدام مفهوم النسبة لتوضيح مفهوم التناسب
- يشير مفهوم التناسب إلى أن النسبة بين كميتين تصبح نفسها دائمًا عندما تكون كميتان مناظرتان مستخدمتين في المقارنة

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) – (د) • (ملحوظة : التناسب مرتبط بالنسبة . لكي تكون كمية في تناسب مع كمية أخرى، يجب أن تكون نسبة كمية إلى أخرى مطردة (متوافقة) مع استخدام نفس الكميات المختلفة للكميات المقابلة) • ناقش مع التلاميذ مثال (أ) . نسبة كمية عصير التفاح إلى كمية عصير الجوافة متوافقة مع نفس الكميات المختلفة المتناظرة . الكميتان في تناسب • باستخدام مثال (ب)، وضح للتلاميذ أن الكميتين ليستا في تناسب لأن نسب الكميتين ليست متوافقة بنفس الشيء . • بمقارنة المثالين، يجب أن يكون التلاميذ قادرين على معرفة مفهوم التناسب . • اطلب من التلاميذ حل التمارين (جـ)، (د) للوقوف على مدى فهمهم لمفهوم التناسب إلى جانب ذلك، فإن استخدام النسبة والكسر يمكن أيضًا أن يستخدم لاختبار أي كميتين تكونان في تناسب .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 59 – 60
(هـ) – (ز) • ناقش التلاميذ في مثال (هـ) . هذه المسألة تتضمن التناسب حيثما تستخدم النسب المتكافئة . تستخدم الطريقة 1 طريقة النسب المتكافئة للحصول على القيمة المطلوبة . تستخدم الطريقة 2 طريقتي النموذج والوحدة . المفهوم الذي تحته خط هنا هو أن 1 وحدةالتي تمثل عدد الأكواب تتوافق مع كل الحالات . • اطلب من التلاميذ حل مثال (و) لتتأكد من فهمهم لتطبيق التناسب والنسب المتكافئة . • أعط التلاميذ تمرين (ز) كتدريب تقويمي . الفرض هنا هو أن الكميتين في تناسب .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 61 – 63

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
هيا نعمل معًا! **مهارات التفكير:** المقارنة . • اطلب من التلاميذ العمل ضمن مجموعات من 4 . • يساعد هذا العمل التلاميذ على تعميق مفهوم التناسب الطردي .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 64
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب! 4 جـ (الكتاب الدراسي)، تدريب 3 (كراسة التدريبات) .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 64 – 65 • كراسة التدريبات ، صفحة 46 – 49

(4) مسائل لفظية (2)

الهدف التعليمي 4:

سوف يستطيع التلاميذ :

- حل مسائل لفظية متقدمة عن النسبة والتناسب الطردي باستخدام طريقة النموذج، مفهوم "قبل – بعد" وطريقة العمل للخلف.

المفهوم الرئيس 4:

عندما تزيد أو تنقص الكميات، تتغير أيضًا نسب الكميات.

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض!	
(أ) – (ب)	
• ناقش مع التلاميذ مثال (أ). يوضح هذا المثال كيفية استخدام طريقة النموذج، مفهوم "قبل – بعد" لحل مسألة النسبة والتناسب.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 66
• وجه التلاميذ لاستنتاج أن طريقة حل هذه المسألة هي رسم نموذج وتكوين أشكال من شكل مقسم – حرك بعض الأجزاء إلى كمية أخرى لتوضح الموقف البَعْدي.	
• اطلب من التلاميذ حل تمرين (ب) كتدريب تقويم.	
(جـ) – (د)	• الكتاب الدراسي ، صفحة 67 – 68
• ناقش مع التلاميذ مثال (جـ). يعني هذا المثال بمفهوم "قبل – بعد" لحل المسألة.	
• وضح للتلاميذ أن الزيادة أو النقص في مقدار من الكميات سوف يؤثر على النسب.	
• أعط التلاميذ تمرين (د) كتدريب تقويم. هذه مسألة مثل المثال (جـ) ومفهوم "قبل – بعد" يمكن أن يستخدم هنا. تأثرت النسب عندما زادت إحدى الكميات.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 69 – 70
(هـ) – (و)	
• ناقش التلاميذ في المثال (هـ). في هذه المسألة، زادت الكميتان. في النهاية، الكميتان متساويتان.	
• وجه التلاميذ إلى تفسير وكتابة الجملة الرياضية من النموذج. ثم استخدم طريقة الوحدة لحل المسألة.	
• اطلب من التلاميذ الحل (و) كتدريب تقويم. هذه المسألة عكس المثال (هـ). بقيت الكميات كما هي في البداية وتغيرت في النهاية.	

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب! 4 د (الكتاب الدراسي)، وتدريب 4 (كراسة التدريبات).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 71 • كراسة التدريبات ، صفحة 50 – 52
هيا نراجع! • ناقش التلاميذ في المفاهيم التي تعلموها. • وجه للتلاميذ الأسئلة المسجلة في هذا القسم لاختبار مدى فهمهم للمفاهيم.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 72
ضع قبعة التفكير! **مهارات التفكير:** التتابع. **حلول تجريبية:** تكوين قائمة، استخدام مفهوم "قبل – بعد"، التخمين والمراجعة • اقترح على التلاميذ رسم نموذج ليساعدهم على تخيل المسألة.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 73
تدريب تحدٍ • اطلب من التلاميذ حل تدريب تحدٍّ وحل المشكلات من كراسة التدريبات في الفصل إذا سمح الوقت، أو حلهما كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 53

فصل 5: النسبة المئوية (1)

(1) النسبة المئوية

الهدف التعليمي 1:

سوف يستطيع التلاميذ :

- فهم مفهوم النسبة المئوية كحالة خاصة من الكسر أو العدد العشري .
- التعبير عن جزء من الوحدة كنسبة مئوية .
- التعبير عن كسر بمقام 100 أو 10 كنسبة مئوية .
- التعبير عن نسبة مئوية ككسر في أبسط صورة .
- التعبير عن نسبة مئوية كعدد عشري .
- التعبير عن عدد عشري واحد بخانة أو خانتين كنسبة مئوية .

المفهوم الرئيس 1:

النسبة المئوية نوع خاص من الكسور بمقام يساوي 100

النسبة المئوية تعني ''من مائة''

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض!	
(أ)	
• باستخدام صورة 75 زهرة حمراء من 100 زهرة في صفحة 59 من الكتاب الدراسي، وضح أنه يمكننا التعبير عن هذا بثلاث طرق :	• الكتاب الدراسي ، صفحة 74
(1) ككسر ($\frac{75}{100}$)	
(2) كعدد عشري 0 . 75	
(3) كنسبة **مئوية** (75 %)	
• وضح أنه يمكننا التعبير عن جزء الوحدة ككسر وكنسبة مئوية . عندما تقسم الوحدة إلى 100 من الأجزاء المتساوية، فإن كل جزء يساوي $\frac{1}{100}$ من الوحدة . ونستطيع أيضًا القول بأن الجزء 1 % من الوحدة . الرمز % يقرأ ''لكل مائة''والتي تعني من 100 ''	
إذًا عندما نقول 75 % من الأزهار حمراء، هذا يعني $\frac{75}{100}$ من الأزهار أو 75 من الأزهار لونها أحمر	
(ب)	
• وضح جيدًا أن هذا المثال يوضح كثيرًا مفهوم النسبة . توضح الصورة أن 25 من 100 جزء متساو مظلل . نستطيع وصف هذه الكمية بالصورة $\frac{25}{100}$ من مربع أو 25 % من نفس المربع . 25 % تعني 25 من 100 وجه التلاميذ إلى استنتاج أن ''1'' الوحدة تساوي 100 %	• الكتاب الدراسي ، صفحة 75
(جـ)	
• استخدم هذا السؤال لتقيم بطريقة غير مباشرة فهم التلاميذ لمفهوم النسبة المئوية .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 75

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
● إذا سمح الوقت، مارس النشاط الآتي : (1) اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي، أعط كل مجموعة شبكة تربيعية مكونة من 100 مربع (ملحق 13) (2) يظلل عضو بعض المربعات من الشبكة التربيعية ويسأل زميله الأسئلة الآتية : **"ما النسبة المئوية من الوحدة مظللة؟"** **"ما النسبة المئوية من الوحدة غير مظللة؟"** (3) سوف يجيب زميله عن الأسئلة . (4) ثم يتأكد العضو الذي سأل من الإجابات .	● شبكة تربيعية مكونة من 100 مربع (ملحق 13 من دليل المعلم)
(د) ● استخدم هذه المسألة لتقيم فهم التلاميذ لمفهوم النسبة المئوية .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 75
(هـ)، (و) ● وضح للتلاميذ كيفية كتابة كسر مقامه 100 أو 10 في صورة نسبة مئوية . (تحويل كسور أخرى إلى نسبة مئوية سوف تدرس في قسم 2 من هذا الفصل) . للكسر الذي مقامه 10، غير المقام أولاً إلى 100 ثم اكتب الكسر في صورة نسبة مئوية . **مثال:** $\frac{7}{10} = \frac{70}{100} = 70\ \%$ ● اطلب من التلاميذ إكمال التدريبات في (هـ)، (و) .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 76
(ز)، (ط) ● بعد ذلك اعرض على التلاميذ كيفية تحويل أعداد عشرية من رقم أو رقمين إلى نسب مئوية . اكتب أولاً العدد العشري في صورة كسر بمقام 100، ثم اكتب الكسر في صورة نسبة مئوية **مثال:** $0.45 = \frac{45}{100} = 45\ \%$ $0.7 = \frac{7}{10} = \frac{70}{100} = 70\ \%$ $0.03 = \frac{3}{100} = 3\ \%$ وكبديل، حول العدد العشري إلى نسبة مئوية ذهنيًّا بتحريك العلامة العشرية خانتين جهة اليمين . هذا مثل ضرب العدد العشري في 100 % **مثال:** $0.5 \times 100\ \% = 50\ \%$ $0.09 \times 100\ \% = 9\ \%$	● الكتاب الدراسي ، صفحة 76

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
● اطلب من التلاميذ إكمال التدريبات في (ط) كتدريب ضابط . (ح) - (ق) ● وضح للتلاميذ كيفية التعبير عن نسبة مئوية على صورة كسر في أبسط صورة . أولاً، اكتب النسبة في صورة كسر بمقام 100 ثم بسط الكسر . **مثال:** $\frac{2}{25} = \frac{8}{100} = \%\ 8$ $\frac{16}{25} = \frac{64}{100} = \%\ 64$ ● اطلب من التلاميذ إكمال التدريبات في (ق) كتدريب ضابط .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 77
(ك)، (ل) ● اشرح للتلاميذ كيفية التعبير عن نسبة مئوية في صورة كسر . اكتب أولاً النسبة المئوية في صورة كسر بمقام 100، ثم اكتب الكسر في صورة عدد عشري **مثال:** $\%\ 48 = \frac{48}{100} = 0\ .\ 48$ $\%\ 2 = \frac{2}{100} = 0\ .\ 02$ ● حول بعد ذلك النسبة المئوية إلى عدد عشري ذهنيًّا بتحريك العلامة العشرية خانتين لليسار . هذا يشبه قسمة العدد العشري على 100 %. **مثال:** $\%\ 86 \div \%\ 100 = 0\ .\ 86$ ● اطلب من التلاميذ إكمال التدريبات في (ل) كتدريب ضابط .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 77

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
هيا نعمل معاً! **مهارات التفكير:** تفسير العلاقات بين النسب المئوية، والكسور، والأعداد العشرية. ● اطلب من التلاميذ العمل في ثنائيات. ● يربط التلاميذ النسبة المئوية بالكسر والعدد العشري باستخدام خط الأعداد من 0 ـ 100 ● إذا سمح الوقت، مارس النشاط الآتي : (1) يضع عضو نقطة على خط الأعداد. (2) يكتب بعد ذلك الشريك النسبة المئوية، والكسر، والعدد العشري المناظر عند النقطة المبينة. (3) يتبادل التلاميذ الدور ويعيدون النشاط.	● الكتاب الدراسي ، صفحة 78
عمل مستقل! ● كلف التلاميذ بحل التدريبات في هيا نتدرب! 12 أ (الكتاب الدراسي) وتدريب 1 (كراسة التدريبات)	● الكتاب الدراسي ، صفحة 78 ● كراسة التدريبات ، صفحة 54 – 55

(2) تحويل كسور عادية إلى نسبة مئوية

الهدف التعليمي 2:

سوف يستطيع التلاميذ :

- التعبير عن كسر بمقام (أصغر من 100) في صورة نسبة مئوية .
- التعبير عن كسر بمقام (أكبر من 100) في صورة نسبة مئوية .
- حل مسائل لفظية من 1 ـ 2 خطوة تتضمن إيجاد نسبة مئوية كجزء من وحدة مقسمة إلى جزأين أو ثلاثة أجزاء

المفهوم الرئيس 2:

100 جزء = الكل = 100 %

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) - (ب) ● في قسم (أ) من هذا الفصل، تعلم التلاميذ تحويل الكسور بمقام 10 أو 100 إلى نسب مئوية . هنا يتعلمون تحويل كسور أخرى إلى نسب مئوية . ● اعرض واشرح كيفية تحويل $\frac{1}{4}$ إلى نسبة مئوية باستخدام الطرق الآتية : **طريقة 1** حول مقام الكسر إلى 100 ثم اكتب الكسر في صورة نسبة مئوية $\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\ \%$ **طريقة 2** (طريقة رسم نموذج وإيجاد قيمة الوحدة الصغيرة) ارسم شكل نموذج يشمل 4 أجزاء متساوية ليمثل الوحدة في صورة $\frac{4}{4}$ أو 100 %. ثم استخدم طريقة إيجاد قيمة الوحدة الصغيرة كالآتي : 1 وحدة ـــــ 100 % 4 أجزاء ـــــ 100 % 1 جزء ـــــ 100 / 4 % = 25 % **طريقة 3** (طريقة الضرب) اضرب الكسر في 100 % $\frac{1}{4} \times 100\ \% = 25\ \%$ ● اطلب من التلاميذ إكمال التدريبات في (ب)، (جـ) كتدريب ضابط .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 80 – 79

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
(د) ● تتضمن هذه المسألة استعمال المفاهيم الآتية لحلها : (1) مفهوم الكسر للتعبير عن المانجو المباع ككسر . (مثل $\frac{200}{500} = \frac{2}{5}$) (2) طريقة الضرب للتعبير عن كسر المانجو المباع كنسبة مئوية . (مثل ، $\frac{2}{5} \times 100\ \% = 40\ \%$ (3) مفهوم الجزء – الكل في الطرح لإيجاد النسبة المئوية للمانجو غير المباع هنا، يأخذ التلاميذ وحدة لتعني 100 %. (مثل $100\ \% - 40\ \% = 60\ \%$)	● الكتاب الدراسي ، صفحة 81
(هـ) ● استخدم هذه المسألة لتقيم بطريقة غير رسمية قدرة التلاميذ على تطبيق المفاهيم التي شرحت في (د) لحلها .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 81
هيا نعمل معًا! **مهارات التفكير:** تحليل الأجزاء والوحدات . ● اطلب من التلاميذ العمل في ثنائيات . ● يضع كل لاعب كسرًا حقيقيًّا باختيار مقام وبسط من المجموعات المتتابعة المعطاة . (مجموعة أ ومجموعة ب من صفحة 69 من الكتاب الدراسي) . ● ثم يرسم اللاعب نموذجًا يوضح الكسر الذي وضع كنسبة مئوية . ● يفوز أول لاعب له أكبر عدد من النماذج المرسومة .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 82
عمل مستقل! ● كلف التلاميذ بحل التدريبات في هيا نتدرب! 12 ب (الكتاب الدراسي) وتدريب 2 (كراسة التدريبات) .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 83 – 82 ● كراسة التدريبات ، صفحة 59 – 56
هيا نراجع! ● ناقش مع التلاميذ المفاهيم التي تعلومها . ● اسأل التلاميذ بعض الأسئلة لتقيم فهمهم للمفاهيم .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 84

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
ضع قبعة التفكير! **الحلول التجريبية:** رسم نموذج **مهارات التفكير:** تحديد علاقات ● يرسم التلاميذ نموذجًا، يستخدمون طريقة حساب الوحدة الصغيرة لحل المسألة	● الكتاب الدراسي ، صفحة 84
تدريب تحدٍ **حل مشكلات** **الحلول التجريبية:** ارسم نموذجًا **مهارات التفكير:** تحديد علاقات ● اطلب من التلاميذ تنفيذ تدريب التحدِّي وتدريب حل المشكلات من كراسة التدريبات في الفصل إذا سمح الوقت، أو حلهما كواجب منزلي.	● كراسة التدريبات ، صفحة 60 – 61

فصل 6: النسبة المئوية (2)

(1) النسبة المئوية من كمية

الهدف التعليمي 1:

سوف يسطيع التلاميذ :

- إيجاد قيمة نسبة مئوية لجزء من وحدة باستخدام

(1) طريقة حساب الوحدة الصغيرة أو

(2) طريقة الضرب .

- حل مسائل لفظية من 1 ـ 2 خطوة تتضمن إيجاد

(1) النسبة المئوية لجزء من وحدة مقسمة إلى جزأين أو ثلاثة أجزاء و

(2) قيمة النسبة المئوية لكمية .

المفهوم الرئيس 1:

في حل المشكلات، الكل يساوي 100 %.

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض!	
(أ)	
• المسألة (أ) تتضمن إيجاد قيمة النسبة المئوية لجزء من وحدة . وضح واشرح كيفية حل هذه المسألة باستخدام الخطوتين التاليتين:	• الكتاب الدراسي ، صفحة 85
طريقة 1 (طريقة رسم نموذج وحساب الوحدة الصغيرة)	
أولاً، ارسم نموذجًا ليمثل الوحدة (100 %) .	
وجه التلاميذ إلى اكتشاف أن 100 % من الوحدة = 400 مقعد . استخدم طريقة حساب الوحدة الصغيرة لإيجاد 60 % من الوحدة (عدد مقاعد الدرجة السياحية) .	
100 % = 400 مقعد	
$1\ \% = \frac{400}{100} = 4$ مقاعد	
60 % = 60 × 4 = 240 مقعدًا	
طريقة 2 (طريقة الضرب)	
أولاً، غير النسبة المئوية إلى كسر ثم اضرب .	
وجه التلاميذ لرؤية أن 60 % من 400 تساوي $\frac{60}{100}$ من 400	
60 ٪ من المقاعد = 60 % من 400	
= 60 % × 400	
$= \frac{60}{100} = 60 \times 4$	
= 240 مقعدًا	
(ب)	
• استخدم هذه المسألة لتقيم بطريقة غير رسمية قدرة التلاميذ على استخدام طريقة رسم نموذج وحساب الوحدة الصغيرة التي شرحت في (أ) لحلها .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 86
(جـ)	
• استخدم هذه المسألة لتقيم بطريقة غير رسمية قدرة التلاميذ على استخدام طريقة الضرب المشروحة في (أ) لحلها . في هذه المسألة، الوحدة = 800 زائر لحديقة الحيوان، 75 % من الوحدة = عدد الأطفال الذين زاروا الحديقة .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 86

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
(د) ● تتضمن هذه المسألة استخدام المفاهيم الآتية وطرق حلها : (1) مفهوم الجزء – الكل في الطرح لإيجاد النسبة المئوية لباقي المرتب، نطرح 25 %، 30 % من 100 % . 100 % – 25 % – 30 % = 45 % (2) **طريقة 1** (طريقة رسم نموذج وحساب الوحدة الصغيرة) أو **طريقة 2** (طريقة الضرب) استخدم أيًّا من هاتين الطريقتين لإيجاد النسبة المئوية لجزء من وحدة . **طريقة 1** (طريقة رسم نموذج وحساب الوحدة الصغيرة) 100 % = 2400 د 1 % = $\frac{2400}{100}$ = 24 د 45 % = 45 × 24 = 1080 د ما تبقى مع سالم 1080 د . **طريقة 2** (طريقة الضرب) 45 % من 2400 د = 45 % × 2400 د = $\frac{45}{100}$ × 2400 د = 45 × 24 د = 1080 د ما تبقى مع سالم 1080 د	● الكتاب الدراسي ، صفحة 87
(هـ) ● استخدم هذه المسألة لتقيم بطريقة غير رسمية قدرة التلاميذ على تطبيق المفاهيم والطرق التي شرحت في (د) لحلها . في هذه المسألة عدد الماعز، والدجاج، والبط أجزاء من الوحدة، 100 % من الوحدة = 1200	● الكتاب الدراسي ، صفحة 88 – 87
هيا نعمل معًا! **مهارات التفكير:** تحليل الأجزاء والوحدات وربطها بنسبة مئوية . (أ) – (جـ) ● يعمل التلاميذ في ثنائيات . ● يرسم التلاميذ نماذج لتمثيل البيانات التي تتضمن نسبًا مئوية معطاة في الجمل . ● إذا سمح الوقت، مارس النشاط الآتي : (1) يضع تلميذ مسألة لفظية تتضمن إيجاد نسبة مئوية من الوحدة . (2) يرسم الزميل نموذجًا يمثل المعلومات المعطاة في المسألة ويحلها . (3) يتناوب التلميذان الأدوار ويكرران النشاط مرة ثانية .	● الكتاب الدراسي ص 88

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
عمل مستقل! ● كلف التلاميذ بحل التدريبات في هيا نتدرب! 13 أ (الكتاب الدراسي) وتدريب 1 (كراسة التدريبات)	● الكتاب الدراسي ، صفحة 89 ● كراسة التدريبات ، صفحة 63 – 62

(2) مسائل لفظية

الهدف التعليمي 2:

سوف يستطيع التلاميذ :

- حل مسائل لفظية من 1 – 2 خطوة تشمل إيجاد قيمة نسبة مئوية لكمية باستخدام
(أ) طريقة حساب الوحدة الصغيرة .
(ب) طريقة الضرب .
- حل مسائل لفظية من 1 – 2 خطوة تتضمن تخفيضًا، وحساب الضريبة، والفائدة السنوية .

المفهوم الرئيس 2:

100 جزء = وحدة = 100 %

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) ● في الصف الخامس، كانت المسائل اللفظية التي تتضمن نسبًا مئوية حتى خطوتين فقط . تشمل المسائل استخدام مفردات تقنية مثل **الضريبة، الفائدة، التخفيض، الزيادة والنقص** ● تتضمن المسألة (أ) استخدام مصطلح الضريبة، اشرح أنه عندما نشتري منتجًا، أو نتسلم خدمة (مثل قص الشعر، خدمة مطعم . . . إلخ) علينا أن ندفع ضريبة نظير خدمة على ثمن شراء المنتج / الخدمة التي نحصل عليها، تقدر الخدمة بنسبة مثلاً 50 % أو 10 % على ثمن المنتج / الخدمة التي تمت . ● اعرض واشرح كيفية حل هذه المسألة مستخدمًا هذه المفاهيم والطرق : (1) **طريقة 1** (طريقة رسم نموذج وحساب الوحدة الصغيرة) أو **طريقة 2** (طريقة الضرب) استخدم واحدة من هاتين الطريقتين لإيجاد النسبة المئوية لجزء من وحدة (مثل الضريبة على جهاز التلفاز) **طريقة 1** (طريقة رسم نموذج وحساب الوحدة الصغيرة) 100 % = 1500 د $1\ \% = \frac{1500}{100} = 15$ د 5 % = 5 × 15 = 75 د الضريبة على جهاز التلفاز 75 د . **طريقة 2** (طريقة الضرب) 5 % من 1500 = 5 % × 1500 د $= \frac{5}{100} \times 1500$ د = 75 د الضريبة على جهاز التلفاز 75 د . (2) مفهوم الجزء – الكل في الجمع استخدم المفهوم السابق لإيجاد الثمن الإجمالي للتلفاز . 1500 د + 75 د = 1575 د دفع أيمن 1575 ثمنًا لجهاز التلفاز .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 90

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
(ب) ● هذه المسألة شبيهة بالسابقة . استخدم هذه المسألة لتقيم قدرة التلاميذ على حساب قيمة الضريبة وإجمالي ثمن وجبة الغداء مستخدمًا المفاهيم والطرق التي شرحت في (أ) .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 91
(جـ) ● اشرح المصطلحات التقنية المستخدمة في هذه المسألة . اشرح أن في موسم التخفيضات، تباع البضائع بتخفيضات . يعطي **التخفيض** على صورة نسبة مئوية (مثلاً 10 %) . إذا كان الثمن العادي لسلعة 60 د وبيعت بتخفيض 10 %، **التخفيض** 10 % من 60 د = 6 د . ثمن بيع السلعة = 50 د – 6 د = 44 د ثمن البيع = الثمن العادي – التخفيض	● الكتاب الدراسي ، صفحة 92
● اشرح ووضح كيفية حل هذه المسألة باستخدام المفاهيم والطرق الآتية : (1) **طريقة 1** (طريقة رسم نموذج وحساب الوحدة الصغيرة) أو **طريقة 2** (طريقة الضرب) . استخدم واحدة من هاتين الطريقتين لإيجاد النسبة المئوية لجزء من وحدة (مثل، التخفيض الذي حصلت عليه داليا) **طريقة 1** (طريقة رسم نموذج وحساب قيمة الوحدة الصغيرة) 100 % = 2000 د $1\ \% = \frac{2000}{100} = 20$ د 15 % = 15 × 20 د = 300 د التخفيض الذي حصلت عليه داليا 300 د **طريقة 2** (طريقة الضرب) $15\ \%$ من الثمن العادي $= \frac{15}{100} \times 2000$ د = 300 د التخفيض الذي أعطى لداليا 300 د (2) مفهوم المقارنة في الطرح استخدم المفهوم السابق لإيجاد مبلغ النقود الذي دُفع ثمنًا للحاسوب . 2000 د – 300 د = 1700 د دفعت داليا 1700 د ثمنًا للحاسوب .	
(د) ● هذه المسألة شبيهة بالسابقة . استخدم هذه المسألة لتقيم قدرة التلاميذ على حساب قيمة التخفيض وثمن البيع باستخدام المفاهيم والطرق التي شرحت في (جـ) ● هذه المسألة شبيهة للمسألة السابقة . استخدمت كتقوِّيم غير رسمي ولتعميق فهمهم لاستخدام المفهوم التجاري .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 93

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
(هـ) ● اشرح المصطلحات **فائدة**، **معدل الفائدة** المستخدمة في هذه المسألة اللفظية. اشرح أنه عندما إيداع مبلغ من النقود في مصرف، فإن المصرف سوف يدفع **فائدة** بمعدل معين. **معدل الفائدة** عادة يعطى كنسبة مئوية. إذا كان معدل الفائدة 2 % في السنة للادخار، هذا يعني أن المصرف سوف يدفع فائدة 2 د لكل 100 د تم إيداعها في المصرف لمدة سنة واحدة. ● اعرض واشرح للتلاميذ كيفية حل هذه المسألة مستخدمًا هذه المفاهيم والطرق : (1) طريقة الضرب استخدم هذه الطريقة النسبة المئوية لجزء من وحدة. (مثل الفائدة المستحقة) الفائدة = 6 % من 5000 د $= \frac{6}{100} \times$ 5000 د = 300 د (2) مفهوم الجزء – الكل في الجمع استخدم المفهوم السابق لإيجاد مبلغ النقود في الحساب بعد سنة واحدة. 5000 د + 300 د = 5300 د سيصبح في حساب منى 5300 د بعد سنة واحدة.	● الكتاب الدراسي ، صفحة 94
(و) ● اطلب من التلاميذ حل هذه المسألة كتدريب ضابط لتعميق مفهوم الفائدة ومعدل الفائدة.	● الكتاب الدراسي ، صفحة 94
هيا نعمل معًا! **مهارات التفكير:** تحليل الأجزاء والوحدات وربطها بالنسبة المئوية (أ) – (جـ) ● يُعرض هذا النشاط التلاميذ للمسائل اللفظية التي تتضمن: (أ) الضرائب. (ب) التكلفة وثمن البيع. (جـ) التخفيض، والثمن العادي، وثمن البيع في التخفيضات. ● اطلب من التلاميذ العمل في ثنائيات. ● يرسم التلاميذ نماذج تساعدهم على حل المسائل اللفظية. ● وجه التلاميذ لرؤية أن عليهم مساواة ثمن الشراء والثمن العادي مع 100 %.	● الكتاب الدراسي ، صفحة 94 – 95
عمل مستقل! ● كلف التلاميذ بحل التدريبات في هيا نتدرب! 13 ب (الكتاب الدراسي) وتدريب 2 (كراسة التدريبات).	● الكتاب الدراسي ، صفحة 95 ● كراسة التدريبات ، صفحة 64 – 65

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
تدريب تحدٍّ **حل مشكلات** **الحلول التجريبية:** حل جزءًا من المسألة **مهارات التفكير:** تحديد علاقات، مقارنة ● اطلب من التلاميذ تنفيذ تدريب التحدِّي وتدريب حل المشكلات من كراسة التدريبات في الفصل إذا سمح الوقت، أو حلهما كواجب منزلي.	● كراسة التدريبات ، صفحة 66

فصل 7: النسبة المئوية (3)

(1) إيجاد النسب المئوية

الهدف التعليمي 1:

سوف يستطيع التلاميذ :

- التعبير عن كسر عادي أو عدد عشري في صورة نسبة مئوية والعكس.
- التعبير عن كمية كنسبة مئوية من كمية أخرى لها نفس وحدة القياس.

المفهوم الرئيس 1:

- النسبة المئوية تشبه الكسر العشري الذي له المقام 100.
- النسبة المئوية نوع خاص من الكسر العشري. تعني كم جزءًا من مائة جُزء متساوي .

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) • راجع مع التلاميذ مفاهيم الكسور العادية، والأعداد العشرية، والنسب المئوية مع ربط المفاهيم الثلاثة، والذي يعني التعبير بنفس الشيء بطرق مختلفة. • وضح بمثال مؤكدًا الآتي : يعبر عن الكسر بمقام يساوي 100 . يعبر عن العدد العشري برقميين عشريين. • راجع بأمثلة لتوضيح كيفية تحويل الكسر إلى نسبة مئوية وذلك بتحويل المقام إلى 100. • وضح بأمثلة كيفية التعبير عن نسبة مئوية بكسر عادي (في أبسط صورة) والعكس. • وضح بأمثلة كيفية التعبير عن عدد عشري في صورة نسبة مئوية والعكس.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 96 – 97
(ب) – (د) • باستخدام مثال (ب)، ناقش التلاميذ في الطريقتين للتعبير عن كمية بالنسبة لكمية في صورة نسبة مئوية. طريقة 1 : تحويل المقام إلى 100 طريقة 2 : تحويل المقام إلى 100% • اطلب من التلاميذ حل تمرين (جـ) الذي يتضمن مفهوم "جزء – كل". • اطلب من التلاميذ حل تمرين (د) باستخدام طريقة 2.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 98 – 99
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب معًا! 5أ (الكتاب الدراسي) وتدريب 1 (كراسة التدريبات).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 100 • كراسة التدريبات ، صفحة 67 – 69

(2) كمية في صورة نسبة مئوية من كمية أخرى

الهدف التعليمي 2:

سوف يستطيع التلاميذ :

- التعبير عن كمية في صورة نسبة مئوية من كمية أخرى لها وحدة قياس مختلفة .
- التعبير عن ثمن البيع في صورة نسبة مئوية من ثمن الشراء .
- حل مسائل لفظية بسيطة تتضمن زيادة أو نقصانًا في النسبة المئوية .

المفهوم الرئيس 2:

- إيجاد نسبة مئوية لكمية بالنسبة لكمية أخرى .

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) • ناقش طرق حل هذه المسألة مع التلاميذ . (1) حدد الكميتين المطلوب المقارنة بينهما . (افرض الكمية الأولى أ والثانية ب) (2) ثم عبر عن الكميتين في صورة كسر . الكمية الأولى أ هي البسط ، الكمية الثانية ب هي المقام . (3) بعد ذلك ، اضرب الكسر في 100% .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 101
(ب) – (هـ) • اطلب من التلاميذ حل التمارين (ب) ، (جـ) كتدريب تقويم .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 102
• اطلب من التلاميذ حل التمارين (د) ، (هـ) التي تشمل تحويل وحدات (و) ، (ز) .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 103
(و) – (ز) • ناقش التلاميذ في المثال (و) باستخدام الطريقتين الموضحتين في الكتاب الدراسي . هذه المسألة تتضمن مقارنة ثمن البيع مع ثمن الشراء . • الكسر هنا هو $\frac{\text{ثمن البيع}}{\text{ثمن الشراء}}$. • اطلب من التلاميذ استنتاج النسبة المئوية بالزيادة تعني الزيادة (الفرق بين الثمن الجديد والثمن الأصلي) مقسومة على الثمن الأصلي . الكسر هو $\frac{\text{الزيادة}}{\text{الثمن الأصلي}}$. • أعط التلاميذ تمرين (ز) كتدريب تقويم . علم التلاميذ أننا إذا قارنا ثمن البيع مع الثمن العادي ، نضع ثمن البيع كبسط والثمن العادي في المقام . التخفيض هو الفرق بين ثمن البيع والثمن العادي . الكسر هو $\frac{\text{ثمن البيع}}{\text{الثمن العادي}}$. التخفيض = الثمن العادي – ثمن البيع الثمن العادي = ثمن البيع + التخفيض	

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
هيا نعمل معًا! **مهارات التفكير:** تحليل الأجزاء والكل، المقارنة. • يعمل التلاميذ فى مجموعات من 4. • يساعد هذا العمل التلاميذ على التدرب على تفسير جمل النسبة المئوية مستخدمًا اللوحة الهندسية.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 104
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب معًا! 5ب (الكتاب الدراسي) وتدريب 2 (كراسة التدريبات).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 105 • كراسة التدريبات ، صفحة 70 – 71

(3) مسائل لفظية (1)

الهدف التعليمي 3:

سوف يستطيع التلاميذ:

- حل مسائل لفظية باستخدام طريقة الوحدة.
- إيجاد الوحدة (الكل) إذا علم الجزء والنسبة المئوية.

المفهوم الرئيس 3:

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) – (ب) • ناقش مع التلاميذ مثال (أ). اشرح طريقة الوحدة مستخدمًا النماذج الموضحة في الكتاب الدراسي. في مثل هذه الحالات، الكمية التي يراد مقارنتها نفرضها 100%. إذن، إذا عبرنا عن أ كنسبة مئوية من ب، إذن ب تمثل 100%. في هذه المسألة، الكمية الثانية (أي أن طوابع جمال) تمثل 100%. • اطلب من التلاميذ حل المسألة اللفظية (ب) كتدريب تقويم في الجملة، "ما النسبة المئوية للكمية ب من الكمية أ؟" نفرض أ، 100%.	• الكتاب الدراسي، صفحة 106 – 107
(جـ) – (د) • ناقش مع التلاميذ مثال (جـ). تتضمن هذه المسألة مفهوم "الجزء – الكل". نفرض الكل (الوحدة) 100%. يوجد جزءان في هذا الموضوع. جزء هو مجموعة الأشخاص الذين يرتدون قمصانًا والثاني هو مجموعة الأشخاص الذين لا يلبسون قمصانًا. على كل حال، كل الأشخاص سواء الذين يلبسون أو لا يلبسون نفرضهما 100%. • أعط التلاميذ المسألة اللفظية (د) كتدريب تقويم. (ملحوظة: الدرجة الكلية 100% تستخدم في هذه الحالة. الدرجة الكلية يمكن أو لا يمكن أن تكون 100%.	• الكتاب الدراسي، صفحة 108
(هـ) – (ز) • ناقش مع التلاميذ مثال (هـ). تتضمن هذه المسألة استخدام مفهوم "أكثر من" أو "أقل من". أكثر من: إذا كانت الكمية أ تزيد س% على الكمية ب، إذن الكمية ب نفرضها 100%. أقل من: إذا كانت الكمية أ تنقص س% عن الكمية ب، إذن الكمية أ نفرضها 100%. • أعط التلاميذ المسألة اللفظية (و) كتدريب تقويم. هذه المسألة تستخدم مفهوم "أكثر من". • أعط التلاميذ المسألة اللفظية (ز) كتدريب تقويم. هذه المسألة تستخدم مفهوم "أقل من".	• الكتاب الدراسي، صفحة 109

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
(ح) – (ط) • ناقش مع التلاميذ مثال (ح). في هذه المسألة، افترضنا أن الثمن العادي 100%. إذا لم يكن هناك تخفيض، فإن ثمن البيع هو نفسه مثل الثمن العادي. إذا كان هناك تخفيض، فإن ثمن البيع يكون أقل من 100%. • أعط التلاميذ المسألة اللفظية (ط) كتدريب تقويم.	
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب معًا! 5جـ (الكتاب الدراسي) وتدريب 3 (كراسة التدريبات).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 110 • كراسة التدريبات ، صفحة 72 – 74

(4) مسائل لفظية (2)

الهدف التعليمي 4:

سوف يستطيع التلاميذ :

- فرض أحد عناصر المقارنة 100% في المسألة اللفظية .
- استخدام مفهوم "أكثر من" أو "أقل من" في النماذج لحل المسائل اللفظية .
- استخدام مفهوم الزيادة أو النقصان في النسبة المئوية في حل المسائل اللفظية .

المفهوم الرئيس 4:

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) – (ب) • ناقش مع التلاميذ مثال (أ) . باستخدام طريقة الوحدة في النموذج . هذه المسألة تطابق المسألة التي تفرض إحدى الكميتين 100% والكمية الأخرى أقل أو أكثر من 100% . عند الشراء أو البيع، نفرض أن ثمن الشراء 100% . يتحقق الربح عندما يصبح ثمن البيع أكبر من ثمن الشراء . تتحقق الخسارة عندما يصبح ثمن البيع أقل من ثمن الشراء . هناك طريقتان تستخدمان لإيجاد الخسارة : (1) طريقة الوحدة (2) الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء • أعط التلاميذ المسألة اللفظية (ب) كتدريب تقويم . • أعط التلاميذ المسألة اللفظية (جـ) . تتضمن هذه المسألة مفهوم النسبة المئوية للزيادة أو النقصان . عندما تزيد كمية بمقدار معين على الكمية الأصلية، نفرض الكمية الأصلية 100% . الكمية النهائية أكثر من الكمية الأصلية . بالمثل، عندما تنقص كمية بمقدار معين عن الكمية الأصلية، نفرض أن الكمية الأصلية 100% . تقل الكمية النهائية عن الكمية الأصلية .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 111 – 113
(د) – (هـ) • ناقش التلاميذ في المثال (د) مستخدمًا طريقة النموذج كما جاء في الكتاب الدراسي . مفهوم التخفيض يشبه مفهوم تنقيص كمية من كمية أصلية . الكمية الأصلية وهي الثمن العادي نفرضها 100%، عندما نعرف التخفيض، يكون ثمن البيع أقل من الثمن العادي . يكون ثمن البيع أقل من 100% بعد التخفيض . • أعط التلاميذ المسألة اللفظية (هـ) كتدريب تقويم .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 114

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
(و) – (ز) • ناقش التلاميذ في المثال (و). المسألة تتضمن مفهوم "الجزء – الكل". • أعط التلاميذ المسألة اللفظية (ز) كتدريب تقويم.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 115
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب معًا! 5د (الكتاب الدراسي) وتدريب 4 (كراسة التدريبات).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 116 • كراسة التدريبات ، صفحة 75 – 77
هيا نراجع! • ناقش مع التلاميذ المفاهيم التي تعلموها. • اسأل التلاميذ الأسئلة المسجلة في هذا القسم لاختبار إذا كانوا قد فهموا المفاهيم التي تعلموها.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 117
ضع قبعة التفكير! **مهارات التفكير:** مفهوم الجزء – الكل **حلول تجريبية:** تبسيط المسألة • وجه التلاميذ إلى استنتاج أن الجزء المظلل في كل من الدائرتين مشترك في الدائرتين. الطريقة هي أن توجد النسبة المئوية للجزء المظلل والمشترك للدائرتين. • الطريقة هي إيجاد المضاعف المشترك من 30% و20% والذي يساوي 60%. ثم أوجد بعد ذلك النسبة المئوية للجزء غير المظلل. ثم استخدم مفهوم "الجزء – الكل" لإيجاد النسبة المئوية للشكل المظلل.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 117
تدريب تحدٍ وحل مشكلات! • اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي وحل مسائل التمارين من كراسة التدريبات في الفصل إذا سمح الوقت أو يحلونهما كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 78 – 81

فصل 8: الوقت والسرعة

(1) الوقت

الهدف التعليمي 1:

سوف يستطيع التلاميذ :

- قراءة وكتابة الوقت باستخدام النظام 12 للساعة والنظام 24 للساعة.
- تحويل النظام 12 للساعة إلى النظام 24 للساعة والعكس.
- إيجاد الوقت النهائي إذا علم الوقت في البداية والفترة الزمنية.
- إيجاد وقت البداية إذا علم وقت النهاية والفترة الزمنية.
- إيجاد الفترة الزمنية إذا علم وقت البداية ووقت النهاية.

المفهوم الرئيس 1:

توجد فترة زمنية بين وقت البداية ووقت النهاية.

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) – (د) • باستخدام مثال (أ)، اشرح للتلاميذ أن زمن أي حدث يمكن تسجيله بـ: (1) النظام 12 للساعة (2) النظام 24 للساعة اطلب من التلاميذ قراءة وكتابة النظام 12 للساعة والنظام 24 للساعة. اكتب اقراء النظام 12 للساعة 6:30 ص السادسة والنصف ص النظام 24 للساعة 06:30 السادسة والثلاثون • اطلب من التلاميذ حل تمرين (ب) كتدريب تقويم • اطلب من التلاميذ إعطاء أمثلة لأوقات مختلفة في الصباح مستخدمًا النظام 12 للساعة. (وقت بداية المدرسة، وقت نهاية الحصة الأولى، وقت بداية الاستراحة، إلخ) • اطلب من التلاميذ حل تمرين (جـ) لتتأكد من أنه يمكنهم التحويل من النظام 12 للساعة إلى النظام 24 للساعة. • اطلب من التلاميذ حل تمرين (د) لتتأكد من أنه يمكنهم التحويل من النظام 24 للساعة إلى النظام 12 للساعة. (هـ) – (ز) • باستخدام مثال (هـ)، وضح للتلاميذ كيف يسجل وقت حدث بالنظام 12 للساعة أو بالنظام 24 للساعة عندما يسجل الحدث في المساء. اطلب من التلاميذ قراءة وكتابة النظام 12 للساعة والنظام 24 للساعة في المساء – عدة مرات. اكتب اقراء النظام 12 للساعة 1:45 م الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة النظام 24 للساعة 13:45 الساعة الثلاثة عشر وخمسة وأربعون	• الكتاب الدراسي، صفحة 118 – 119 • الكتاب الدراسي، صفحة 119 – 121

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
• وجه التلاميذ إلى استنتاج أن طريقة التحويل من النظام 12 للساعة إلى النظام 24 للساعة للأوقات التي تسجل مساءً، هو أن تضيف 12 إلى عدد الساعة. • باستخدام مثال (و)، وضح للتلاميذ أن 10:00 م هي 22:00 باستخدام النظام 24 للساعة. فهم تلاميذك أن 00 22 **تقرأ عشرون - مئتا ساعة**. • اطلب من التلاميذ حل تمرين (د) للتأكد من قدرتهم على التحويل من النظام 12 للساعة إلى النظام 24 للساعة للأوقات مسجلاً في المساء.	
(ط) – (ك) • باستخدام مثال (ط)، وجه التلاميذ لتحويل النظام 24 للساعة إلى النظام 12 للساعة بطرح 12 من النظام 24 للساعة إذا كان الحدث مسجلاً في المساء. اكتب اقرأ النظام 12 للساعة 9:35 م التاسعة وخمسة وثلاثون م النظام 24 للساعة 21 : 35 الساعة واحد وعشرون و خمسة وثلاثون • أعط التلاميذ تمرين (ح) لتقف على مدى قدرتهم على التحويل من النظام 24 للساعة إلى النظام 12 للساعة. • اطلب من التلاميذ حل تمرين (ق) لتقف على مدى قدرتهم على التحويل من النظام 12 للساعة إلى النظام 24 للساعة. • اطلب من التلاميذ حل التمرين (ك) لتقف على مدى قدرتهم على التحويل من النظام 24 للساعة إلى النظام 12 للساعة.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 121
(ل)، (م) • ناقش التلاميذ في المثال (ل). ارسم خط الوقت واشرح كيفية حل هذه المسألة اللفظية البسيطة باستخدام النظام 24 للساعة. (ملحوظة: تستخدم عملية الجمع بجمع الفترة الزمنية إلى وقت البداية لإيجاد وقت النهاية) • أعط التلاميذ تمرين (م) لتقف على مدى قدرتهم على حل مسألة بسيطة لفظية على الوقت باستخدام النظام 24 ساعة.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 121 – 122
(ن)، (ع) • باستخدام المثال (ن)، وضح للتلاميذ كيفية استخدام إعادة تسمية الدقائق في إيجاد وقت النهاية في هذه المسألة. (ملحوظة: عند الحاجة إلى إعادة تسمية الدقائق، استخدم النظام 24 للساعة). • اطلب من التلاميذ حل تمرين (ع) لتقف على مدى قدرتهم على حل مسائل الوقت باستخدام الطريقة المشروحة في (ن).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 122 • الكتاب الدراسي ، صفحة 122 – 123
(ص)، (س) • ناقش التلاميذ في المثال (ص). ارسم خط الوقت واشرح كيفية حل هذه المسألة اللفظية البسيطة باستخدام النظام 12 للساعة. (ملحوظة: تستخدم عملية الطرح في طرح الفترة الزمنية من الوقت النهائي لإيجاد الوقت في البداية)	

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
الطريقة المستخدمة هنا هي التعبير عن الفترة من: 1 س وَ 10 د إلى 70 د ثم استخدم طريقة الربط في إعادة تسمية 70 د إلى 40 د و30 د • أعط التلاميذ (س) لتقف على مدى قدرتهم على حل المسائل اللفظية التي تتضمن الزمن باستخدام الطريقة المشروحة في (ص) (ر)، (ض) • ناقش مع التلاميذ المثال (ر). تؤكد هذه المسألة على إيجاد الفترة الزمنية إذا علم بداية ونهاية الوقت. • اشرح للتلاميذ أن الطريقة هنا هي تقسيم الفترة الزمنية إلى فترات مختلفة حيث يكون وقتا البداية والنهاية بالساعة أو بنصف الساعة. استخدم جدولاً لتخيل المواقف كما هو موضح في الكتاب الدراسي. لاحظ أن الفترات الزمنية في هذه المسألة هي: (1) من 45 د إلى ساعة ⟵ 15 د (2) من ساعة إلى ساعة ⟵ ساعة واحدة (3) من ساعة إلى 10 د ⟵ 10 د إذن الفترة الزمنية كلها 1 س، وَ 25 د • أعط التلاميذ تمرين (ض) لتقف على مدى قدرتهم على حل المسائل الزمنية باستخدام الطريقة المشروحة في (س). (ظ)، (غ) • ناقش المثال (ظ) مع التلاميذ. • وجه التلاميذ إلى استنتاج أنه إذا كان فرق الوقت بين المدينتين هو ساعة واحدة، فإن فرق الوقت يكون دائمًا هو نفسه في أي من أوقات الساعة بين هاتين المدينتين. • أعط التلاميذ التمرين (غ) لتقف على مدى قدرتهم على حل المسائل اللفظية التي تتضمن الوقت باستخدام الطريقة المشروحة في (ظ).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 123 – 124 • الكتاب الدراسي ، صفحة 124

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
هيا نعمل معًا! **(أ)** **مهارات التفكير:** تحديد علاقات . • اطلب من التلاميذ العمل في ثنائيات . • يساعد هذا العمل التلاميذ على استخدام ما تعلموه لكتابة قصة جمع تتضمن الوقت . • اطلب من التلاميذ استخدام التوجيهات الآتية لكتابة قصصهم . (1) إذا علم وقت البداية والفترة الزمنية، أوجد وقت النهاية . (2) إذا علم وقت النهاية والفترة الزمنية، أوجد وقت البداية . (3) إذا علم وقتا البداية والنهاية، أوجد الفترة الزمنية . **(ب)** **مهارات التفكير:** تحديد علاقات . **حلول تجريبية:** العمل للخلف . • اطلب من التلاميذ العمل في ثنائيات . • هذه المهمة مسألة تدريبية على الوقت والذي يطلب من التلاميذ قراءة وتفسير الجدول . هذا يساعد التلاميذ على استخدام طرق مختلفة تعلموها للإجابة عن الأسئلة في هذه المسائل اللفظية التي تتضمن الوقت .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 125 • الكتاب الدراسي ، صفحة 125
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب معًا! 6أ (الكتاب الدراسي) وتدريب 1 (كراسة التدريبات) .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 126 • كراسة التدريبات ، صفحة 82 – 85

(2) السرعة

الهدف التعليمي 2:

سوف يستطيع التلاميذ :

- معرفة مفهوم السرعة على أنها المسافة المقطوعة في وحدة الزمن.
- استخدام طريقة الوحدة أو القاعدة لحساب السرعة، والمسافة، والزمن.
- قراءة، تفسير وكتابة السرعة بوحدات مختلفة.
- استخدام وحدات مختلفة للسرعة لحل مسألة السرعة.

المفهوم الرئيس 2:

- السرعة هي المسافة المقطوعة في وحدة الزمن.
- كلما زادت المسافة المقطوعة في وحدة الزمن، كلما كانت السرعة الأكبر.

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض!	
(أ) – (ب)	
• باستخدام مثال (أ)، اطلب من التلاميذ مقارنة سرعتي الدراجتين حتى يمكن التوصل إلى معنى السرعة.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 127 – 128
• وجه التلاميذ لاستنتاج أن السرعة تعرف على أنها المسافة المقطوعة (مثل كيلو مترات) في وحدة الزمن (مثل ساعة واحدة) . في هذا المثال، عبرنا عن السرعة بـ: كم / س.	
• اطلب من التلاميذ حل تمرين (ب) لتقف على مدى قدرتهم على التعبير عن السرعة بوحدات مختلفة باستخدام مسافات مختلفة ووحدات زمنية مختلفة.	
(جـ) – (هـ)	• الكتاب الدراسي ، صفحة 128 – 129
• ناقش مع التلاميذ مثال (جـ)، ثم اشرح كيفية استخدام مفهوم السرعة لحل مسألة سرعة بسيطة. يمكن استخدام طريقتين.	
الطريقة الأولى أن تستخدم طريقة الوحدة لحساب المسافة المقطوعة في وقت معين. 1 ساعة 45 كم ساعتان ⟵ 2 × 45 = 90 كم 5 ساعات ⟵ 5 × 45 = 225 كم	
الطريقة الثانية استخدام القاعدة: **المسافة = السرعة × الزمن**	• الكتاب الدراسي ، صفحة 130 – 131
• اطلب من التلاميذ حل التمرينين (د) و(هـ) لتقف على مدى قدرتهم على استخدام إما طريقة الوحدة أو القاعدة لحساب المسافات. الوحدات المستخدمة في (د) هما كم ، س. الوحدات المستخدمة في (هـ) هي م ، ف.	
(و) – (ز)	
• ناقش مع التلاميذ مثال (و)، ثم اشرح كيفية إيجاد السرعة باستخدام طريقة الوحدة والقاعدة. الوحدات المستخدمة هنا هي م ، د. وجه التلاميذ ليستنتجوا أنه من كون	

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
المسافة = السرعة X الزمن، نحصل على القاعدة **السرعة = المسافة ÷ الزمن** • أعط التلاميذ التمرين (ز) لتقف على مدى قدرتهم على استخدام طريقة الوحدة والقاعدة لحساب السرعة. (ح) – (ط) • ناقش مع التلاميذ مثال (ط) لشرح كيفية إيجاد الزمن باستخدام طريقة الوحدة والقاعدة. الوحدات المستخدمة هنا هي م (المتر)، ث (الثانية). وجه التلاميذ إلى استنتاج أن المسافة = السرعة X الزمن، القاعدة **الزمن = المسافة ÷ السرعة** • أعط التلاميذ تمرين (ط) لتقف على مدى قدرتهم على استخدام طريقة الوحدة والقاعدة لحساب الزمن.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 131 – 132
<u>عمل مستقل</u> • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب معًا! 6ب (الكتاب الدراسي) وتدريب 2 (كراسة التدريبات).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 133 • كراسة التدريبات ، صفحة 86 – 88

(3) السرعة المتوسطة

الهدف التعليمي 3:

سوف يستطيع التلاميذ

- فهم مفهوم السرعة المتوسطة كخارج قسمة المسافة الكلية المقطوعة على الزمن الكلي المستغرق.
- إيجاد السرعة المتوسطة إذا عُلِمت المسافة الكلية المقطوعة والزمن الكلي المستغرق.
- إيجاد السرعة المتوسطة إذا علمت فترات زمنية ومسافات مختلفة، وسرعات ومسافات مختلفة، أو فترات زمنية مختلفة والسرعة.

المفهوم الرئيس 3:

- السرعة المتوسطة ليست متوسط سرعتين أو أكثر.
- السرعة المتوسطة هي المسافة المتوسطة المقطوعة في وحدة الزمن.
- يمكن إيجاد السرعة المتوسطة إذا علمت المسافة الكلية المقطوعة مقسومة على الزمن الكلي المستغرق.

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض!	
(أ) – (ب)	
• راجع مع التلاميذ إيجاد متوسط مجموعة من الأعداد. اذكر لهم أن هذه الطريقة التي تستخدم لإيجاد السرعة المتوسطة ليست هي نفسها الطريقة المستخدمة لإيجاد متوسط مجموعة من الأعداد.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 134 – 135
• ناقش مع التلاميذ مثال (أ). وجههم إلى استنتاج أن السرعة بين العمود (أ) والعمود (ب) تختلف عن السرعة بين العمود (ب) والعمود (جـ). السرعة المتوسطة تشير إلى المسافة المتوسطة التي قطعت في وحدة الزمن. القاعدة لإيجاد السرعة المتوسطة هي: السرعة المتوسطة = المسافة الكلية التي قطعت / الزمن الكلي المستغرق	
• اطلب من التلاميذ حل تمرين (ب) لتقف على مدى قدرتهم على استخدام مفهوم السرعة المتوسطة والقاعدة لإيجاد السرعة المتوسطة في مسألة حيثما علم من الرحلة المسافة المقطوعة أو الفترة الزمنية.	
(جـ) – (د)	• الكتاب الدراسي ، صفحة 136 – 137
• ناقش مع التلاميذ مثال (جـ)، اشرح لهم أن هناك قسمين (فترتين) بين الحدث الأول والحدث الأخير. الطريقة هي أن توجد المسافة المقطوعة والزمن المستغرق في كل فترة. ثم توجد المسافة الكلية المقطوعة والزمن الكلي المستغرق قبل حساب السرعة المتوسطة.	
• اطلب من التلاميذ حل تمرين (د) لتقف على مدى قدرتهم على استخدام الطريقة التي تعلموها في (جـ).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 138 – 139
(هـ) – (و)	
• ناقش مع التلاميذ مثال (هـ). في هذه المسألة، يحتاج التلاميذ إيجاد الزمن المستغرق في كل فترة. حيث إنه في المسألتين السابقتين، علم الزمن المستغرق في كل فترة. ثم استخدم طريقة إيجاد المسافة الكلية المقطوعة والزمن الكلي المستغرق قبل حساب السرعة المتوسطة.	

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
• اطلب من التلاميذ حل تمرين (و) لتقف على مدى قدرتهم على استخدام الطريقة التي تعلموها في (هـ) .	
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب معًا! 6جـ (الكتاب الدراسي) وتدريب 3 (كراسة التدريبات) .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 140 • كراسة التدريبات ، صفحة 89 – 91

(4) مسائل لفظية

الهدف التعليمي 4:

سوف يستطيع التلاميذ

- حل مسائل لفظية على مستوى أعلى تتضمن ربط المفاهيم مثل السرعة المتوسطة والمعدل.

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) – (ب) • ناقش مع التلاميذ المسألة (أ). اشرح لهم أن السمة الرئيسية في هذه المسألة هو أن المسافة المقطوعة في كل لحظة هي نفسها (أي أن، المسافة من صالح إلى ياسر هي نفسها مثل المسافة من ياسر إلى صالح ، أي أن المسافة بينهما يمكن تبادلها.) • أعط التلاميذ المسألة اللفظية (ب) لتقف على مدى قدرتهم على استخدام المفهوم المستخدم في (أ) لحل المسألة.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 141
(جـ) – (د) • ناقش مع التلاميذ المسألة (جـ). هذه المسألة تتضمن تطبيق الكسر ورسم نموذج لإيجاد المسافة المقطوعة. استخدم مفهوم السرعة أو القاعدة في الجزء الثاني لحساب السرعة المتوسطة. • اطلب من التلاميذ حل المسألة اللفظية (د). هذه المسألة تشبه المسألة (جـ).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 142 – 143
(هـ) – (و) • ناقش مع التلاميذ المسألة (هـ). في هذه المسألة، يحتاج التلاميذ إلى إيجاد السرعة المتوسطة. كما في المسألتين (جـ) و(د)، تتضمن هذه المسألة تطبيق الكسر ورسم نموذج. • اطلب من التلاميذ حل المسألة اللفظية (و) كتدريب تقويم.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 144 – 145
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب معًا! 6 د (الكتاب الدراسي) وتدريب 4 (كراسة التدريبات).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 146 • كراسة التدريبات ، صفحة 92 – 94
هيا نراجع! • ناقش مع التلاميذ المفاهيم التي تعلموها. • اسأل التلاميذ الأسئلة المسجلة في هذا القسم لتختبر مدى فهمهم للمفاهيم.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 147
ضع قبعة التفكير! **مهارات التفكير:** التتابع **حلول تجريبية:** استخدم شكل / نموذج، العمل للخلف • اقترح مع التلاميذ طريقة رسم نموذج أو العمل للخلف، ثم استخدم مفهوم السرعة لحل المسألة.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 147
تدريب تحدٍ وحل مشكلات! • اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي وحل مسائل التمارين من كراسة التدريبات في الفصل إذا سمح الوقت أو يحلونهما كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 95 – 97

فصل 9: الدوائر

(1) نصف القطر، القطر والمحيط

الهدف التعليمي 1:

سوف يستطيع التلاميذ

- تحديد نصف القطر، وقطر، ومحيط الدائرة.
- ذكر العلاقة بين (1) نصف القطر والقطر (2) القطر والمحيط.
- معرفة نصف الدائرة وربع الدائرة.

المفهوم الرئيس 1:

- نصف قطر الدائرة هو أي قطعة مستقيمة مرسومة من المركز إلى أية نقطة على الدائرة.
- قطر الدائرة هو أية قطعة مستقيمة مرسومة بين نقطتين على الدائرة وتمر بالمركز.
- محيط الدائرة هو طول الخط المنحني الذي يمثل الدائرة.
- نسبة محيط الدائرة إلى طول قطرها هو الثابت π (ط).

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض!	
(أ) – (د)	
• وَضح للتلاميذ بعض الأمثلة عن الدائرة، مثل، قطعة دائرية من ورق مقوى، عملات معدنية، أطباق، قرص CD–ROM.. إلخ.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 148 – 149
• اطو الورقة المقواة إلى أرباع. حدد المركز ونصف القطر للتلاميذ. اسأل التلاميذ "هل للدائرة نصف قطر واحد؟".	• ورقة مقوى على شكل دائرة، عملات معدنية، طبق، قرص مدمج . .إلخ.
• ضع بعض النقط عند حرف قطعة الورق الدائرية وارسم قطعة مستقيمة بين المركز لكل نقطة. وجه التلاميذ لاستنتاج أن أي قطعة مستقيمة مرسومة من المركز إلى أية نقطة على حرف الورقة الدائرية (الدائرة) هو نصف قطر الدائرة.	• فرجار
• على الورقة الدائرية المقواة، قس طول كل نصف قطر (بالـ سم) لأقرب رقم عشري واحد اذكر للتلاميذ: (1) جمع نصف قطر أنصاف أقطار radii (2) أطوال أنصاف أقطار الدائرة متساوية	
• استخدم مثال (جـ) لتوضيح كيفية رسم دائرة بمعلومية طول نصف قطرها باستخدام الفرجار.	
• أعطِ التلاميذ تمرين (د) كتدريب تقويم. حل التمرين على قطعة من الورق.	
(هـ) – (و)	• الكتاب الدراسي ، صفحة 150
• باستخدام الورقة الدائرية المقواة، حدد قطر الدائرة. اطلب من التلاميذ تحديد قطر آخر للدائرة.	• ورقة مقواة دائرية
• ارسم قطعة دائرية مرسومة بين نقطتين على المحيط ولكن لا تمر بمركز الدائرة. اسأل التلاميذ، "هل هذا قطر للدائرة؟" (لا).	
• وجه التلاميذ إلى استنتاج أن القطر هو قطعة مستقيمة مرسومة بين نقطتين على الدائرة ومارة بمركز الدائرة.	

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
• باستخدام الورقة المقواة الدائرية المطوية، وجه التلاميذ إلى ذكر العلاقة بين نصف القطر وقطر الدائرة. طول القطر = 2 × طول نصف القطر. طول نصف القطر = طول القطر ÷ 2. • أعط التلاميذ تمرين (و) كتدريب تقويم.	
(ز)، (ك) • حدد محيط الدائرة للتلاميذ : (ملحوظة : ربط محيط دائرة بها يساعد التلاميذ على مفهوم المحيط). • باستخدام المثال (ط). علم التلاميذ أن هناك علاقة مهمة بين محيط وقطر الدائرة، يعني محيط أية دائرة مقسومًا على طول قطرها له قيمة ثابتة. هذا العدد يرمز له بالرمز π (الحرف اليوناني Pi) π هو عدد عشري غيرمنته وغير متكرر. للاستعمال المشترك، قيمته مقربة لرقمين عشريين وهي 3.14. تقريب آخر للعدد π هو $\frac{22}{7}$. • في التدريب، استعملت عكس العلاقة. حيث، **المحيط = π × طول القطر.** هذه العلاقة تستخدم لإيجاد محيط دائرة إذا علم طول قطره. وضح بالأمثلة (ي) و (ط). • أعط التلاميذ تمرين (ك) كتدريب تقويم.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 151 – 152
(ل)، (ن) • اطو الورقة المقواة الدائرية على طول القطر. علم التلاميذ أن كل نصف من دائرة يسمى نصف دائرة **semicircle**. اطلب من التلاميذ فصل الدائرة في الملحق 10 واطويها إلى نصف لمزيد من الفهم. • وضح للتلاميذ أن طول نصف الدائرة هو نصف المحيط. اطلب من التلاميذ استنتاج أن $\frac{1}{2} \times \pi \times$ طول القطر = $\pi \times$ طول نصف القطر. في محتوى الأشياء الذي له شكل نصف دائرة، مثل المنقلة، نصف قطر طبق الورد، محيطات هذه الأشياء يتضمن أقطارها. • اطو الورقة المقواة الدائرية إلى أرباع. اطلب من التلاميذ فعل نفس الشيء. علم التلاميذ أن كل ربع دائرة يسمى "ربعًا". • بالمثل، وضح للتلاميذ أن طول الربع هو ربع المحيط، ذلك أن، $\frac{1}{4} \times \pi \times$ طول القطر أو $\frac{1}{2} \times \pi \times$ طول نصف القطر. محيط ربع الدائرة يتضمن نصفي القطرين المتعامدين. • أعط التلاميذ تمرين (ن) كتدريب تقويم.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 153 – 154 • ورقة دائرية مقواة • دائرة (ملحق 10 من الكتاب الدراسي)

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
هيا نعمل معًا! **(أ)** **مهارات التفكير:** تحديد علاقات . • اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي . • يساعد هذا النشاط التلاميذ على اكتشاف أن أي قطر دائرة يقطعها إلى نصفي دائرتين، وأن قطري دائرة متعامدين، يقطعان الدائرة إلى أربعة أرباع .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 154 – 155
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمرين في هيا نتدرب معًا! 7أ (الكتاب الدراسي) وتدريب 1 (كراسة التدريبات) .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 155 – 156 • كراسة التدريبات ، صفحة 98 – 106

(2) مساحة الدائرة

الهدف التعليمى 2:

سوف يستطيع التلاميذ :

- تذكر العلاقة بين مساحة سطح الدائرة وطول نصف قطرها .
- إيجاد مساحة سطح الدائرة .
- حساب مساحات أشكال مكونة من دوائر، وأنصاف، وأرباع دوائر.

المفهوم الرئيس 2:

مساحة سطح الدائرة تساوي π × طول نصف القطر × طول نصف القطر.

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ)، (ب) ● راجع مع التلاميذ أنه إذا قطعت الدائرة بطول قطر فيها، فإن طول كل من نصفي الدائرة هو π × طول نصف القطر. ● ناقش نشاط (ب) . اطلب من التلاميذ تنفيذه واستخدام ملحق 11 . وجه التلاميذ أن يستنتجوا عند ترتيب الـ 16 قطعة (قطاعات من الدائرة) إلى الشكل الموضح، فإن نصفي الدائرة يكونان قمة وقاعدة هذا الشكل. ● لإيجاد كيفية تحويل الدائرة إلى مستطيل، مطلوب عملية عقلية (تخيل) . اطلب من التلاميذ أن يفكروا ماذا سيصبح عليه الشكل، إذا قطعت الدائرة إلى أكثر وأكثر من القطع المتساوية بحيث تكون كل قطعة رفيعة جدًّا . كلما زاد عدد القطع، فإن قمة وقاعدة الشكل تميلان ليكونا قطعتين مستقيمتين، سوف يتكون المستطيل. ● إذًا مساحة سطح الدائرة تساوي مساحة مستطيل، طوله يساوي π × طول نصف القطر وعرضه طول نصف القطر مساحة سطح الدائرة = (π × طول نصف القطر) × طول نصف القطر = π × طول نصف القطر × طول نصف القطر	● الكتاب الدراسي ، صفحة 157 – 158 ● الدائرة (ملحق 11 من دليل المعلم)
(جـ) – (هـ) ● ناقش مع التلاميذ الأمثلة (جـ) و(د) . ● اشرح للتلاميذ أنه، في موضوع الدائرة، مساحة سطح نصف الدائرة يساوي نصف مساحة سطح الدائرة وأن مساحة سطح الربع تساوي مساحة ربع واحد من مساحة الدائرة . ● أعط التلاميذ تمرين (هـ) كتدريب تقويم .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 159

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
هيا نعمل معًا! **مهارات التفكير:** المقارنة . • يعمل التلاميذ ضمن فريق ثنائي . • يوجد التلاميذ مساحة سطح الدائرة بِعَدِّ مربعات الشبكة التربيعية، واستخدام القاعدة . • يساعد هذا النشاط التلاميذ لمقارنة الطريقتين واستنتاج أن القاعدة تعطي إجابة أدق، ذلك لأن بعض المربعات داخل الدائرة ليست مربعات كاملة وعلى ذلك فإن عددًا مقربًا من المربعات داخل الدائرة هو الذي كُوِّنَ .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 160
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب! 7 ب (الكتاب الدراسي) وتدريب 2 (كراسة التدريبات) .	• الكتاب الدراسي صفحة 162 – 161 • كراسة التدريبات ، صفحة 107 – 114
هيا نراجع! • ناقش مع التلاميذ المفاهيم التي تعلموها . • اسأل التلاميذ الأسئلة المسجلة في هذا القسم لاختبار مدى فهمهم للمفاهيم .	• الكتاب الدراسي صفحة 163
ضع قبعة التفكير! **مهارات التفكير:** تحديد علاقات **حلول تجريبية:** حل جزء من المسألة (أ) • تساعد هذه المسألة التلاميذ على استخدام ما تعلموه في موقف عملي . للتلاميذ الذين يحتاجون إرشادًا، اسألهم تحديد العلاقة بين المسافة المقطوعة في دورة كاملة ومحيط العجلة . **مهارات التفكير:** تصور الحيز **حلول تجريبية:** اختصار المسألة (ب) • يمكن اختصار المسألة بالتخيل . مساحة الأجزاء المظللة تساوي مساحة ربعين .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 164 • الكتاب الدراسي ، صفحة 164
تدريب تحدٍ • اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي من كراسة التدريبات في الفصل إذا سمح الوقت أو حله كواجب منزلي .	• كراسة التدريبات صفحة 116 – 115

فصل 10: القطاعات الدائرية

(1) فهم القطاعات الدائرية

الهدف التعليمى 1:

سوف يستطيع التلاميذ :

- معرفة التمثيل بالقطاعات الدائريةكنوع آخر من التمثيل البياني .
- قراءة وتفسير القطاعات الدائرية .

المفهوم الرئيس 1:

الدائرة قطاع يمثل وحدة كاملة أو 100% .

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض!	
(أ)، (ب) • باستخدام القطاعات الدائرية المقواة في مثال (أ)، قدم للتلاميذ المعلومات في القطاعات الدائرية . أخبر التلاميذ أن القطاع الدائري هو نوع من التمثيل البياني . • أكد للتلاميذ أن الدائرة الكلية من القطاع الدائري هي 100% . • استخدم مثال (ب) لتعميق هذا المفهوم .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 165 • قطاع دائري من الورق المقوى كبير مثال (أ)
(جـ)، (د) • باستخدام القطاع الدائري بالورق المقوى في مثال (جـ)، اطلب من التلاميذ قراءة وتفسير القطاع الدائري بدلالة الكسور كما هو مبين في (1) . • وجه التلاميذ أن يستنتجوا في التمثيل بالقطاعات الدائرية، نصف الدائرة $\frac{1}{2}$ أو 50% والربع يمثل $\frac{1}{4}$ أو 25% . • أكد على التلاميذ أن مجموع جميع الكسور في الدائرة يساوي 1 . • ناقش مع التلاميذ (2) لتبين تطبيق القطاع الدائري في مشكلة يومية . • أعط التلاميذ تمرين (د) كتدريب تقويم .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 166 – 167 • قطاع دائري من ورق مقوى في مثال (جـ)
(هـ)، (و) • ناقش مع التلاميذ المثال (هـ) . يبين هذا المثال للتلاميذ أن التمثيل بالقطاعات الدائرية يمكن أن يفسر بدلالة كسور، وكذلك، بدلالة نسب مئوية . • اطلب من التلاميذ تحويل (1)، (4) إلى كسور، تحقق أن مجموع الكسور في القطاعات الدائرية هو 1 . • أعط التلاميذ تمرين (و) كتدريب تقويم .	• الكتاب الدراسي صفحة 167 – 168

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
هيا نعمل معًا: **مهارات التفكير:** تحديد علاقات، ترجمة. • اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي. • يساعد هذا العمل التلاميذ على تنمية فهمهم على كيفية قراءة وتفسير القطاعات.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 168
عمل مستقل! • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب! 8 أ (الكتاب الدراسي).	• الكتاب الدراسي صفحة 169 – 170
هيا نراجع! • ناقش مع التلاميذ المفاهيم التي تعلموها. • اسأل التلاميذ الأسئلة في هذا القسم إذا فهموا المفاهيم.	• الكتاب الدراسي صفحة 171
ضع قبعة التفكير! **مهارات التفكير:** الترجمة، تحديد علاقات. • يتطلب هذا النشاط من التلاميذ ترجمة المعلومات المرسومة، القطاعات الدائرية، إلى معلومات عددية، وأن يحددوا العلاقة بين العدد الكلي للتلاميذ وهؤلاء الذين اشتركوا في الرياضة أو الكشافة.	• الكتاب الدراسي صفحة 171
تدريب تحدٍ **مهارات التفكير:** تحديد علاقات، الترجمة. • اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي من كراسة التدريبات في الفصل إذا سمح الوقت أو يحلونه كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات صفحة 130 – 131
مراجعة • أعط التلاميذ تدريب 1 وتدريب 2 من كراسة التدريبات كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات صفحة 117 – 129

فصل 11: مساحة ومحيط الأشكال

(1) مساحة ومحيط الأشكال المكونة من مربعات، ومستطيلات، ومثلثات، ودوائر

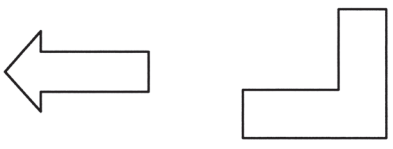
الهدف التعليمي 1:

سوف يستطيع التلاميذ :

- إيجاد مساحة ومحيط أشكال مكونة من مربعات، ومستطيلات، ومثلثات، ودوائر.

المفهوم الرئيس 1:

- خواص المربعات، المستطيلات، المثلثات والدوائر.
- محيطات ومساحات المربعات، والمستطيلات، والمثلثات.
- محيط ومساحة سطح الدائرة.

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ) – (د) • راجع مع التلاميذ. (1) محيط ومساحة المربع، والمستطيل، والمثلث. (2) محيط ومساحة الدائرة. • راجع مع التلاميذ خواص المربعات، والمستطيلات، والمثلث المتساوي الساقين، والمثلث المتساوي الأضلاع بالنسبة لأطوال أضلاعها، كالآتي : (1) أضلاع المربع الأربعة متساوية في الطول. (2) الأضلاع المتقابلة في المستطيل متساوية في الطول. (3) المثلث المتساوي الساقين له ضلعان متساويان في الطول. (4) المثلث المتساوي الأضلاع له ثلاثة أضلاع متساوية في الطول. • اطلب من التلاميذ ذكر العلاقة بين طول نصف قطر الدائرة ومحيطها. • أعط التلاميذ تدريب 1 من كراسة التدريبات ليتمكنوا من الفهم. (هـ) – (د) • أعط التلاميذ أمثلة لأشكال مركبة.  • لتتأكد من فهم التلاميذ للمحيط والمساحة، اطلب من التلاميذ تحديد محيط ومساحة بعض الأشكال المسطحة والأشكال المركبة. • ناقش مع التلاميذ مثال (هـ) مستخدمًا ملحق 12، وجه التلاميذ إلى استنتاج أن الشكل المركب يمكن أن يجزأ إلى مربع ومستطيل.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 172 – 173 • كراسة التدريبات ، صفحة 132 – 133 • الكتاب الدراسي ، صفحة 174 – 176 • شفافية لشكل مركب (ملحق 12 من دليل المعلم) • شفافية لشكل هندسي (ملحق 13 من دليل المعلم)

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
• في (هـ)، اطلب من التلاميذ أن يقترحوا كيف نوجد محيط الشكل دون إيجاد أطوال الأضلاع المجهولة أولاً. *(إرشاد: طول الضلع الأفقي المجهول + 5 = 10 سم، طول الضلع الرأسي المجهول + 3 = 8)* • أعط التلاميذ تمرين (و) كتدريب تقويم. • بالمثل، ناقش مع التلاميذ مثال (ز) باستخدام الملحق 13. • أعط التلاميذ تمرين (ط) كتدريب تقويم.	
هيا نعمل معاً! **مهارات التفكير:** تحديد علاقات، تصور الحيز • اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي. • يساعد العمل التلاميذ على استنتاج أن مساحات الأشكال المركبة الثلاثة المختلفة المكونة من مربع ومستطيل متساوية ولكن محيطاتها ليست متساوية. في شكل (3)، لا يمكن إيجاد المحيط دون إضافة معلومة.	• الكتاب الدراسي ، صفحة 177
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب! 9 أ (الكتاب الدراسي) وتدريب 2، 3 (كراسة التدريبات).	• الكتاب الدراسي ، صفحة 177 – 179 • كراسة التدريبات ، صفحة 134 – 140
ضع قبعة التفكير! (أ) **مهارات التفكير:** الاستنتاج • يجب أن يستخدم التلاميذ الاستنتاج ليروا أن المثلثين أ ب هـ، أ د هـ متساويان في المساحة. المثلثان أ ب هـ، أ د هـ لهما ارتفاع مشترك، نفرضه (ع) مساحة المثلث أ ب هـ = $\frac{1}{2}$ × ب هـ × ع مساحة المثلث أ د هـ = $\frac{1}{2}$ × د هـ × ع لكن ب هـ = د هـ إذن، مساحة المثلث أ ب هـ = مساحة المثلث أ د هـ	• الكتاب الدراسي ، صفحة 181

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
(ب) **مهارات التفكير:** تصور الحيز • يجب أن يتخيل التلاميذ أن مساحة الشكل المطلوب تساوي مجموع مساحات المربعين – ذلك المستطيل المغلق.	
تدريب تحدٍ وحل مشكلات • اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي وحل التمارين من كراسة التدريبات في الفصل إذا سمح الوقت أو يحلونه كواجب منزلي.	• كراسة التدريبات ، صفحة 141 – 144

فصل 12: حجم المجسمات والسوائل

(1) حجم المجسمات

الهدف التعليمي 1:

سوف يستطيع التلاميذ :

- إيجاد حجم مجسم مكون من مكعبات ومتوازي مستطيلات .
- إيجاد حجم مجسم باقي عند فصل مكعب أو متوازي مستطيلات من مكعب أو متوازي مستطيلات آخرين .

المفهوم الرئيس 1:

- حجم متوازي المستطيلات هو حاصل ضرب طوله، وعرضه، وارتفاعه .

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! (أ)، (ب) • (ملحوظة : في الصفين الرابع والخامس من مرحلة التعليم الأساسي، تعلم التلاميذ مفهوم الحجم، وحساب حجم مكعب ومتوازي مستطيلات) • راجع مع التلاميذ حساب حجم متوازي المستطيلات والمكعب . (1) حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع (2) حجم المكعب = الطول × العرض × الارتفاع أو = طول الحرف × طول الحرف × طول الحرف • اطلب من التلاميذ حل تمارين (أ)، (ب) عن حجم المكعب ومتوازي المستطيلات كمراجعة .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 182
(جـ)، (د) • استخدم مثال (جـ) لمراجعة كيفية إيجاد طول حرف المكعب إذا علم حجمه . • بالمثل، استخدم (د) لمراجعة كيفية إيجاد البعد الثالث لمتوازي المستطيلات إذا علم حجمه والبعدان الآخران .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 183
(هـ) – (ط) • جهز مجسمًا على شكل حرف L بتوصيل عدد 2 من متوازي المستطيلات لمثال (هـ) . وضح للتلاميذ أنه مثال لمجسم مركب . اسأل التلاميذ عن كيفية إيجاد حجم مثل هذا المجسم . وجه التلاميذ إلى استنتاج أن هذا المجسم مكون من عدد 2 متوازي مستطيلات . • كرر مع المجسم الموضح في (و) . • ناقش مع التلاميذ مثال (ز) مستخدمًا ملحق 14 . وجه التلاميذ إلى استنتاج أن حجم شكل L يمكن إيجاده بإيجاد حجم المكعب والكتلة التي على شكل متوازي مستطيلات . • أعط التلاميذ تمرين (ط) كتدريب تقويم .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 183 – 185 • كتلتان كل منها على شكل متوازي مستطيلات، مكعب • شفافية لمجسم مركب (ملحق 14 من دليل المعلم)

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
(ح)، (ق) • باستخدام مثال (ح)، وضح الحالة التي يكون عندها متوازي المستطيلات مفصولاً من مكعب ليتكون مجسم جديد . بالمثل، اسأل التلاميذ عن كيفية إيجاد حجم المجسم الباقي . • وجه التلاميذ إلى استنتاج : حجم المجسم الباقي = حجم المجسم الأصلي (المكعب) – حجم الجزء المفصول (متوازي المستطيلات) . • أعط التلاميذ تمرين (ق) كتدريب تقويم .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 185
هيا نعمل معاً! (أ) **مهارات التفكير:** تحديد علاقات، استنتاج • اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي . • يساعد هذا العمل التلاميذ على استنتاج أنه إذا ضوعف طول حرف مكعب، فإن حجمه يصبح ثمانية أمثال حجمه الأصلي . (ب) **مهارات التفكير:** تحديد علاقات • يستخدم التلاميذ العلاقة في (أ) لإيجاد الزيادة في حجم مكعب دون إيجاد طول حرف المكعب .	• الكتاب الدراسي صفحة 186
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب! 10 أ (الكتاب الدراسي) وتدريب 1 (كراسة التدريبات)	• الكتاب الدراسي ، صفحة 186 – 187 • كراسة التدريبات ، صفحة 145 – 154

(2) حجم السوائل

الهدف التعليمي 2:

سوف يستطيع التلاميذ إيجاد :

- حجم الماء في خزان على شكل مكعب أو متوازي مستطيلات .
- ارتفاع مستوى الماء في خزان على شكل متوازي مستطيلات إذا علم حجم الماء .
- الزمن المستغرق حتى يملأ الماء خزانًا على شكل متوازي مستطيلات إذا علم حجم الماء ومعدل تدفقه .

المفهوم الرئيس 2:

حجم السائل يعطى عن طريق سعة الوعاء الذي يشغله .

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
العرض! • *(ملحوظة : في الصف الخامس، تعلم التلاميذ التعبير عن حجم سائل بالسنتيمترات المكعبة (سم^3)، ولترات (ل) ،والملليلترات (مل) . هذه الوحدات روجعت في هذا الفصل .)* • راجع مع التلاميذ ما تعلموه عن وحدات قياس حجم السوائل . (السنتيمترات المكعبة (سم^3)، لترات (ل)، الملليلترات (مل)) . • اسأل التلاميذ عن العلاقة بين السنتيمترات المكعبة واللترات أو الملليلترات . 1 مل = 1 سم^3 1 ل = 1000 مل = 1000 سم^3 • ناقش مع التلاميذ مثال (أ) مستخدمًا الطريقة المبينة في الكتاب الدراسي . (استخدم ملحق 15) . • كبديل، راجع مع التلاميذ كيفية حل مثال (أ) باستخدام عملية حل المشكلات : **خطوة 1** (اقرأ وافهم) اطلب من التلاميذ قراءة المسألة وتذكر المعطيات وتوظيف المعلومات من خلال الأسئلة : **"ما هو طول، وعرض، وارتفاع الخزان؟"** **"ما مقدار الماء في الخزان؟"** **"ما الكسر من الخزان الذي يمثل الجزء الفارغ؟"** **"ما المطلوب منك أن توجده؟"** **خطوة 2** (فكر في الطريقة) اسأل التلاميذ : **"من المعلومات المعطاة، ما الجملة العددية (الجمل) التي يجب أن تكتبها؟"** يمكن أن تكون الجملة العددية : سعة الخزان = 24 × 20 × 14 = 6720 سم^3 = 6720 مل	• الكتاب الدراسي ، صفحة 188 – 189 • شفافية لخزان على شكل متوازي مستطيلات (ملحق 15 من دليل المعلم)

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
خطوة 3 (حل المسألة) اطلب من التلاميذ كتابة الجملة العددية السابقة، والتي سوف تساعدهم في حل المسألة . في (1)، حجم الماء في الخزان = $\frac{1}{3}$ سعة الخزان . حجم الماء = $\frac{1}{3} \times 6720 = 2240$ مل في (2)، حجم الماء المطلوب لملء الخزان كاملاً يساوي $\frac{2}{3}$ الخزان . حجم الماء المطلوب = $\frac{2}{3} \times 6720$ (أو 6720 – 2240) = 4480 مل **خطوة 4** (راجع الإجابة) راجع الإجابات بحساب حجم الماء الكلي في (1) و(2) الناتج يجب أن يساوي سعة الخزان . ● أعط التلاميذ تمرين (ب) كتدريب تقويم . (جـ) – (و) ● ناقش مع التلاميذ مثال (جـ) . باستخدام طريقة حل المسألة المشروحة في (أ) . ● أعط التلاميذ التمرين (د) كتدريب تقويم . ● بالمثل، ناقش مع التلاميذ مثال (هـ) . ● أعط التلاميذ تمرين (و) كتدريب تقويم .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 191 – 189
هيا نعمل معًا: **مهارات التفكير:** تحديد علاقات **حلول تجريبية:** تكوين قائمة منظمة ● اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي . ● يوجد التلاميذ جميع القيم الممكنة لطول وعرض وارتفاع (بالسنتيمترات الكاملة) خزان سعته 1 ل، قاعدة مساحتها 100 سم^2، ثم يحددون الوعاء الذي له أصغر مساحة سطحية . ● تساعد هذه المهمة التلاميذ على استقصاء مدى المساحات السطحية للأوعية التي على شكل متوازي مستطيلات والتي سعة كل منها 1 ل ومساحة قاعدته 100 سم^2، ثم إيجاد أبعاد الوعاء التي تتطلب أقل مادة لتصنيعها .	● الكتاب الدراسي ، صفحة 191

خطوات سير الدرس	المواد التعليمية
عمل مستقل • أعط التلاميذ التمارين في هيا نتدرب! 10 ب (الكتاب الدراسي) وتدريب 2 (كراسة التدريبات) .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 192 – 193 • كراسة التدريبات ، صفحة 155 – 160
هيا نراجع! • ناقش مع التلاميذ المفاهيم التي تعلموها . • اسأل التلاميذ الأسئلة الموجودة في هذا الفصل لتختبر مدى فهمهم .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 194
ضع قبعة التفكير! **مهارات التفكير:** تحديد العلاقات **حلول تجريبية:** رسم نموذج، استخدام مفهوم قبل – بعد • اطلب من التلاميذ العمل ضمن فريق ثنائي . • إذا كان ضروريًّا، اقترح على التلاميذ رسم نماذج "قبل وبعد" لتوضيح الموقفين . • في النموذج "بعد"، اطلب من التلاميذ استخدام العلاقة بين كميات الماء في الخزان وفي الأسطوانة لحل المسألة .	• الكتاب الدراسي ، صفحة 195
تدريب تحدٍ وحل مشكلات • اطلب من التلاميذ حل تدريب التحدي والتمارين من كراسة التدريبات في الفصل إذا سمح الوقت أو يحلونه كواجب منزلي .	• كراسة التدريبات ، صفحة 161 – 166

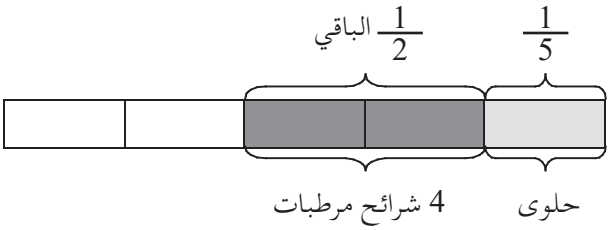
أسئلة ذات حلول تجريبية

طريقة 1: ارسم نموذج

مثال 1

ثمن شريحة مرطبات يساوي 5 أمثال ثمن قطعة حلوى. صرفت ياسمين $\frac{1}{5}$ نقودها على قطع الحلوى و $\frac{1}{2}$ الباقي ثمنًا لأربع شرائح من المرطبات. كم قطعة حلوى اشترتها؟

الحل:



من النموذج، ثمن قطع الحلوى = ثمن 2 من شرائح المرطبات

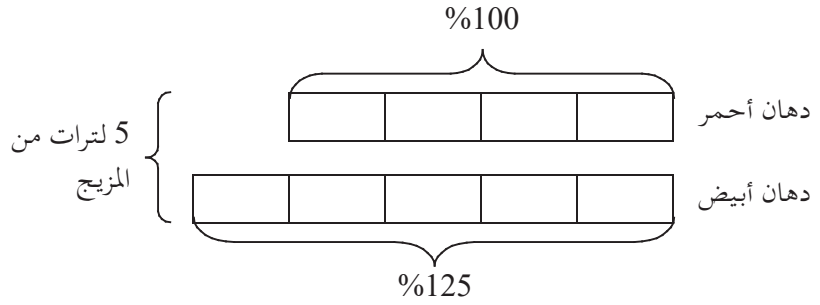
وحيث أن ثمن شريحة المرطبات يساوي 5 أمثال ثمن قطعة حلوى
ثمن 1 شريحة مرطبات = ثمن 5 قطع حلوى
ثمن 2 شرائح مرطبات = 2 × ثمن 5 قطع حلوى
= ثمن 10 قطع حلوى

اشترت ياسمين 10 قطع حلوى

مثال 2

في مزيج من دهان أحمر وأبيض، يزيد الدهان الأبيض 25% على الدهان الأحمر. كم لترًا من كل لون من الدهان توجد في 5 لترات من الخليط؟

الحل:



من النموذج، 9 وحدات ← 5 ل

1 وحدة ← $\frac{5}{9}$ ل

4 وحدات ← 4 × $\frac{5}{9}$ = $\frac{20}{9}$ ل = $\frac{2}{9}$ 2 ل

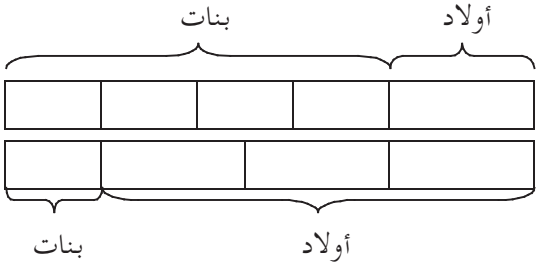
5 وحدات ← 5 × $\frac{5}{9}$ = $\frac{25}{9}$ ل = $\frac{7}{9}$ 2 ل

يوجد $\frac{2}{9}$ 2 ل من الدهان الأحمر، $\frac{7}{9}$ 2 ل من الدهان الأبيض في 5 ل من المزيج

مثال 3

فصلان دراسيان 6 أ، 6 ب من مرحلة التعليم الأساسي، بهما نفس العدد من التلاميذ. نسبة عدد الأولاد في 6 أ إلى عدد الأولاد في 6 ب هي 3:1. نسبة عدد البنات في 6 أ إلى عدد البنات في 6 ب هي 1:4. ما نسبة عدد البنات في 6 أ إلى عدد الأولاد في 6 ب؟

الحل:



من النموذج، 3 وحدات من البنات في 6 أ = 2 وحدة من الأولاد في 6 ب

1 وحدة من البنات في 6 أ = $\frac{2}{3}$ وحدة من الأولاد في 6 ب

نسبة عدد البنات في 6 أ إلى عدد الأولاد في 6 ب من مرحلة التعليم الأساسي هي 3:2.

طريقة 2: ابحث عن النمط

مثال 1

سلسلة جمع الأعداد الفردية مبينة فيما يلي.

$1 \times 1 = 1 = 1$
$2 \times 2 = 4 = 3 + 1$
$3 \times 3 = 9 = 5 + 3 + 1$
$4 \times 4 = 16 = 7 + 5 + 3 + 1$
$5 \times 5 = 25 = 9 + 7 + 5 + 3 + 1$
...

أوجد مجموع الأعداد الفردية من 1 إلى 21 متضمنة الطرفين.

الحل:

من النمط، كل مجموع هو مربع عدد الأعداد الفردية.
عدد الأعداد الفردية في كل مجموع يوجد بإضافة الأول على الأخير وقسمة الناتج على 2.
إذن من 1 إلى 21، يوجد $(1 + 21) \div 2 = 11$ عددًا فرديًّا.
$1 + 3 + 5 + \ldots + 21 = 11 \times 11 = 121$

المجموع = 121.

مثال 2

سلسلة مجموع الأعداد الزوجية مبينة فيما يلي.

$2 \times 1 = 2 = 2$
$3 \times 2 = 6 = 4 + 2$
$4 \times 3 = 12 = 6 + 4 + 2$
$5 \times 4 = 20 = 8 + 6 + 4 + 2$
$6 \times 5 = 30 = 10 + 8 + 6 + 4 + 2$
...

أوجد مجموع الأعداد الزوجية من 2 إلى 40 متضمنة الطرفين.

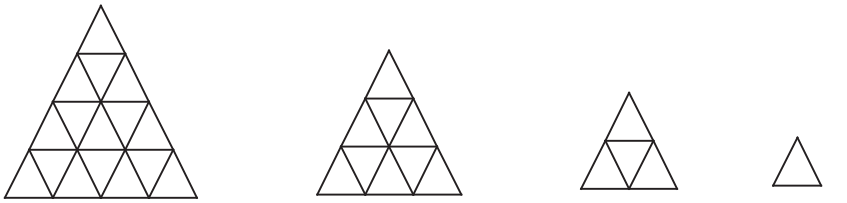
الحل:

من النمط، كل مجموع هو حاصل ضرب عدد الأعداد الزوجية والعدد التالي.
نوجد عدد الأعداد الزوجية بقسمة العدد الأخير على 2.
إذن من 2 إلى 40 يوجد $40 \div 2 = 20$ عددًا زوجيًّا.

$420 = 21 \times 20 = 40 + \ldots + 6 + 4 + 2$

المجموع = 240.

مثال 3



شكل 4 شكل 3 شكل 2 شكل 1

عدد أعواد الثقاب المستخدمة في إنشاء كل شكل مبينة في الجدول التالي.

شكل	1	2	3	4
عدد أعواد الثقاب	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 3 = 9$	$3 \times 6 = 18$	$3 \times 10 = 30$

أوجد عدد أعواد الثقاب في:

(أ) شكل 5

(ب) شكل 10

الحل:

من النمط الأعداد المضروبة في 3 في الشكل 1 إلى الشكل 4 هي 1، 3، 6، 10

الآن شكل 1: $1 = 1$

شكل 2: $3 = 1 + 2$

شكل 3: $6 = 1 + 2 + 3$

شكل 4: $10 = 1 + 2 + 3 + 4$

إذن شكل 5: $15 = 5 + 4 + 3 + 2 + 1$

$45 = 3 \times 15$

شكل 10: $55 = 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$

$165 = 3 \times 55$

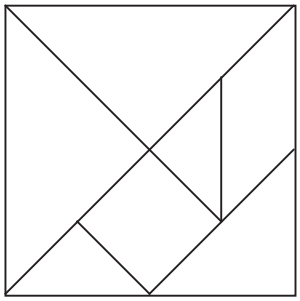
عدد أعواد الثقاب في شكل 5 هو 45

عدد أعواد الثقاب في شكل 10 هو 165

طريقة 3: مثِّل/ارسم شكلاً

مثال 1

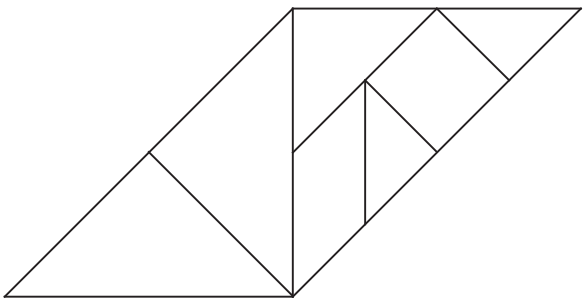
التنجرام هو مربع مكون من 7 قطع كما هو مبين فيما يلي.



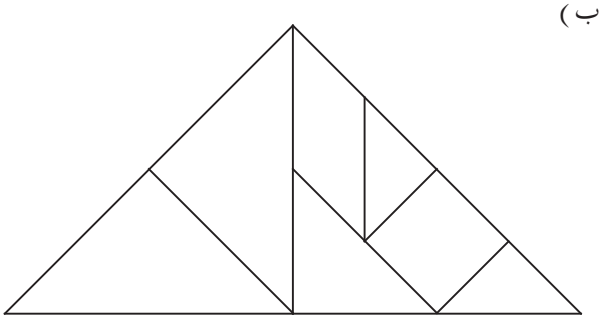
استخدم جميع قطع التنجرام لتكون
(أ) مثلثًا متساوي الساقين وقائم الزاوية
(ب) متوازي أضلاع

الحل:

(أ)



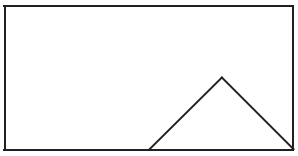
(ب)

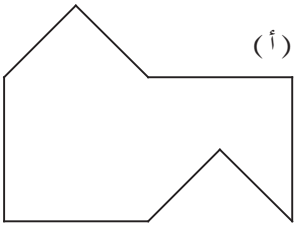


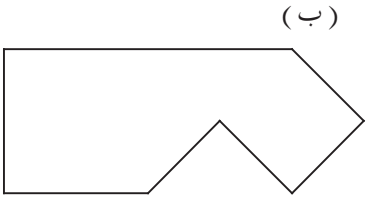
(ملحوظة: أشكال مختلفة من الترتيبات السابقة ممكنة)

مثال 2

من المستطيل المبين، فُصِل عنه مثلث ووُضع في أوضاع مختلفة ليكون شكلين أ، ب .

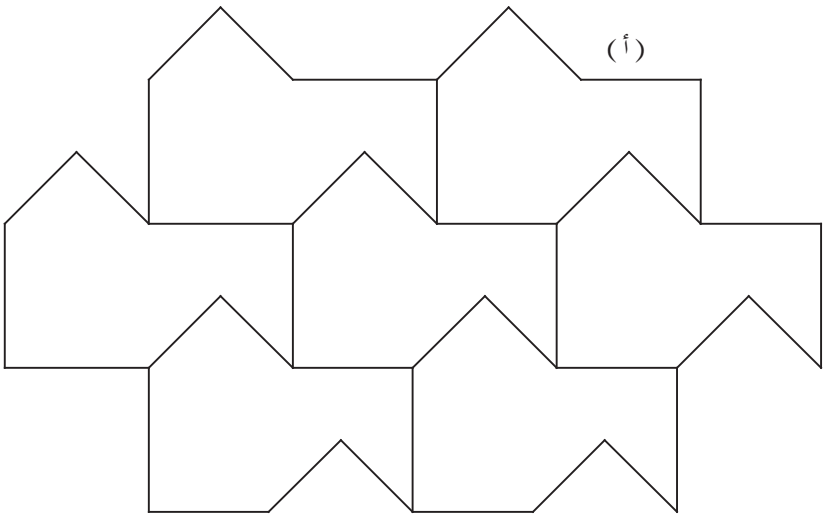


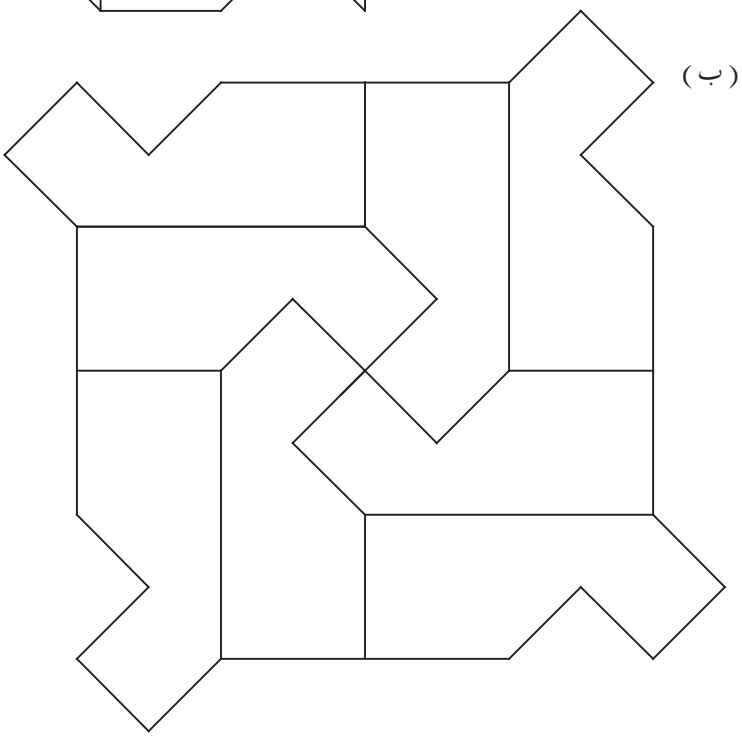




هل الشكلان السابقان يكونان نمطًا للتبليط؟

الحل:

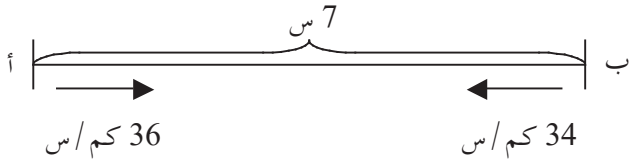




مثال 3

قطع قطار من المحطة أ إلى المحطة ب مسافة 7 كم، بسرعة متوسطة 36 كم/س. وقطع قطار آخر المسافة من المحطة ب إلى المحطة أ بسرعة متوسطة 34 كم/س. إذا بدأ القطاران الحركة في نفس الوقت، بعد كم دقيقة يمر أحدهما بالآخر؟

الحل:



في ساعة، يقطع القطار الأول 36 كم والثاني 34 كم.

إذن، في ساعة واحدة يقطعان معًا مسافة 36 + 34 = 70 كم.

لكي يقطعا 7 كم، يستغرقان $\frac{7}{70} = \frac{1}{10}$ ساعة

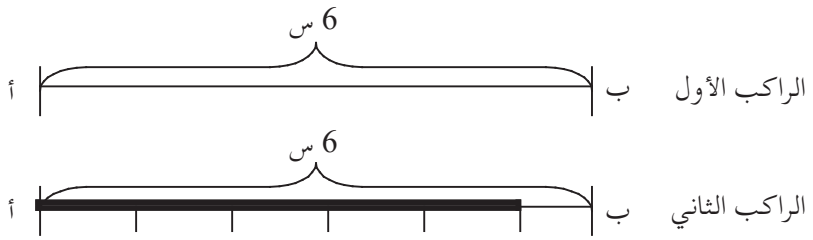
$= \frac{1}{10} \times 60 = 6$ د

سوف يمر القطاران ببعضهما بعد 6 دقائق.

مثال 4

تحرك راكبا دراجتين بخاريتين من المدينة أ إلى المدينة ب. بعد 6 ساعات، وصل الراكب الأول إلى المدينة ب، بينما أكمل الراكب الثاني $\frac{5}{6}$ الرحلة. إذا كانت السرعة المتوسطة للراكب الأول تزيد 10 كم/س على سرعة الراكب الثاني، كم كانت المسافة بين المدينتين؟

الحل:



حيث إن الراكب الأول كان يسير بسرعة 10 كم/س زيادة

في 6 ساعات، تحرك 6 × 10 = 60 كم أسرع

إذن من النموذج، 1 وحدة ← 60 كم

طول الرحلة 6 وحدات ← 6 × 60 = 360 كم

المسافة بين المدينتين 360 كم

طريقة 4: خمن وراجع

مثال 1

فكر ماجد في عدد من رقمين. غير ترتيب الأرقام ليحصل على عدد آخر. عندما جمع العددين، حصل على العدد 165. ما الأعداد الممكنة التي يمكن أن يفكر فيها ماجد؟

الحل:

حيث إن الرقم الأخير في العدد 165 هو 5 والعددان عكسا
في الوضع، فيكون الرقمان في كل من العددين يكون مجموعهما 5 أ، 15
إذن حاول 14 + 41، 23 + 32، 50 + 5، 69 + 96، 78 + 87 بالمراجعة العددان الممكنان 69، 78

مثال 2

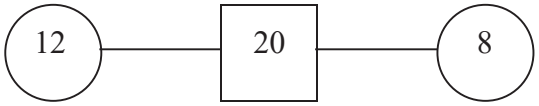
الفرق بين عددين 20 وحاصل ضرب العددين 741. ما مجموع العددين؟

الحل:

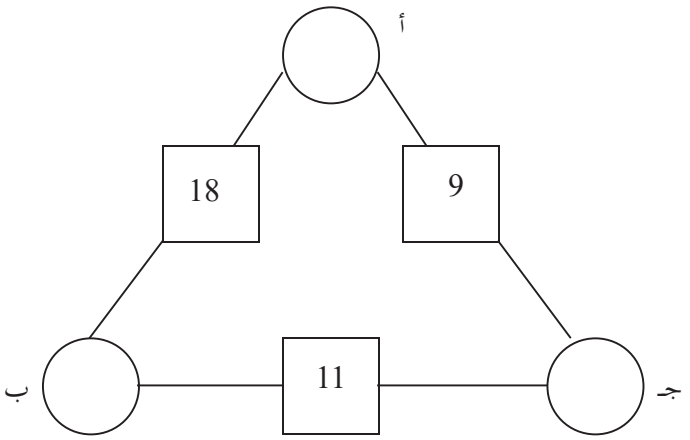
حيث إن الفرق 20، فيجب أن يكون العددان لهما نفس رقم الآحاد
وحيث إن حاصل الضرب 741 فيكون رقم الآحاد فيهما 1 أ، 9
حاول 11 و31، 19 و39، و21، 41. لا نحتاج التخمين
أكثر من هذا لأن 21 × 41 أكبر من 800
بالمراجعة، 19 × 39 = 741
مجموع العددين 19 + 39 = 58

مثال 3

في الشكل الآتي، العدد داخل المربع يساوي مجموع العددين داخل الدوائر



باستخدام نفس النمط، أوجد الأعداد داخل الدوائر في الشكل الآتي.



الحل:

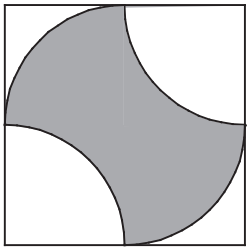
حاول أي عدد، افرض 8، في الدائرة ب. إذن يجب أن يكون لدينا 10 في الدائرة أ، 3 في الدائرة جـ. لكن 10 + 3 لايساوي 9. العدد 10 في الدائرة أ كبير جدًّا – يجب أن يكون العدد أصغر من 9. وعلى ذلك يجب أن يكون العدد في الدائرة ب أكبر من 8 وأقل من 11.

حاول 10 في الدائرة ب. هذا سوف يعطي 8 في الدائرة أ، 1 في الدائرة جـ.

بالمراجعة، 8 + 1 = 9.
الأعداد في الدوائر أ، ب، جـ هي 8، 10، 1 على الترتيب.

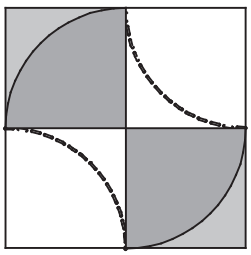
طريقة 5: اختصار المسألة

مثال 1



يبين الشكل أربعة أرباع في مربع.
طول نصف قطر كل ربع 7 سم. أوجد مساحة الجزء المظلل.

الحل:



يمكن اختصار المسألة كما هو مبين.

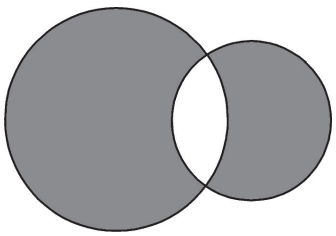
مساحة الجزء المظلل = مساحة ربعي المربع
أو
مساحة نصف المربع

$= 14 \times 14 \times \frac{1}{2}$

$= 98$ سم^2

مساحة الجزء المظلل يساوي 98 سم^2

مثال 2



تقاطعت دائرتان طولا نصفي قطريهما 6 سم، 8 سم. أوجد الفرق بين مساحتي الجزأين المظللين. أوجد الإجابة بدلالة π

الحل:

بسط المسألة كالآتي. أضف المساحة المشتركة إلى كل مساحة مظللة.
الفرق بين مساحتي الدائرتين يعطي الفرق بين مساحتي المساحتين المظللتين.

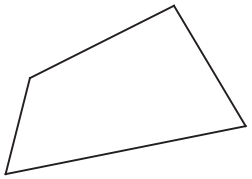
$\pi 64 - \pi 36 = \pi 28$ سم^2

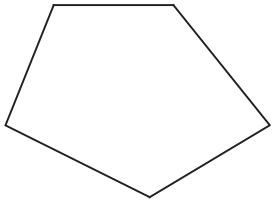
الفرق بين المساحتين المظللتين = $\pi 28$ سم^2

مثال 3

مجموع قياسات زوايا المثلث 180°. ما مجموع قياسات الزوايا:

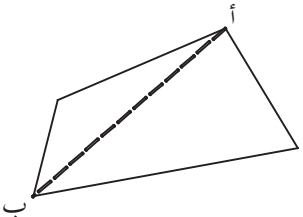
(أ) الشكل الرباعي (ب) الشكل الخماسي؟





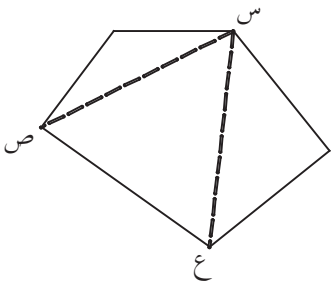
الحل:

(أ) بَسِّط المسألة برسم القطر $\overline{أب}$ في الشكل



مجموع قياسات الشكل الرباعي = 2 × 180° = 360°

(ب) بَسِّط المسألة برسم قطعتين، $\overline{س ص}$، $\overline{س ع}$ في الشكل لتكوين 3 مثلثات.



مجموع قياسات زوايا الشكل الخماسي = 3 × 180° = 540°

طريقة 6: كوِّن قائمة منظمة

مثال 1

فكرت مريم في عدد فردي من 3 أرقام. الرقم في خانة المئات أصغر من 3 وليس صفرًا. الرقم في خانة العشرات أكبر من 7. إذا كان مجموع الأرقام 18، ما العدد الذي فكرت فيه مريم؟
يوجد أكثر من إجابة ممكنة.

الحل:

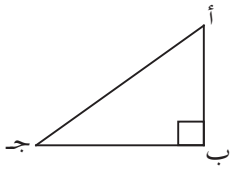
الرقم في خانة المئات 1 أو 2، الرقم في خانة العشرات 8 أو 9 والرقم في خانة الآحاد 1، 3، 5، 7 أو 9. كوِّن قائمة بالأعداد الممكنة.

181	191	281	291
183	193	283	293
185	195	285	295
187	197	287	297
189	199	289	299

الأعداد التي مجموع أرقامها 18 هي 189 و279

مثال 2

في المثلث أب جـ القائم الزاوية، مجموع أطوال الضلعين $\overline{أب}$، $\overline{ب جـ}$ يساوي 10 سم. إذا كان طول كل من هذين الضلعين عددًا صحيحًا من السنتيمترات، فما أكبر مساحة ممكنه لهذا المثلث؟

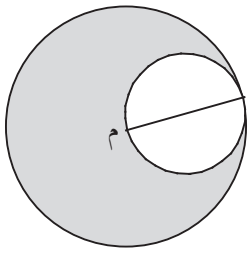


الحل:

كون قائمة بالأطوال الممكنه لكل من $\overline{أب}$، $\overline{ب جـ}$ والمساحات المناظرة للمثلث.

طول $\overline{أب}$ (سم)	طول $\overline{ب جـ}$ (سم)	مساحة المثلث أ ب جـ (سم^2)
1	9	4.5
2	8	8
3	7	10.5
4	6	12
5	5	12.5
6	4	12

مثال 3



م مركز الدائرة الكبرى، أ م قطر في الدائرة الصغرى. طولا نصفي قطري الدائرتين بالسنتيمترات الكاملة. الدائرة الكبرى والصغرى تقاطعتا في النقطة أ. إذا كان محيط الشكل المظلل 30 π سم، فما مساحته؟ اترك إجابتك بدلالة π.

الحل:

محيط الشكل المظلل يساوي مجموع محيطي الدائرتين. كون قائمة للمحيطات المختلفة.

طول نصف قطر الدائرة الصغرى (سم)	1	2	3	4	5
طول نصف قطر الدائرة الكبرى (سم)	2	4	6	8	10
المحيط	π 6	π 12	π 18	π 24	π 30

نصفا قطري الدائرتين هما 5 سم، 10 سم على الترتيب.

مساحة الشكل المظلل = $100\ \pi - 25\ \pi = 75\ \pi$ سم^2

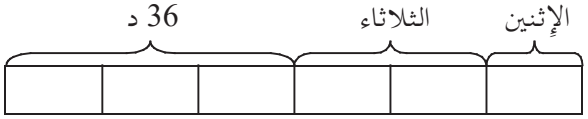
طريقة 7: اعمل للخلف

مثال 1

مع ليلى بعض النقود. صرفت $\frac{1}{6}$ المبلغ يوم الإثنين و $\frac{2}{5}$ الباقي يوم الثلاثاء و16 درهمًا يوم الأربعاء. إذا بقي معها 20 درهمًا، فكم كان معها في البداية؟

الحل:

بالعمل للخلف، كان معها 20 + 16 = 36 درهمًا قبل يوم الأربعاء.



3 وحدات ← 36 د
1 وحدة ← 12 د
6 وحدات ← 72 د

كان مع ليلى 72 دينارًا في البداية.

مثال 2

أدخلت سعاد عددًا في الحاسبة. وأضافت 15 إلى العدد. ثم ضربت المجموع في 10. في النهاية، قسمت حاصل الضرب على 3. إذا كانت الإجابة النهائية 65، فما العدد الذي أدخلته سعاد في الحاسبة؟

الحل:

العمل للخلف،

$65 \times 3 = 195$
$195 \div 10 = 19.5$
$19.5 - 15 = 4.5$

أدخلت سعاد العدد 4.5 في الحاسبة.

مثال 3



كل من الأوعية أ، ب، جـ، به بعض الماء. عندما صُبَّ 2 ل من الماء من أ إلى ب، 4 ل من ب إلى جـ، 3 ل من جـ إلى أ، أصبح في كل وعاء 6 ل من الماء. ما كمية الماء التي كانت في كل وعاء من البداية؟

الحل:

العمل للخلف،

		أ	ب	جـ
		6 ل	6 ل	6 ل
صب	3 ل من أ إلى جـ	3 ل	6 ل	9 ل
	4 ل من جـ إلى ب	3 ل	10 ل	5 ل
	2 ل من ب إلى أ	5 ل	8 ل	5 ل

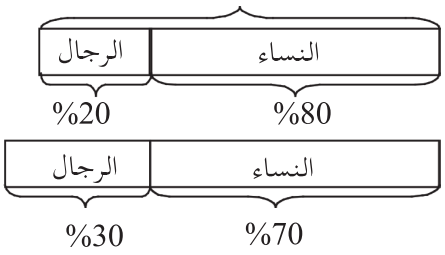
في البداية، أ به 5 ل، ب به 8 ل، جـ به 5 ل من الماء.

طريقة 8: قبل وبعد

مثال 1

تضم دورة سياحية 35 شخصًا 20% من المجموعة رجال. التحق بالدورة بعض الرجال الآخرين فأصبحت نسبة الرجال 30%.
ما عدد الرجال الذين التحقوا بالدورة أخيرًا؟

الحل:



قبل:

$$\text{عدد الرجال} = \frac{20}{100} \times 35 = 7$$

$$\text{عدد السيدات} = 35 - 7 = 28$$

بعد:

$$28 = \text{70\% من المجموعة}$$

$$\text{30\% من المجموعة} = \frac{30}{70} \times 28 = 12$$

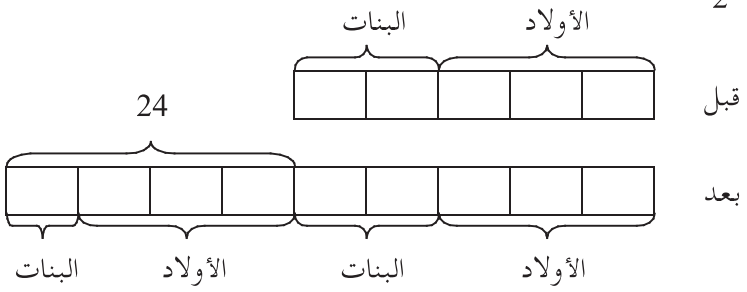
$$12 - 7 = 5$$

5 رجال انضموا للرحلة أخيرًا.

مثال 2

في إحدى مدارس رياض الأطفال كانت نسبة عدد الأولاد إلى البنات 3 : 2. عندما ضُمَّ 24 طفلاً إلى المدرسة بعد ذلك، زاد عدد الأولاد إلى الضعف وزاد عدد البنات $\frac{1}{2}$ مرة. كم عدد كل من البنات والأولاد في المدرسة في البداية؟

الحل:



4 وحدات ← 24

1 وحدة ← $24 + 4 = 6$

3 وحدات ← $6 \times 3 = 18$

2 وحدة ← $6 + 2 = 12$

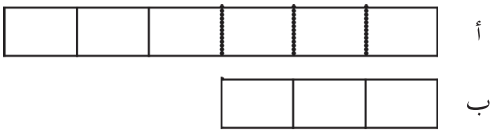
كان عدد الأولاد 18، وعدد البنات 12 في المدرسة في البداية.

مثال 3

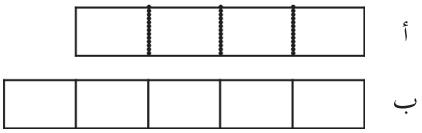
أسطوانتان أ، ب بهما بعض الماء. بعد أن صُبَّ $\frac{2}{5}$ الماء من (ب) إلى (أ) أصبحت نسبة حجم الماء في أ إلى ب تساوي 2 : 1.
كم كانت نسبة حجم الماء في أ إلى ب في البداية؟

الحل:

بعد



قبل



في البداية، يوجد 4 وحدات في أ، 5 وحدات في ب.

كانت نسبة حجم الماء في أ إلى حجم الماء في ب 4 : 5.

طريقة 9: حل جزء من المسألة

مثال 1

في ثلاثة اختبارات في الرياضيات، كان متوسط درجات سامية 64 درجة.

(أ) إذا كانت درجات الاختبارات الثلاثة بنسبة 4 : 5 : 7 فكم كانت درجاتها في كل اختبار؟

(ب) إذا أخذت اختبارًا آخر، فما عدد الدرجات التي يجب أن تحصل عليه ليزداد متوسط درجاتها إلى 68 في الاختبارات الأربعة.

الحل:

حل بالخطوات

خطوة 1 : عدد الدرجات الكلية في 3 اختبارات = 3 × 64 = 192

خطوة 2 : (أ) حيث إن درجات اختباراتها كانت بنسبة 4 : 5 : 7،

$$\text{درجة الاختبار الأول} = \frac{4}{16} \times 192 = 48$$

$$\text{درجة الاختبار الثاني} = \frac{5}{16} \times 192 = 60$$

درجة الاختبار الثالث = 192 – 48 – 60 = 84

خطوة 2 : (ب) عدد الدرجات الكلية في 4 اختبارات = 4 × 68 = 272

272 – 192 = 80 درجة

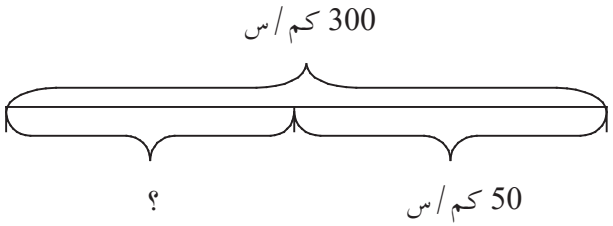
كانت درجاتها في كل اختبار 48، 60، 84

يجب أن تحصل على 80 درجة في الاختبار الرابع ليزداد متوسط درجاتها إلى 68 درجة.

مثال 2

قطعت سيارة مسافة 300 كم. في النصف الأول من المرحلة، كانت سرعة السيارة 50 كم/س. بأي سرعة يجب أن تتحرك السيارة في النصف الثاني من الرحلة حتي تكون السرعة المتوسطة في الرحلة كلها 60 كم/س؟

الحل:



خطوة 1 : الزمن المستغرق في 150 كم الأولي = 150 ÷ 50 = 3 س

خطوة 2 : الزمن المطلوب للرحلة كلها = 300 ÷ 60 = 5 س

خطوة 3 : يجب أن تقطع السيارة 150 كم الثانية في 5 – 3 = 2س

سرعة السيارة = 150 ÷ 2 = 75 كم/س

السيارة يجب ان تتحرك بسرعة 75 كم/س في النصف الثاني من الرحلة.

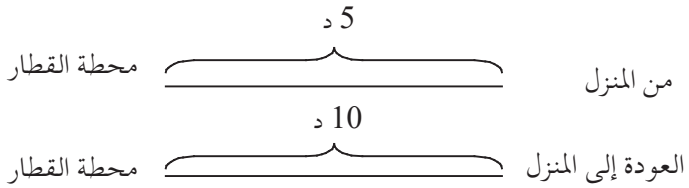
مثال 3

استغرق حسن 5 دقائق في السير من منزله إلى محطة القطار للذهاب للعمل. بعد عودته من العمل، استغرق 10 دقائق في السير من محطة القطار إلى منزله. إذا تحرك بسرعة تزيد 1.5 كم/س على سرعته عندما يذهب إلى المحطة، فما المسافة من منزله إلى محطة القطار؟ أعط الإجابة بالأمتار.

الحل:

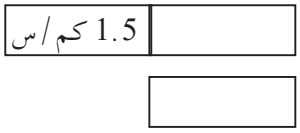
حل على الخطوات

الخطوة 1:



حيث إنه استغرق ضعف المسافه في السير من محطة إلى منزله، تكون سرعته من المنزل إلى محطة القطار ضعفها في العودة.

خطوة 2: زادت سرعة 1.5كم/س من منزله إلى محطة القطار



1 وحدة ← 1.5 كم/س

2 وحدة ← $2 \times 1.5 = 3$ كم/س

عند الذهاب للمنزل، يسير بسرعة 1.5 كم/س

عند الذهاب للعمل، يسير بسرعه 3 كم/س

خطوة 3: المسافة من منزله إلى محطة القطار = $3 \times \frac{5}{60} = \frac{1}{4}$ كم = 250 م

المسافة من منزله إلى محطة القطار 250 م.

طريقة 10: افرض فرضًا

مثال 1

يوجد 128 عصفورًا ونحلة في قفص. عدد جميع السيقان 360 ساقًا. كم عصفورًا ونحلة في القفص؟

الحل:

افرض أن 128 من المخلوقات عصافير

عدد السيقان = 2 × 128 = 256

ولكن هناك 360 – 256 = 104 ساق زائدة

كل نحلة لها 4 سيقان زيادة على العصفور

إذن عدد النحلات = 104 ÷ 4

= 26

102 = 26 – 128

يوجد 26 نحلة 102 عصفورًا

مثال 2

فكرت فاطمة في عدد. قسمته على 2 وأضافت 15، ثم طرحت من الناتج $\frac{1}{2}$ العدد الذي فكرت فيه وضربت الناتج في 3. أيًّا كان العدد الذي فكرت فيه، وضح أنها سوف تحصل دائمًا على 45 كإجابة نهائية.

الحل:

افرض العدد الذي اختارته فاطمة س

بقسمة س على 2 = $\frac{س}{2}$

بإضافة 15 إلى $\frac{س}{2}$ = $\frac{س}{2}$ + 15

اطرح $\frac{1}{2}$ س من $\frac{س}{2}$ + 15 ← $\frac{س}{2}$ + 15 – $\frac{س}{2}$

= 15

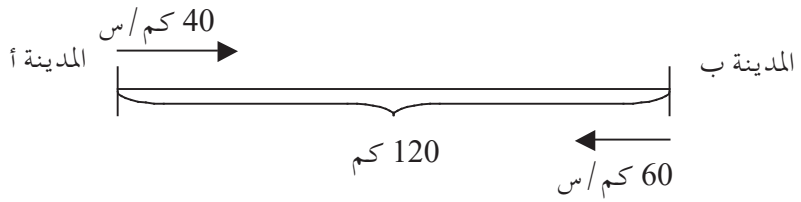
اضرب 15 × 3 ← 3 × 15 = 45

سيكون الجواب النهائي دائمًا 45.

مثال 3

يتحرك قطار من المدينة أ إلى المدينة ب التي تبعد عن أ 120 كم، بسرعة متوسطة 40 كم/س ويعود إلى المدينة أ بسرعة متوسطة 60 كم/س.
هل السرعة المتوسطة للقطار في كل رحلة 50 كم/س ؟ اشرح لماذا لا ؟ وأوجد السرعة المتوسطة للرحلة كلها.

الحل:



افرض أن السرعة المتوسطة للقطار 50 كم/س
إذن الزمن المستغرق من أ إلى ب ذهاباً وعودة $= 240 \div 50 = 4\frac{4}{5}$ س

الآن الزمن المستغرق من أ إلى ب $= 120 \div 40 = 3$ س
والزمن المستغرق من ب إلى أ $= 120 \div 60 = 2$ س
إذن الزمن المستغرق لكل الرحلة $= 3 + 2 = 5$ س
السرعة المتوسطة $= 240 \div 5 = 48$ كم/س

ملاحظات للمراجعة

الأعداد الكلية

1. رموز الأعداد والقيم المكانية

- قراءة وكتابة الأعداد حتى 10 ملايين بالأرقام والألفاظ

ملايين	مئات الآلاف	عشرات الآلاف	آلاف	مئات	عشرات	آحاد
7	6	3	8	4	1	5

قيمة الرقم 7 هي **7 000 000** وهو في خانة **الملايين**.
الرقم 6 قيمته **600 000** وهو خانة **مئات الآلاف**.
الرقم 3 قيمته **30 000** وهو في خانة **عشرات الآلاف**.
الرقم 8 قيمته **8000** وهو في خانة **الآلاف**.
الرقم 4 قيمته **400** وهو في خانة **المئات**.
الرقم 1 قيمته **10** وهو في خانة **العشرات**.
الرقم 5 وهو في خانة **الآحاد**.

2. الأعداد الفردية والزوجية

- للأعداد الفردية، الرقم في خانة الآحاد 1، 3، 5، 7، 9.
مثال
17، 51**3**، 47**5** 913

- للأعداد الزوجية، الرقم في خانة الآحاد 0، 2، 4، 6، 8.
مثال
56، 31**0**، 32**2** 450

3. مقارنة وترتيب الأعداد حتى 10 ملايين

- مقارنة الأعداد باستخدام القيمة المكانية الأكبر.
مثال
(أ) 123 **5**38 أصغر من 123 **6**38.
(ب) 259 45**6** 8 أكبر من 259 45**5** 8.
(جـ) 685 **34** أكبر من 854 **29**.

- ترتيب الأعداد تصاعديًا أو تنازليًا
مثال
(أ) الترتيب التصاعدي: أعداد مرتبة من الأصغر إلى الأكبر.
3942، 9342، 69 342، 69 432
(ب) الترتيب التنازلي: أعداد مرتبة من الأكبر إلى الأصغر.
69 432، 69 342، 9342، 3942

4. الضرب والقسمة

- ضرب الأعداد وقسمتها حتى 4 أرقام على عدد مكون من رقمين

الضرب

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 2\ 1\ 4} \\ {\scriptstyle 1} \\ 4326 \\ \times\quad 73 \\ \hline 12978 \\ +\ 302820 \\ \hline \mathbf{315798} \end{array}$$

حاصل الضرب ←

القسمة

$$\begin{array}{r|l} & \mathbf{2\ 0\ 1\ \text{الباقي}\ 1} \\ 25 & 5\ 0\ 2\ 6 \\ & 5\ 0 \\ \hline & 2 \\ & 0 \\ \hline & 2\ 6 \\ & 2\ 5 \\ \hline & 1 \end{array}$$

خارج القسمة ←

الباقي ←

- الضرب في 10، 100، 1000

$63 \times 10 = 630$

$63 \times 100 = 6300$

$63 \times 1000 = 63\,000$

- الضرب في عشرات، ومئات، وآلاف

$63 \times 20 = 63 \times 2 \times 10 = 126 \times 10 = 1260$

$63 \times 300 = 63 \times 3 \times 100 = 189 \times 100 = 18\,900$

$63 \times 4000 = 63 \times 4 \times 1000 = 252 \times 1000 = 252\,000$

$40 \times 30 = 4 \times 3 \times 10 \times 10 = 12 \times 100 = 1200$

$40 \times 300 = 4 \times 3 \times 10 \times 100 = 12 \times 1000 = 12\,000$

- القسمة على 10، 100، 1000

$630 \div 10 = 63$

$6300 \div 100 = 63$

$63\,000 \div 1000 = 63$

- القسمة على عشرات، مئات، آلاف.

$63\,000 \div \underline{30} = 63\,000 \div \underline{10} \div 3 =$

$= 6300 \div 3 = 2100$

$63\,000 \div \underline{300} = 63\,000 \div \underline{100} \div 3 =$

$= 630 \div 3 = 210$

$63\,000 \div \underline{3000} = 63\,000 \div \underline{1000} \div 3 =$

$= 63 \div 3 = 21$

5 . العوامل

- تحديد عوامل عدد كلي حتى 100

يمكن كتابة العدد في صورة حاصل ضرب عوامله.

مثال

$6 \times 1 = 6$

$3 \times 2 =$

عوامل 6 هي 1، 2، 3، 6

عند قسمة 6 على عوامله، لا يوجد باق

$6 \div 1 = 6$ $\quad$ $6 \div 2 = 3$

$6 \div 3 = 2$ $\quad$ $6 \div 6 = 1$

يمكن قسمة العدد على عوامله من دون باق

- تحديد كون عدد مكون من رقم واحد أو عدد مكون من رقمين عامل لعدد كلي.

مثال

(أ) هل 5 عامل للعدد 12 ؟

لا، لأن 12 لا يمكن قسمته على 5 بدون باق.

(ب) هل 12 عامل للعدد 36 ؟

نعم، لأن $36 \div 12 = 3$.

6 . المضاعفات

- سرد الـ 12 مضاعفًا الأولى لعدد مكون من رقم واحد

مثال

الـ 12 مضاعفًا الأولى للعدد 4 هي: 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28، 32، 36، 40، 44، 48.

$4 \div 4 = 1$ $\quad$ $16 \div 4 = 4$ $\quad$ $28 \div 4 = 7$ $\quad$ $40 \div 4 = 10$

$8 \div 4 = 2$ $\quad$ $20 \div 4 = 5$ $\quad$ $32 \div 4 = 8$ $\quad$ $44 \div 4 = 11$

$12 \div 4 = 3$ $\quad$ $24 \div 4 = 6$ $\quad$ $36 \div 4 = 9$ $\quad$ $48 \div 4 = 12$

مضاعف عدد يمكن قسمته على العدد من دون باق

- تحديد كون عدد كلي مضاعف لعدد معطى مكون من رقم واحد

مثال

(أ) هل 86 مضاعفًا للعدد 9 ؟

لا، لا يمكن قسمتها على 9 دون باق.

(ب) هل 96 مضاعفًا للعدد 8 ؟

نعم، لأن $96 \div 8 = 12$

(جـ) هل 6 مضاعف لكل من 2، 3 ؟

نعم، لأن $6 \div 2 = 3$ ، $6 \div 3 = 2$ ، $2 \times 3 = 6$ ؟

7 . التقريب

- العلامة "≈" تعني " يساوي تقريبًا ".
- تقريب الأعداد لأقرب 10، 100، 1000

العدد	التقريب لأقرب		
	10	**100**	**1000**
2134	2130	2100	2000
5876	5880	5900	6000

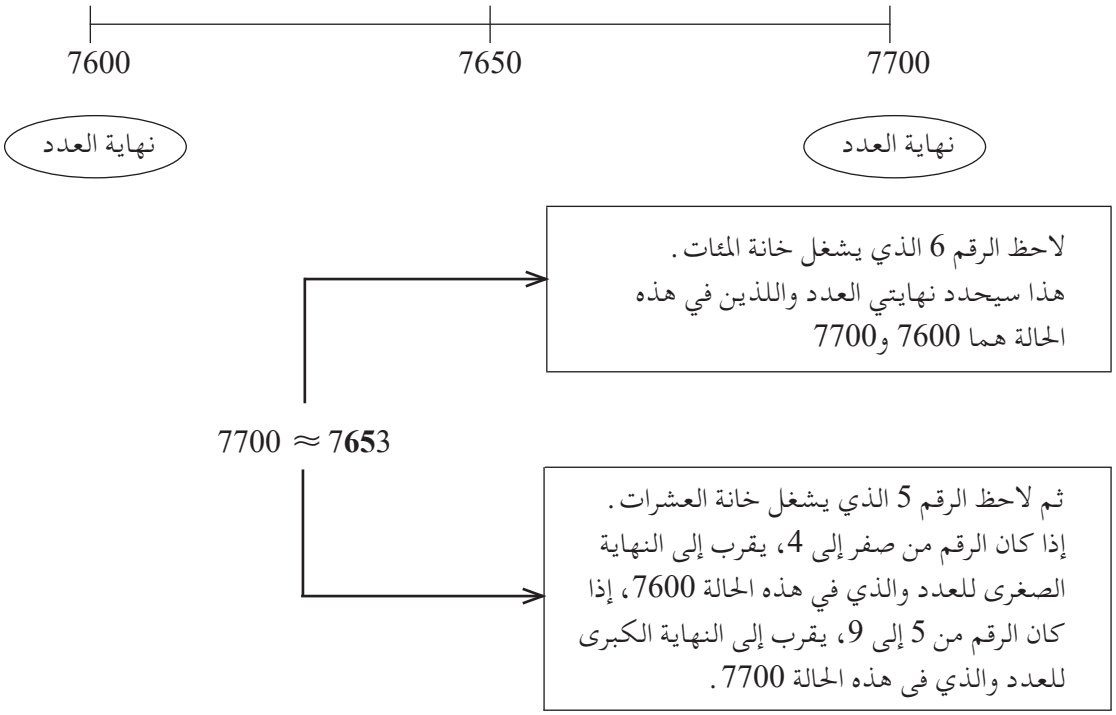
عند التقريب،

← استخدم خط الأعداد

← لاحظ الرقم الذي يشغل القيمة المكانية التي تريد التقريب إليها والرقم الذي يقع يمينه.

مثال

قرب 7653 لأقرب 100



إذن، 7653 يقرب إلى 7700

8 . التقدير

للحصول على تقدير، نستطيع الرجوع بسرعة إن كانت الإجابات معقولة.

مثال

$$586 \times 82 = 48\,052$$

المراجعة:

$$586 \times 82 \approx 600 \times 80$$
$$= 48\,000$$

إذن الإجابة معقولة

9 . ترتيب العمليات (تتضمن عددًا من العمليات لا تزيد على 4 في السؤال)

- أولاً، أجر العمليات داخل الأقواس.
- بعد ذلك، من اليمين إلى اليسار، أجر الضرب والقسمة.
- ثم، من اليمين إلى اليسار، أجر الجمع والطرح.

مثال

(أ) $4 \times 3 \div (2 + 4) + 6$

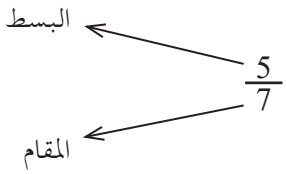
$$= 4 \times 3 \div 6 + 6$$
$$= 12 \div 6 + 6$$
$$= 2 + 6$$
$$= 8$$

(ب) $4 + 2 \div 4 \times 3 + 4$

$$= 4 + 2 \div 12 + 4$$
$$= 4 + 6$$
$$= 10$$

الكسور العادية

1 . الكسور العادية



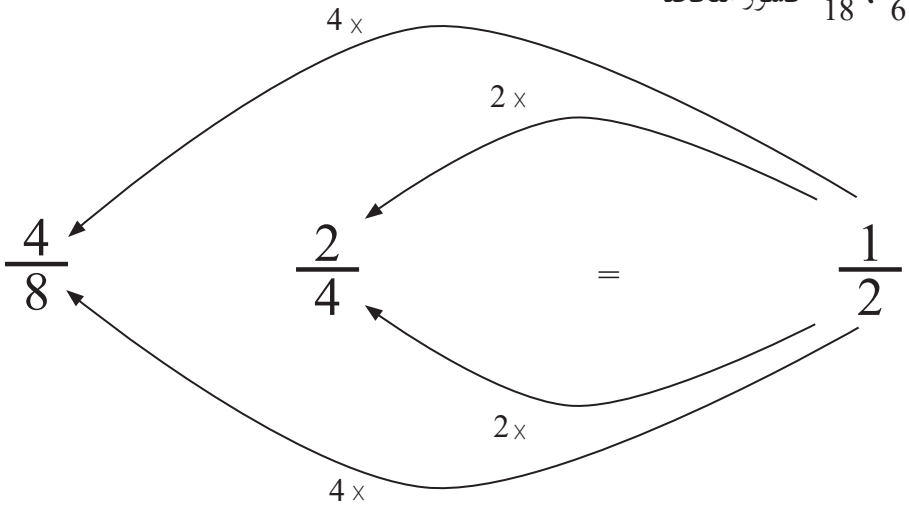
- $\frac{2}{3}$ يعني

(أ) 2 من 3 أجزاء متساوية من الوحدة .
(ب) $2 \div 3$

2 . الكسور المتكافئة

- الكسور المتكافئة هي الكسور المتساوية في القيمة .
مثال

$\frac{1}{2}$ ، $\frac{2}{4}$ ، $\frac{3}{6}$ ، $\frac{9}{18}$ كسور متكافئة



- يمكن التعبير عن الكسور المتكافئة في صورة كسر مكافئ في أبسط صورة
مثال

$\frac{6}{8}$ و $\frac{15}{20}$ متكافئان لأن كلاهما يساوي $\frac{3}{4}$ عند التعبير عنهما في أبسط صورة

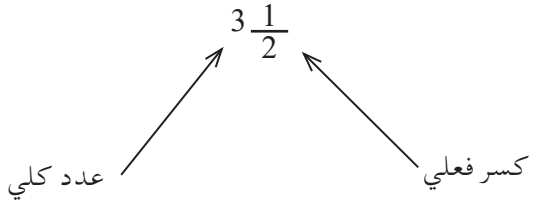
3. الكسور غير الفعلية والأعداد الكسرية

- في الكسر الفعلي، يكون الكسر أصغر من 1 .
يكون البسط أصغر من المقام، مثل $\frac{3}{7}$

- في الكسر غير الفعلي، يكون الكسر أكبر من 1 .
يكون البسط أكبر من المقام، مثل $\frac{6}{5}$

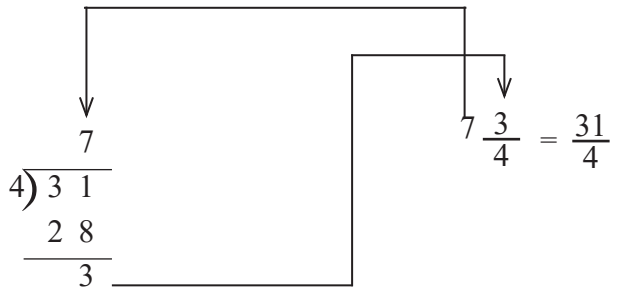
- يتكون العدد الكسري من عدد كلي وكسر فعلي

مثال



- تحويل كسر غير فعلي إلى عدد كسري.

مثال



تذكر أن المقام يبقى كما هو

- تحويل عدد كسري إلى كسر غير فعلي

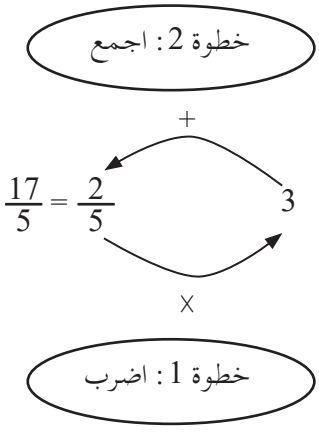
مثال

حول $3\frac{2}{5}$ إلى كسر غير فعلي

الطريقة 1:

$$3\frac{2}{5} = \frac{5}{5} + \frac{5}{5} + \frac{5}{5} + \frac{2}{5} = \frac{17}{5}$$

الطريقة 2:



خطوة 1:

$3 \times 5 = 15$

خطوة 2:

$15 + 2 = 17$

4 . مقارنة وترتيب الكسور

- عندما لا تتغير البسوط، فالكسر الأصغر هو الكسر الذي مقامه أكبر.

مثال

رتب هذه الكسور مبتدئًا بالأكبر: $\frac{1}{2}$، $\frac{1}{9}$، $\frac{1}{4}$

الإجابة

$\frac{1}{9}$، $\frac{1}{4}$، $\frac{1}{9}$

الأكبر

- عندما تختلف البسوط، أوجد كسرًا مكافئًا لواحد أو أكثر من الكسور بحيث تصبح لها جميعًا نفس المقام، ثم قارن.

(أ) أيها أكبر، $\frac{3}{4}$ أو $\frac{7}{8}$ ؟

الإجابة

$$\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$$

إذن، $\frac{7}{8}$ أكبر من $\frac{3}{4}$.

(ب) رتب هذه الكسور مبتدئًا بالأصغر: $\frac{2}{3}$، $\frac{3}{6}$، $\frac{5}{9}$

الإجابة

$$\frac{12}{18}=\frac{2}{3}$$
$$\frac{9}{18}=\frac{3}{6}$$
$$\frac{10}{18}=\frac{5}{9}$$
$$\frac{2}{3}، \frac{5}{9}، \frac{3}{6}$$

الأصغر

5 . الجمع والطرح

الجمع	الطرح
• $\frac{4}{5}=\frac{1}{5}+\frac{3}{5}$	• $\frac{1}{5}=\frac{2}{10}=\frac{7}{10}-\frac{9}{10}$
• $\frac{1}{2}=\frac{7}{14}=\frac{3}{14}+\frac{4}{14}=\frac{3}{14}+\frac{2\times 2}{2\times 7}$	• $\frac{3}{10}=\frac{1}{10}-\frac{4}{10}=\frac{1}{10}-\frac{2\times 2}{2\times 5}$
• $2\frac{3}{4}=\frac{3}{4}+2$	• $1\frac{1}{4}=\frac{3}{4}-1\frac{4}{4}=\frac{3}{4}-2$
• $5=4\frac{2}{2}=1\frac{1}{2}+3\frac{1}{2}$	• $2=1\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}$
• $6\frac{3}{4}=1\frac{1}{12}+5\frac{8}{12}=1\frac{1}{12}+5\frac{4\times 2}{4\times 3}$	• $4\frac{7}{12}=1\frac{1}{12}-5\frac{8}{12}=1\frac{1}{12}-5\frac{4\times 2}{4\times 3}$
• $1\frac{1}{30}=\frac{31}{30}=\frac{6}{30}+\frac{25}{30}=\frac{6\times 1}{6\times 5}+\frac{5\times 5}{5\times 6}$	• $\frac{19}{30}=\frac{6}{30}-\frac{25}{30}=\frac{6\times 1}{6\times 5}-\frac{5\times 5}{5\times 6}$

6 . الضرب

- $12 \times \frac{1}{3} = \frac{12 \times 1}{3} = \frac{12 \div 3}{3 \div 3} = 4$ أو $12 \times \frac{1}{\cancel{3}_{1}} = \cancel{12}^{4} = 4$
- $\frac{2}{7} \times \frac{3}{7} = \frac{4 \times 3}{6 \times 7} = \frac{6 \div 12}{6 \div 42} = \frac{2}{7}$ أو $\frac{\cancel{4}^{2}}{\cancel{6}_{3}} \times \frac{\cancel{3}^{1}}{7} = \frac{2}{7}$

(ضرب الأعداد الكسرية غير مطلوب)

7 . القسمة

- $\frac{3}{7} \div 6 = \frac{\cancel{3}^{1}}{5} \times \frac{1}{\cancel{6}_{2}} = \frac{1}{10}$

قسمة كسر على 6 هو نفسه ضربه في $\frac{1}{6}$

الأعداد العشرية

1 . رمز العدد والقيم المكانية (حتى ثلاثة أرقام عشرية)

- قراءة وكتابة الأعداد العشرية حتى 3 أرقام عشرية.

مثال

63.857

أجزاء من ألف	أجزاء من مائة	أجزاء من عشره		آحاد	عشرات
7	5	8	.	3	6

قيمة الرقم 6 هو ستون أو 60.

القيمة المكانية للرقم 3 هي الآحاد.

قيمة الرقم 8 هي 0.8 وقيمته المكانية أجزاء من عشرة.

قيمة الرقم 5 هي 0.05 وقيمته المكانية أجزاء من مائة.

قيمة الرقم 7 هي 0.007 وقيمته المكانية أجزاء من ألف.

2 . مقارنة وترتيب الأعداد العشرية

- عند مقارنة الأعداد العشرية، نقارن أولاً الأرقام التي تكوِّن الأعداد الكلية.

مثال

(أ) 2.45 أصغر من 4.12

(ب) 34.12 أكبر من 34.21

- إذا كانت الأعداد الكلية ليست مختلفة، نقارن أولا أجزاء من عشرة، ثم أجزاء من مائة، ثم أجزاء من ألف.

مثال

(أ) 6.401، 6.04، 6.14.

6.401 هو الأكبر، 6.041 هو الأصغر.

(ب) 6.401، 6.410، 6.421.

6.421 هو الأكبر، 6.401 هو الأصغر.

(جـ) 6.421، 6.423، 6.422.

6.423، هو الأكبر، 6.421 هو الأصغر.

- ترتيب الأعداد العشرية تصاعديًا أو تنازليًا.

مثال

(أ) ترتيب تصاعدي: الأعداد العشرية مرتبة من الأصغر إلى الأكبر.

0.19، 0.319، 0.9

(ب) ترتيب تنازلي: الأعداد العشرية مرتبة من الأكبر إلى الأصغر.

0.33، 0.303، 0.033

3 . التقدير والتقريب

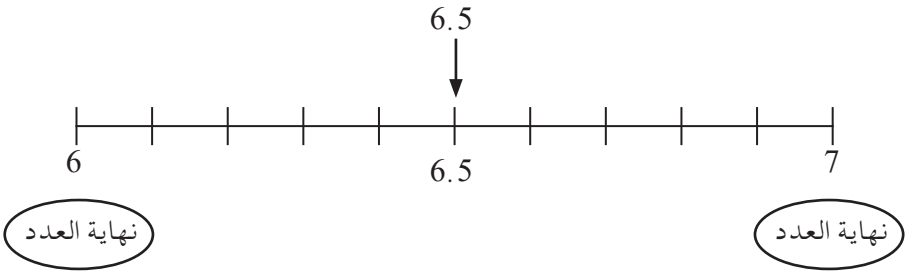
- التقريب لأقرب عدد كلي

خطوة 1 : لاحظ الأرقام في العدد الكلي التي ترشدك على نهايتي الأعداد .

خطوة 2 : ثم لاحظ الرقم في خانة الأجزاء من عشرة لتحديد أية نهاية عدد تقربه إليها .

مثال

قرب 6.5 لأقرب عدد كلي .



الرقم 5 في خانة الأجزاء من عشرة يقع بين 5، 9 . يقرب العدد العشري .
إلى النهاية الكبرى للعدد . إذن، 6.5 يساوي **7** عندما يقرب لأقرب عدد كلي .

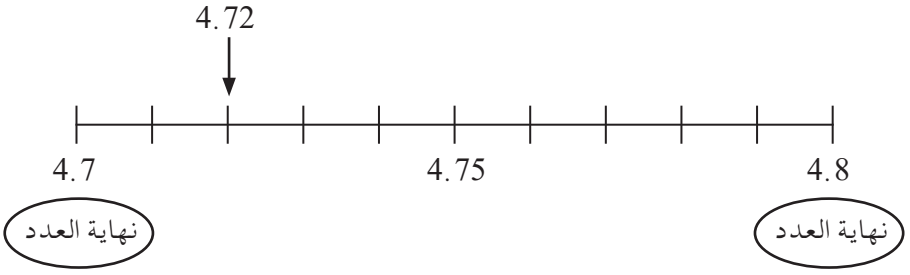
- التقريب لرقم عشري واحد .

خطوة 1 : لاحظ الرقم فى خانة الأجزاء من عشرة التي سوف ترشدك إلى نهاية العدد .

خطوة 2 : ثم لاحظ الرقم في الأجزاء من المائة لتحدد ما نهاية العدد الذي تقربه إليها .

مثال

قرب 4.72 لرقم عشري واحد .



أولاً، لاحظ " **7** "، ثم لاحظ " **2** " لتحدد هل تقرب 4.72 إلى **4.7** أو **4.8** .
4.72 أقرب إلى **4.7**، إذن **4.72** ≃ **4.7**

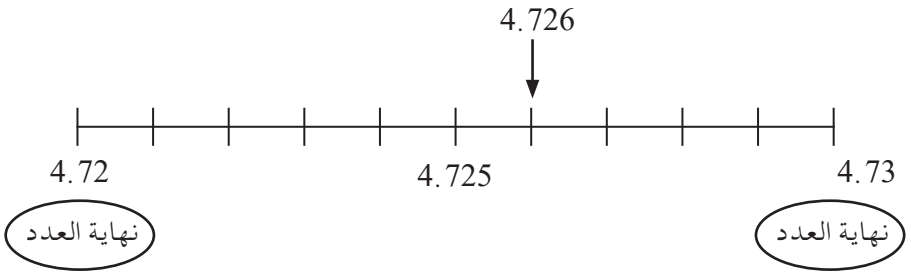
- التقريب لرقمين عشريين

خطوة 1: لاحظ الرقم في خانة الأجزاء من مائة والتي سترشدك إلى نهاية الأعداد.

خطوة 2: ثم لاحظ الرقم في خانة الأجزاء من ألف لتحدد نهاية العدد الذي يقرب إليها.

مثال

قرب 4.726 إلى رقمين عشريين



أولاً، لاحظ " **2** " بعد ذلك لاحظ " **6** " لتحديد هل يقرب 4.726 إلى **4.72** أو **4.73**

4.726 أقرب إلى **4.73**، إذن **4.726** **4.73**

4 . تحويل الكسور العادية إلى أعداد عشرية والعكس

- عبر عن 0.1، 0.01، 0.001 في صورة كسور عادية

$$\frac{1}{10} = 0.1 \qquad \frac{1}{100} = 0.01 \qquad \frac{1}{1000} = 0.001$$

- عند تحويل الأعداد العشرية إلى كسور عادية يجب ملاحظة القيم المكانية

مثال

(أ) $0.6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$

(ب) $3.15 = \frac{15}{100}\ 3 = 3\ \frac{3}{20}$

(جـ) $0.605 = \frac{605}{1000}\ \frac{121}{200}$

- عبر عن الأعداد العشرية على صورة كسور عادية

مثال

(أ) $0.256 = \frac{2}{10} + \frac{5}{100} + \frac{6}{1000} = \frac{605}{1000}$

(ب) $15.431 = 15 + \frac{431}{1000}$

- تحويل الكسور العادية إلى أعداد عشرية

الطريقة 1:

تحويل المقام إلى 10، 100، 1000 بالضرب

مثال

(أ) $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 5}{2 \times 5} = \frac{5}{10} = 0.5$ (ب) $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100} = 0.75$

الطريقة 2:

بقسمة البسط على المقام

مثال

(أ) $\frac{1}{4} = 1 \div 4 = 0.25$

$$\begin{array}{r} 0.25 \\ 4\overline{)1.00} \\ \underline{8} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$$

(ب) $\frac{2}{3} = 0.667$ (مقربًا لثلاثة أرقام عشرية)

$$\begin{array}{r} 0.6666 \\ 3\overline{)2.0000} \\ \underline{18} \\ 20 \\ \underline{18} \\ 20 \\ \underline{18} \\ 20 \\ \underline{18} \\ 2 \end{array}$$

5 . جمع وطرح الأعداد العشرية حتى رقمين عشريين

- إحدى الطرق لحل الأسئلة عن جمع وطرح الأعداد العشرية هو أن نتذكر جمع وطرح النقود.

مثال

(أ) $3 + 0.53 = 3.00 + 0.53 = 3.53$

(ب) $3 - 0.53 = 3.00 - 0.53 = 2.47$

- يجب وضع العلامة العشرية عند الجمع والطرح

مثال

(أ) $0.5 + 0.8 = 1.3$

$$\begin{array}{r} 0.5 \\ + \ 0.8 \\ \hline 1.3 \end{array}$$

(ب) $1.4 - 0.75 = 0.65$

$$\begin{array}{r} 1.40 \\ - \ 0.75 \\ \hline 0.65 \end{array}$$

6 . ضرب الأعداد العشرية حتى رقمين عشريين في عدد كلي من رقم واحد أو رقمين

- في الإجابة عدد الأرقام بعد العلامة العشرية يجب أن يكون هو نفسه كما في العدد العشري.

مثال

(أ)	(ب)	(جـ)
0.9 4 × 3.6	3.23 4 × 12.92	0.05 8 × 0.40
مراجعة : رقم بعد العلامة العشرية	مراجعة : رقمين بعد العلامة العشرية	مراجعة : رقمين بعد العلامة العشرية، الـ"0" في خانة الأجزاء من مائة يمكن حذفه
$3.6 = 4 \times 0.9$	$12.92 = 4 \times 3.23$	$0.4 = 8 \times 0.05$

(د) الضرب المطول

0.45
24 ×
180
900
10.80 ← الـ"0" في خانة الأجزاء من مائة يمكن حذفه

$10.8 = 24 \times 0.45$

- الضرب في 10، 100، 1000

مثال

(أ)	(ب)	(د)
$1.54 = 10 \times 0.154$	$15.4 = 100 \times 0.154$	$154 = 1000 \times 0.154$
تذكر: حرك العلامة العشرية خانة واحدة جهة اليمين	تذكر: حرك العلامة العشرية خانتين واحدة جهة اليمين	تذكر: حرك العلامة العشرية 3 خانات جهة اليمين

- الضرب في عشرات، ومئات، وآلاف

مثال

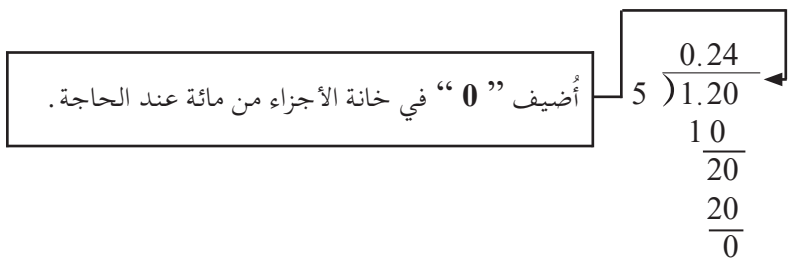
(أ)	(ب)	(د)
20×0.154 $= 10 \times 2 \times 0.154$ $= 10 \times 0.308$ $= 3.08$	200×0.154 $= 100 \times 2 \times 0.154$ $= 100 \times 0.308$ $= 30.8$	2000×0.154 $= 1000 \times 2 \times 0.154$ $= 1000 \times 0.308$ $= 308$

7 . قسمة الأعداد العشرية حتى رقمين عشريين على عدد كلي مكون من رقم واحد

- أجر عملية القسمة بالطريقة العادية، مع العلامة العشرية، يضاف " **0** " عند الحاجة.

مثال

$1.2 \div 5 = ؟$



إذن، $1.2 \div 5 = 0.24$

- القسمة على 10، 100، 1000

الإجابة

(أ) $12.34 \div 10 = 1.234$ تذكر: حرك العلامة العشرية خانة واحدة جهة اليسار	(ب) $20.3 \div 100 = 0.203$ تذكر: حرك العلامة العشرية خانتين جهة اليسار	(د) $5416 \div 1000 = 5.416$ تذكر: حرك العلامة العشرية 3 خانات جهة اليسار

- القسمة على عشرات، ومئات، وآلاف

الإجابة

(أ) $12.34 \div 20$ $= 12.34 \div 2 \div 10$ $= 6.17 \div 10$ $= 0.617$	(ب) $202 \div 200$ $= 202 \div 2 \div 100$ $= 101 \div 100$ $= 1.01$	(د) $5416 \div 2000$ $= 5416 \div 2 \div 1000$ $= 2708 \div 1000$ $= 2.708$

النقود، والحجوم، والقياس

1 . وحدات الطول، والكتلة، والوقت، والمساحة، والحجم

- يمكن قياس الطول بالسنتيمترات (سم)، الأمتار (م) والكيلومترات (كم) .
- يمكن قياس الكتلة بالجرمات (جم) والكيلوجرمات (كجم) .
- يقاس الوقت بالثواني (ث)، الدقائق (د) والساعات (س) . يمكن استخدام نظام الـ 12 ساعة ونظام الـ 24 ساعة لمعرفة الوقت .
- يمكن قياس المساحة بالسنتيمترات المربعة (سم^2) والأمتار المربعة (م^2) .
- يمكن قياس الحجم بالسنتيمترات المكعبة (سم^3)، ملليلترات (مل) واللترات (ل) .

2 . تتضمن العمليات الأربع النقود برموز الأعداد العشرية

- يتم الجمع بالطريقة العادية

مثال

(أ) 5 د + 850 هـ

= 5 د + 0.850 د

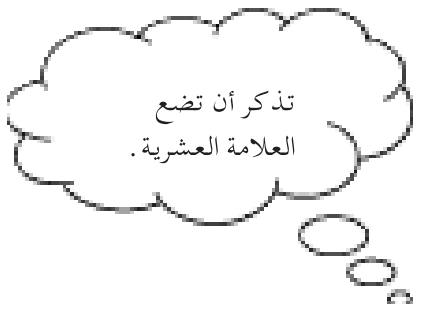
= 5.850 د

5.000
+ 0.850
5.850

(ب) 6.25 د + 13.80 د

= 20.05 د

6.25
+ 13.80
20.05



- يتم الطرح بالطريقة العادية

مثال

(أ) 4 د – 400 هـ

= 4 د – 0.400 د

= 3.600 د

4.00
– 0.40
3.60

(ب) 20.50 د – 9.85 د

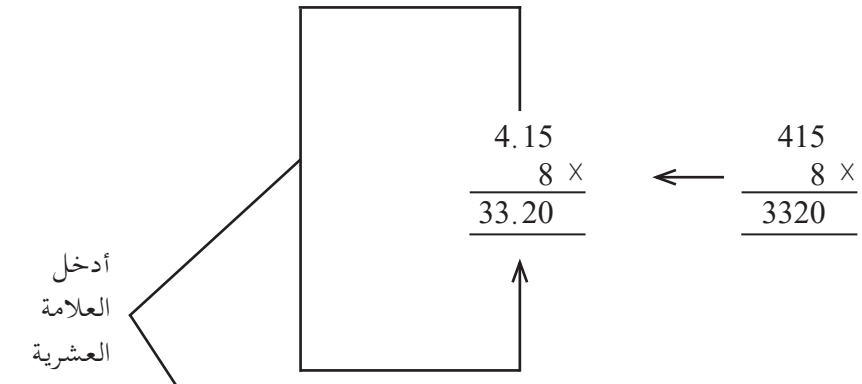
10.65 د

20.50
– 9.85
10.65

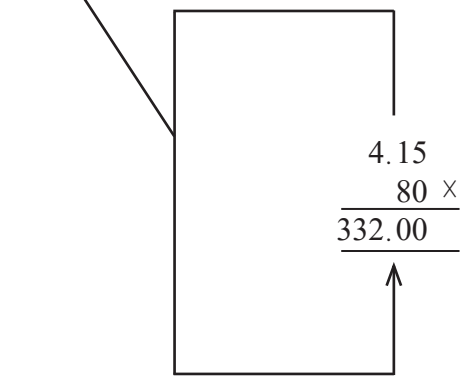
- يتم الضرب بالطريقة العادية.

الإجابة .

(أ) 4.15 × 8 = 33.20 د



أدخل العلامة العشرية في الإجابة

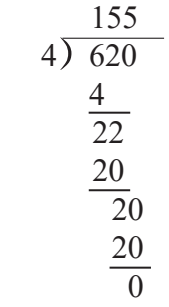


(ب) 4.15 × 80 = 332.20 د

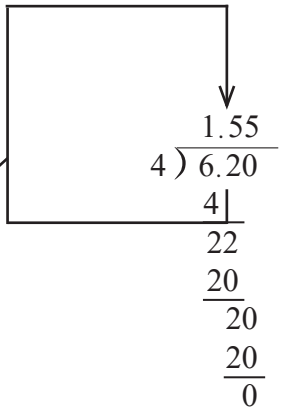
- يتم القسمة بالطريقة العادية

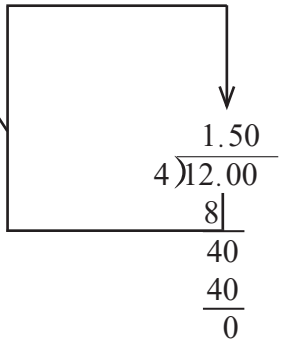
الإجابة .

(أ) 6.20 د ÷ 4 = 1.55 د



أدخل العلامة العشرية في الإجابة





(ب) 12 د ÷ 8 = 1.50 د

3 . التحويل في القياسات

- جدول التحويل

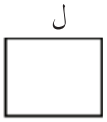
الرقم	تحويل الوحدات الكبيرة إلى الصغيرة	الرقم	تحويل الوحدات الصغيرة إلى الكبيرة
(أ)	1 م = 100 سم	(أ)	1 سم = $\frac{1}{100}$ م = 0.01 م
(ب)	1 كم = 1000 م	(ب)	1 م = $\frac{1}{1000}$ كم = 0.001 كم
(جـ)	1 كجم = 1000 جم	(جـ)	1 جم = $\frac{1}{1000}$ كجم = 0.001 كجم
(د)	1 ل = 1000 مل 1 ل = 1000 سم^3 (ملاحظة : 1 مل = 1 سم^3)	(د)	1 مل = $\frac{1}{1000}$ ل = 0.001 ل 1 سم^3 = $\frac{1}{1000}$ ل = 0.001 ل
(هـ)	1 س = 60 د	(هـ)	1 د = $\frac{1}{60}$ س
(و)	1 د = 60 ث	(و)	1 ث = $\frac{1}{60}$ د

- باستخدام جدول التحويلات

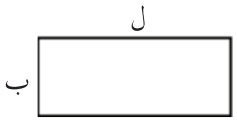
الرقم	تحويل الوحدات الكبيرة إلى الصغيرة	الرقم	تحويل الوحدات الصغيرة إلى الكبيرة
(أ)	1.2 م = 1.2 × 100 سم = 120 سم	(أ)	20 سم = $\frac{20}{100}$ م = $\frac{1}{5}$ م = 0.2 م
(ب)	$2\frac{1}{2}$ كم = 2.5 × 1000 م = 2500 م	(ب)	20 م = $\frac{20}{1000}$ كم = $\frac{1}{50}$ كم = 0.02 كم
(جـ)	3.8 كجم = 3.8 × 1000 جم = 3800 سم	(جـ)	368 جم = $\frac{368}{1000}$ كجم = $\frac{46}{125}$ كجم = 0.368 كجم
(د)	0.74 ل = 0.74 × 1000 مل = 740 مل 0.74 ل = 0.74 × 1000 سم^3 = 740 سم^3	(د)	7500 مل = $\frac{7500}{1000}$ ل = 7.5 ل 1 سم^3 = $\frac{7500}{1000}$ ل = 7.5 ل
(هـ)	$3\frac{1}{12}$ س = $\frac{37}{12}$ × 60 د	(هـ)	545 د = $\frac{725}{60}$ س = $9\frac{1}{12}$ س
(و)	$1\frac{1}{6}$ د = $\frac{7}{6}$ × 60 ث = 70 ث	(و)	725 ث = $\frac{545}{60}$ د = $12\frac{1}{12}$ د

4 . المحيط

- المصطلح " محيط " يشير إلى الخط الخارجي للشكل. لإيجاد محيط شكل، تجمع أطوال أضلاع الشكل. تستبعد أطوال القطع المستقيمة الموجودة داخل الشكل.



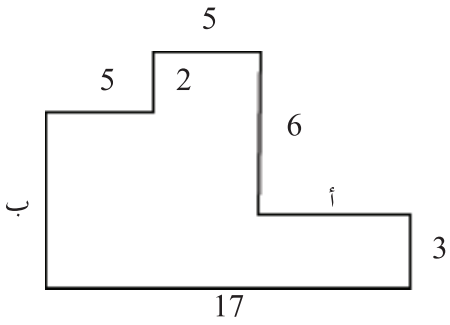
- محيط المربع = 4 × طول الضلع



- محيط المستطيل = 2 × الطول + 2 × العرض
- إيجاد محيط شكل

مثال

(أ) أوجد الأطوال المجهولة أ، ب. ثم أوجد محيط الشكل.



الإجابة

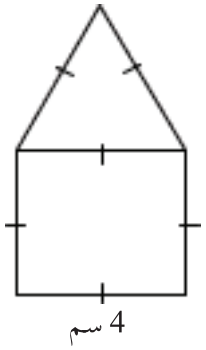
أ = 17 – 5 – 5 = 7

ب = (6 + 3) – 2 = 9 – 2 = 7

17 + 7 + 5 + 2 + 5 + 6 + 7 + 3 = 52

محيط الشكل 52 سم.

(ب) الشكل مكون من مربع ومثلث متساوي الأضلاع.



الإجابة

5 × 4 = 20

المحيط 20 سم.

- إيجاد الطول إذا عُلِمَ المحيط

مثال

(أ) مربع محيطه 32 سم. أوجد طول ضلعه.

الإجابة

جميع الأضلاع متساوية في الطول.

$32 \div 4 = 8$

طول الضلع 8 سم.

(ب) محيط مستطيل 40 سم. عرضة 6 سم. أوجد طوله.

الإجابة

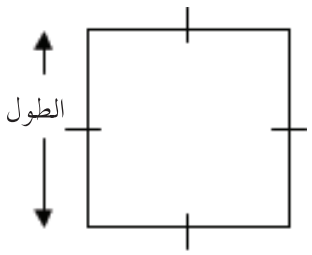
$2 \times$ العرض $= 2 \times 6$ سم $= 12$ سم.

$2 \times$ الطول $= 40 - 12 = 28$ سم.

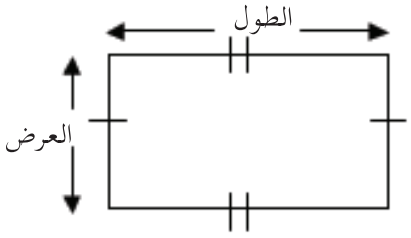
الطول $= 28$ سم $\div 2 = 14$ سم

طوله 14 سم

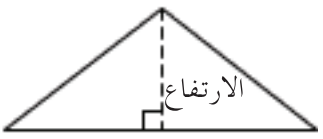
5 . مساحة المربع، والمستطيل، والمثلث

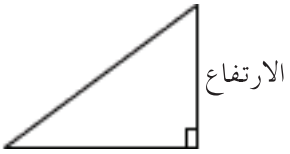


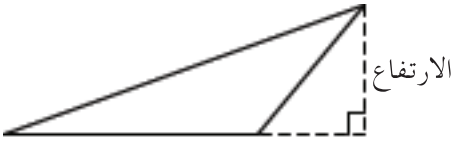
مساحة المربع = الطول × العرض



مساحة المستطيل = الطول × العرض

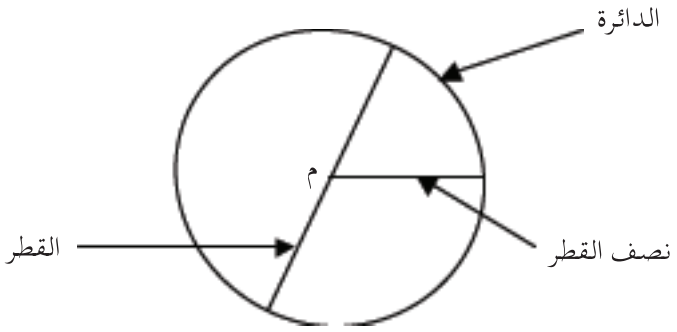






مساحة المثلث $= \frac{1}{2} \times$ طول القاعدة × الارتفاع

6 . الدوائر



م مركز الدائرة

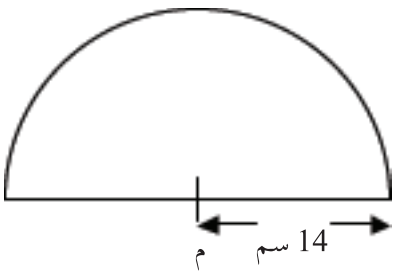
- محيط الدائرة = π × طول القطر = 2 × π × طول نصف القطر

(π أو باي أو ط عدد ثابت 3.14 أو $\frac{22}{7}$)

- القطر هو قطعة مستقيمة مرسومة من نقطة على الدائرة إلى أي نقطة أخرى على الدائرة مارة بمركز الدائرة .
- نصف القطر هو قطعة مستقيمة مرسومة من م الدائرة إلى أية نقطة على الدائرة .
- مساحة الدائرة = π × طول نصف القطر × طول نصف القطر

مثال

(أ) أوجد محيط ومساحة نصف الدائرة (خذ $\pi = \frac{22}{7}$)



الإجابة

قطر الدائرة = 14 سم × 2 = 28 سم

محيط الدائرة = $\frac{22}{7}$ × 28 سم = 88 سم

طول نصف الدائرة = 88 سم ÷ 2 سم = 44 سم

محيط نصف الدائرة = 44 سم + 28 سم = 72 سم

مساحة نصف الدائرة = $\frac{1}{2}$ × $\frac{22}{7}$ × 14 سم × 14 سم

= 308 سم^2

(ب) أوجد محيط ومساحة الربع. (خذ $\pi = 3.14$)



الإجابة

قطر الدائرة = 10 سم × 2 = 20 سم

محيط الدائرة = 3.14 × 20 سم = 62.8 سم

طول الربع = 62.8 ÷ 4 = 15.7 سم

محيط الربع = 15.7 سم + 10 سم + 10 سم = 35.7

مساحة الربع = $\frac{1}{4}$ × 3.14 × 10 سم × 10 سم = 78.5 سم^2

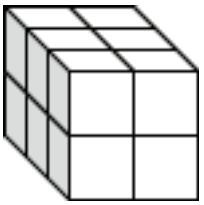
7 . الحجم

- حجم المجسمات المكونة من مكعبات طول حرف كل منها 1 سم.

احسب عدد المكعبات 1 – سم وحدات المكعبات

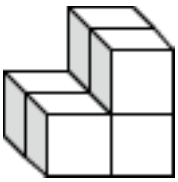
مثال

(أ)



الحجم = 12 سم^3

(ب)

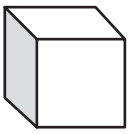


الحجم = 6 سم^3

حجم المكعب = الطول × الطول × الطول

مثال

أوجد حجم هذا المكعب

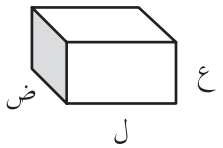




الإجابة

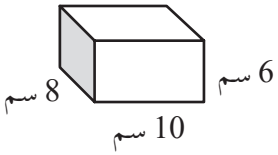
الحجم = 5 سم × 5 سم × 5 سم = 125 سم^3

- حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع



مثال

أوجد حجم متوازي المستطيلات



الإجابة

الحجم = 10 سم × 8 سم × 6 سم × = 480 سم^3

- إيجاد طول حرف المكعب إذا علم الحجم.

مثال

حجم مكعب 729 سم^3. أوجد طول حرفه.

الإجابة

$9 \times 9 \times 9 = 729$

طول ضلع المكعب = 9 سم

- إيجاد ارتفاع، وطول، وعرض متوازي مستطيلات إذا علم الحجم.

الارتفاع = $\frac{\text{الحجم}}{\text{الطول} \times \text{العرض}}$	الطول = $\frac{\text{الحجم}}{\text{العرض} \times \text{الارتفاع}}$	العرض = $\frac{\text{الحجم}}{\text{الطول} \times \text{الارتفاع}}$

مثال.

حجم متوازي مستطيلات 640 سم ^{3}. طوله 20 سم وعرضه 8 سم. أوجد ارتفاعه.

الإجابة:

$$\text{الارتفاع} = \frac{\text{الحجم}}{\text{الطول} \times \text{العرض}} = \frac{640}{8 \times 20} = 4 \text{ سم}$$

- حجم السائل = الطول × العرض × ارتفاع مستوى السائل

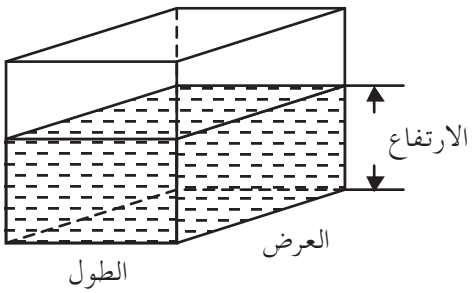
مثال.

ملئ خزان أبعاده 20 سم، 25 سم، 25 سم، بالماء إلى ارتفاع 15 سم. أوجد حجم الماء في الخزان.

الإجابة:

$20 \times 25 \times 15 = 7500$

حجم الماء في الخزان 7500 سم^3



الإحصاء

1. الجداول

- يمكن تمثيل المعلومات في جدول كما هو مبين في الآتي.

مثال

باع تاجر سيارات ودراجات بخارية ومثل البيانات في جدول مبين فيما يلي

الشهر	عدد السيارات المباعه	عدد الدراجات البخارية المباعه
يناير	25	15
فبراير	18	16
مارس	21	26

المعلومات الممثلة في الجدول يمكن تفسيرها في حل المسائل والإجابة عن الأسئلة .

مثال

(أ) أوجد متوسط عدد الدرجات المباعه.

(ب) ما عدد وسائل النقل التي بيعت في 3 أشهر؟

الإجابة

(أ) $15 + 16 + 26 = 57$

$57 \div 3 = 19$

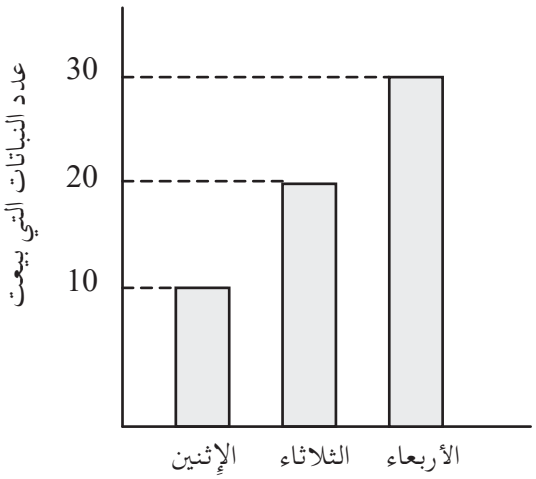
متوسط عدد الدراجات التي بيعت

(ب) $25 + 15 + 18 + 16 + 21 + 26 = 121$

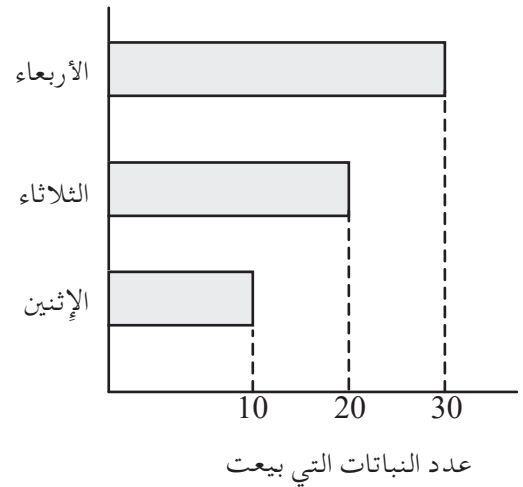
باع 121 دراجة بخارية و سيارة في 3 أشهر.

2 . الأشكال البيانية بالقضبان

- يمكن تمثيل المعلومات بشكل بياني في المستطيلات كما هو مبين.



أو



- المعلومات الممثلة بالمستطيلات يمكن أن تفسر لحل المسائل والإجابة عن الأسئلة

مثال

ما الكسر الذي يمثل عدد النباتات التي بيعت يوم الإثنين بالنسبة لعدد جميع النباتات التي بيعت؟

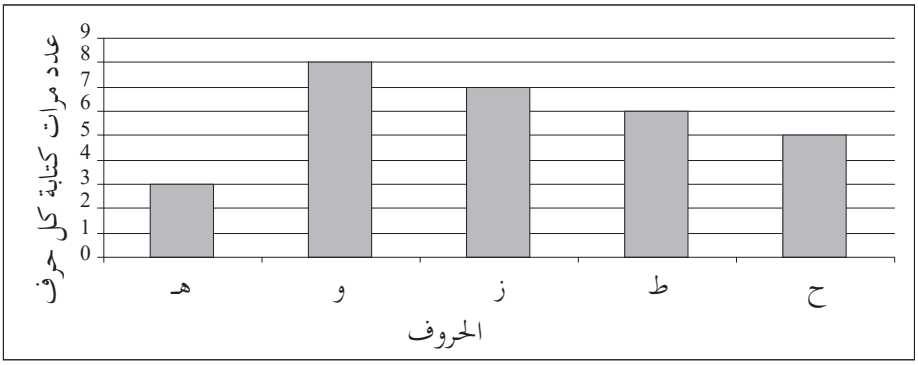
الإجابة : $\frac{1}{6}$

- المعلومات من الجدول يمكن أن تمثل بمستطيلات كما هو مبين.

مثال

يبين الجدول عدد المرات كتابة كل حرف كتبه تلميذ على قطعة ورق.

الحرف	هـ	و	ز	ط	ح
عدد مرات الكتابة	3	8	7	6	5



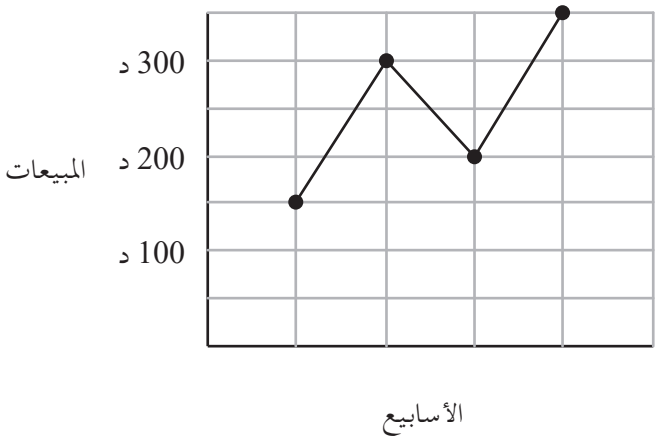
3 . الخط المنكسر

- يمكن تمثيل المعلومات بخط منكسر كما هو مبين.
- المعلومات الممثلة بخط منكسر يمكن أن تفسر لحل المسائل والإجابة عن الأسئلة.

مثال

في أي أسبوع نقصت المبيعات؟

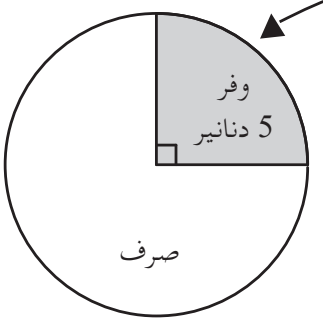
الإجابة : الأسبوع 3 .



4 . القطاعات الدائرية

- يمكن تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية كما هو مبين.
- المعلومات الممثلة بالقطاعات الدائرية يمكن أن تفسر لحل المسائل والإجابة عن الأسئلة.

يبين هذا الشكل المبلغ الذي وفرة وصرفه شادي.
ادخر ربع نقوده.

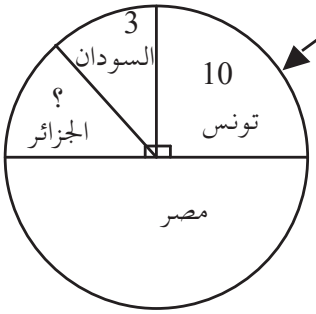


الإجابة : $\frac{1}{4}$ ⟵ 5 د

المبلغ الكلي ⟵ 5 د × 4 = 20 د

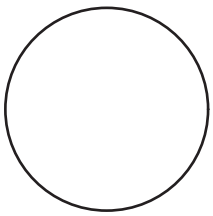
يوضح هذا الشكل بالقطاعات الدائرية رحلات إجازة تلاميذ فصل به أربعون تلميذًا.

ذهب $\frac{1}{2}$ التلاميذ إلى مصر.



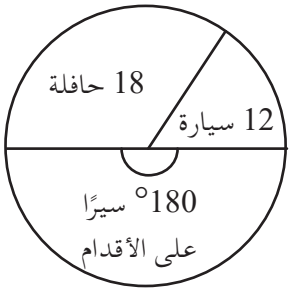
مثال
كم تلميذًا ذهب إلى الجزائر؟
الإجابة:
$10 - 3 = 7$

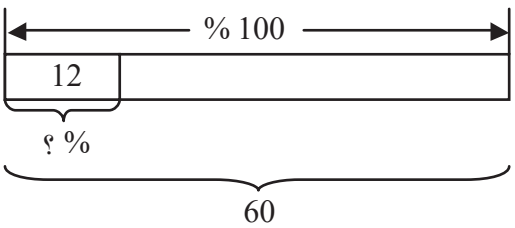
- يمكن تمثيل النسبة المئوية والكسور بالقطاعات الدائرية.



الدائرة كاملة يمثلها 100 %
أو 1 كاملاً.

مثال
تبين القطاعات الدائرية الآتية رغبات 60 تلميذًا في وسائل المواصلات.
(أ) ما النسبة المئوية للتلاميذ الذين يسافرون بالسيارة؟
(ب) ما الكسر الذي يمثل التلاميذ الذين يذهبون للمدرسة سيرًا على الأقدام؟





(أ) 60 تلميذًا ⟵ 100 %

12 تلميذًا ⟵ $\frac{12}{60}$ × 100 %

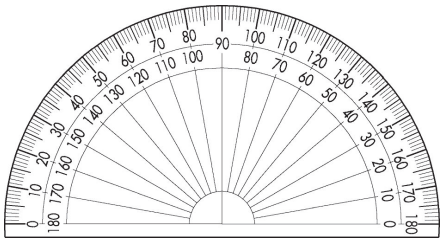
= 20 %

(ب) $\frac{1}{2}$ التلاميذ يذهبون إلى المدرسة سيرًا على الأقدام.

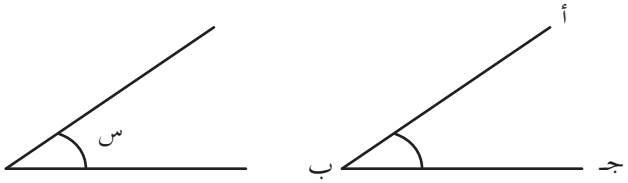
الهندسة

1 . قياس الزوايا بالدرجات

- استخدم المنقلة لقياس الزوايا أو رسم الزوايا .



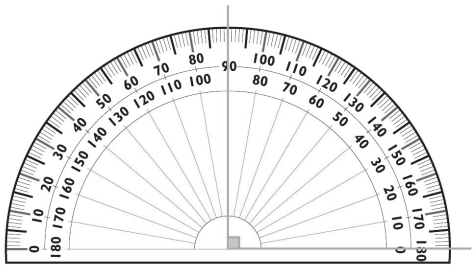
منقلة



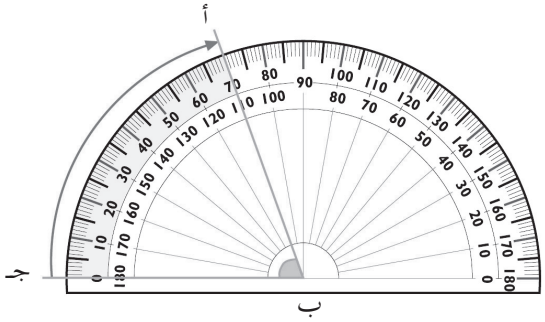
يمكن تسمية الزاوية : ١ س أو ١ أ ب جـ

- قياس الزوايا حتى 180°

(أ) "1" زاوية قائمة = 90 درجة أو 90°



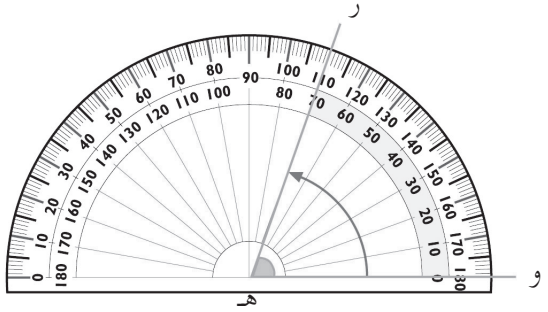
(ب) اقرأ القياس الخارجي حيث علامة الصفر على الضلع ب جـ من ١ أ ب جـ



قياس ١ أ ب جـ = 70°

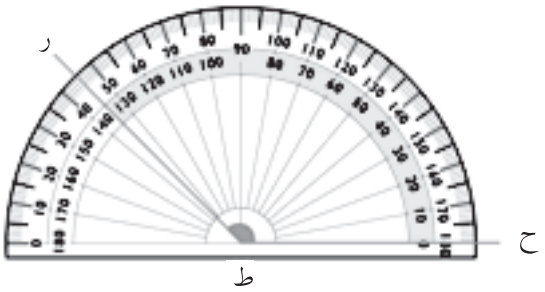
(جـ) اقرأ القياس الداخلي حيث يقع الصفر على الضلع هـ و من ١ د هـ و

قياس ١ د هـ و = 70°



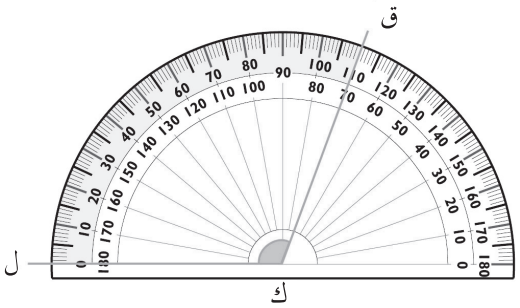
(د)

قياس ∖ ر ط ح = 135°



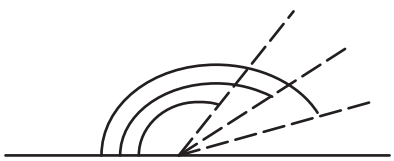
(هـ)

قياس ∖ ق ك ل = 110°

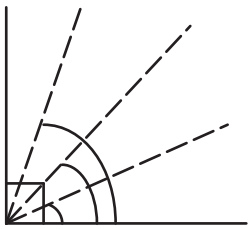


- التعرف على الزوايا الأقل من 180° في القياس والتي تقع قياساتها بين 90° ، 180°

هذه الزوايا تقع قياساتها بين 90° ، 180°



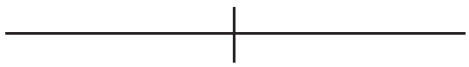
هذه الزوايا قياساتها أقل من 90°



- رسم الزوايا إلى 180° في القياس.

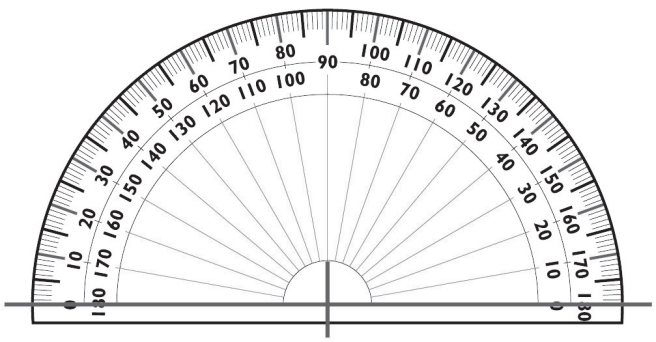
(أ) خطوات رسم زاوية قياسها 70°

خطوة 1 : ارسم خطًا مستقيمًا وضع علية نقطة.



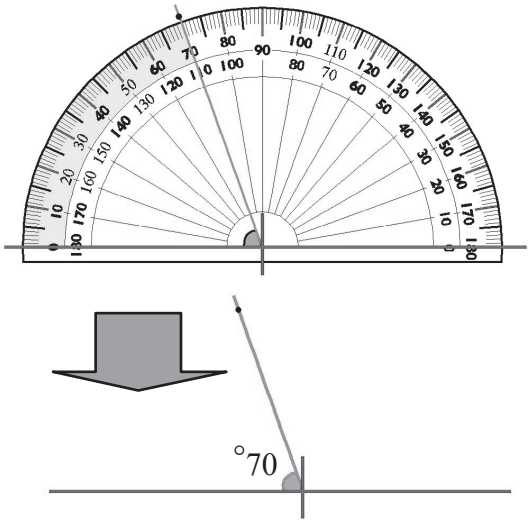
خطوة 2 : ضع خط الصفر للمنقلة على الخط المستقيم.

تأكد أن مركز خط المنقلة أيضًا على النقطة.

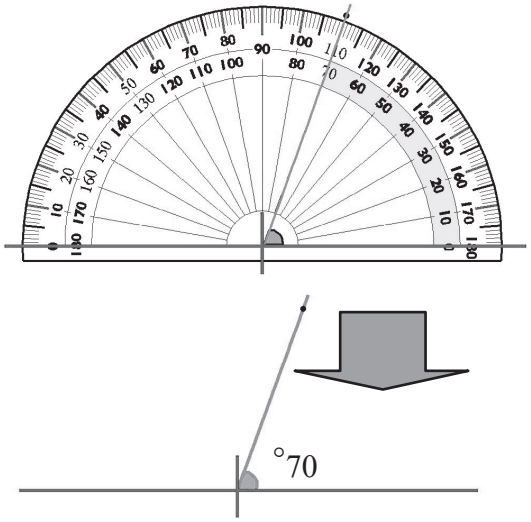


- خطوة 3 : استخدم القياس الداخلي أو القياس الخارجي لقياس زاوية قياسها 70° .
  ضع نقطة كما هو مبين. ثم ارسم خطًّا مستقيمًا يمر بالنقطة.

باستخدام القياس الخارجي

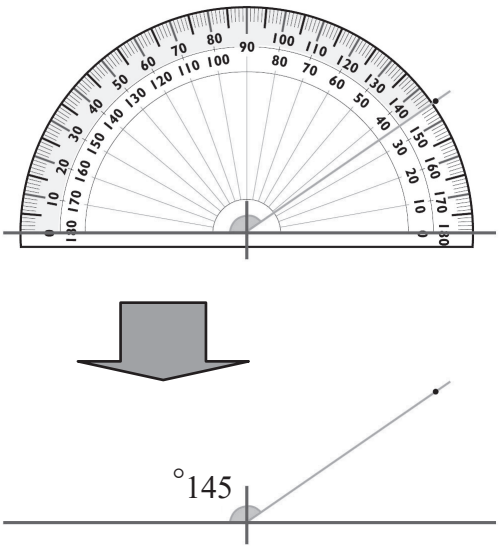


باستخدام القياس الداخلي

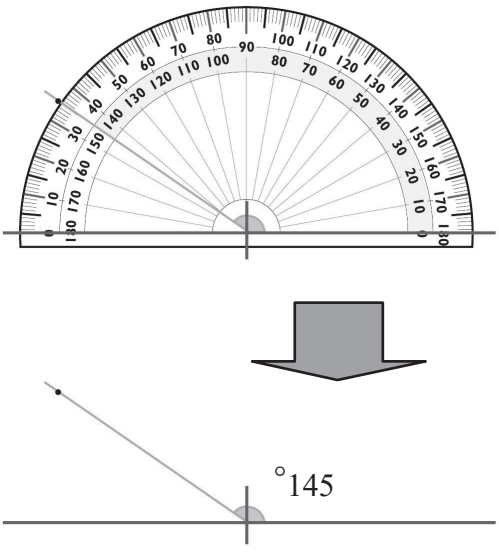


- لرسم زاوية قياسها 145° .

باستخدام القياس الخارجي



باستخدام القياس الداخلي



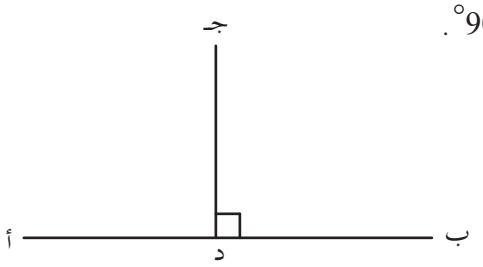
- الدورات والزوايا
  (أ) ربع دورة 90° .
  (ب) نصف دورة 180° .
  (جـ) ثلاثة أرباع دورة 270° .
  (د) دورة كاملة 360° .

2 . المستقيمات المتعامدة والمتوازية

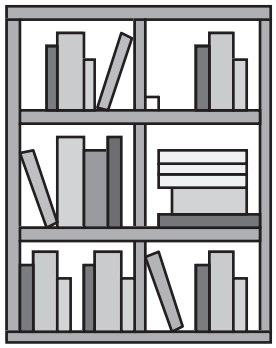
- المستقيمان المتعامدان هما مستقيمان يتقابلان أو يتقاطعان عند 90° .

مثال

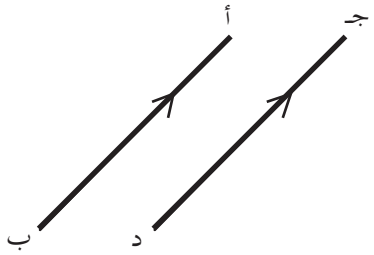
(أ) $\overline{أب}$ عمودي على $\overline{جـد}$ أو $\overline{أب} \perp \overline{جـد}$



(ب) توجد المستقيمات المتعامدة على رفوف مكتبة.



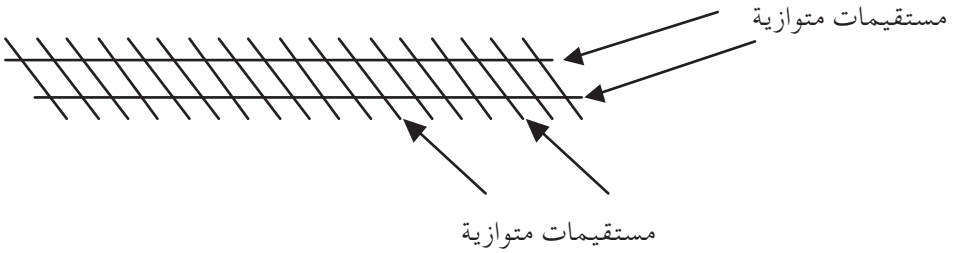
- المستقيمان المتوازيان هما مستقيمان لا يتقابلان أبدًا .



$\overleftrightarrow{أب}$ يوازي $\overleftrightarrow{جـد}$ أو $\overleftrightarrow{أب} \parallel \overleftrightarrow{جـد}$

مثال

توجد المستقيمات المتوازية في خطوط السكك الحديدية



3 . الزوايا

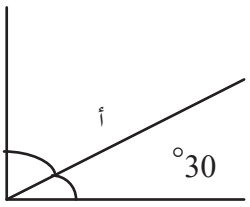
- الزوايا القائمة



هذه زاوية قائمة أو 90° .

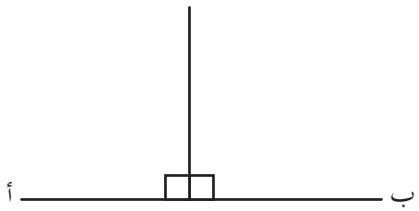
مثال

يبين الشكل زاوية قائمة . اوجد قياس \ أ .



قياس (\ أ) = $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$

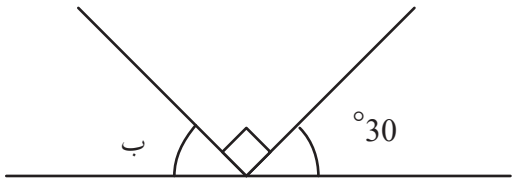
- الزوايا على خط مستقيم .



مجموع قياسات الزوايا على خط مستقيم 180° .

مثال

أوجد قياس (\ ب)



قياس (\ ب) = $180^\circ - 90^\circ - 52^\circ$
$= 38^\circ$

- الزوايا المتقابلة بالرأس

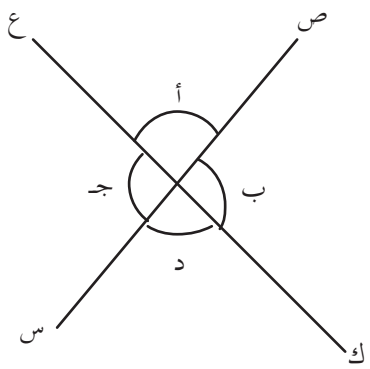
ع ك، س ص خطان مستقيمان.

∠ أ، ∠ ب زاويتان متقابلتان بالرأس.

∠ أ ≡ ∠ ب

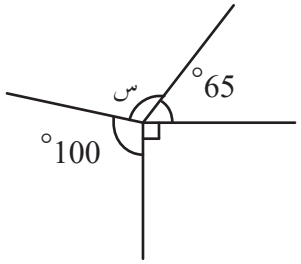
∠ جـ، ∠ د زاويتان متقابلتان بالرأس.

∠ أ ≡ ∠ د



- الزوايا المتجمعة في نقطة مجموع قياساتها 360°.

(أ)

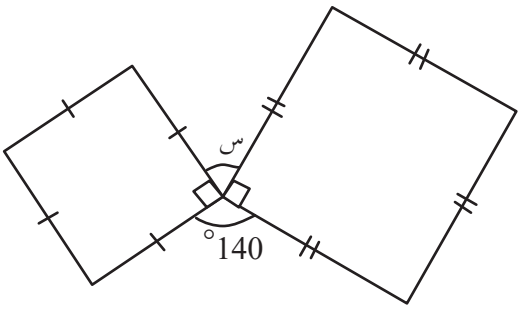


أوجد قياس (∠ س)

ق (∠ س) = $360^\circ - 100^\circ - 90^\circ - 65^\circ$

= 105°

(ب)



أوجد قياس (∠ س)

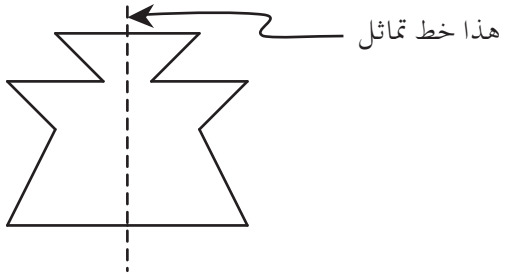
ق (∠ س) = $360^\circ - 140^\circ - 90^\circ - 90^\circ$

= 40°

4 • الملخص

- خط التماثل يقسم الشكل إلى جزئين متطابقين (صورتين معكوستين)

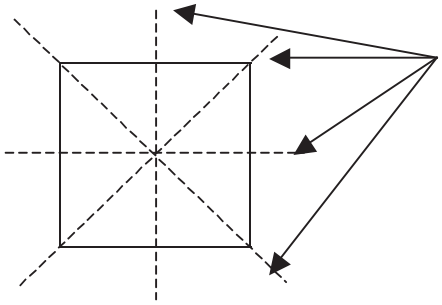
مثال



- بعض الأشكال لها أكثر من خط تماثل

مثال

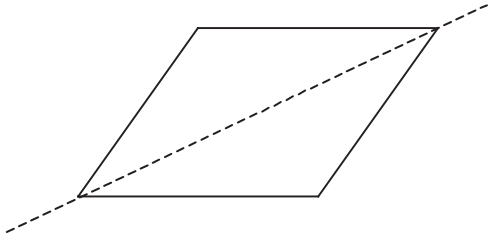
لاحظ خطوط تماثل المربع



هذه جميع خطوط تماثل المربع

- التعرف على خط التماثل

مثال

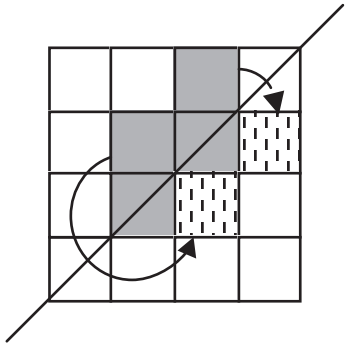


هذا ليس خط تماثل لأن الجانبين لم يقسما إلى نصفين متساويين (متطبقين) بخط التماثل.

- أكمال شكل بالنسبة لخط تماثل معلوم

مثال

ظلل مربعين آخرين يصبح الشكل متماثلاً.

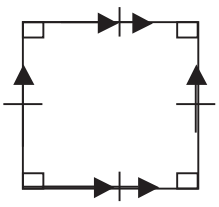


استخدم الخط لتحديد المربعات التي تعكس الصورة.

5 • خواص المربع، والمستطيل، والمثلث

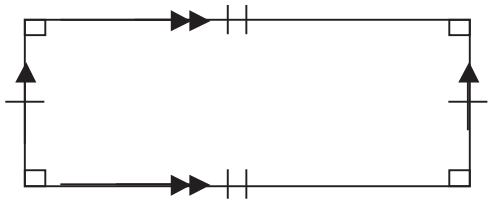
- المربع

المربع له 4 أضلاع متساوية في الطول، جميع زواياه قائمه (90°). له زوجان من المستقيمات المتوازية.



- المستطيل

المستطيل له 4 أضلاع. الضلعان المتقابلان متساويان في الطول ومتوازيان. جميع الزوايا قياساتها 90°.

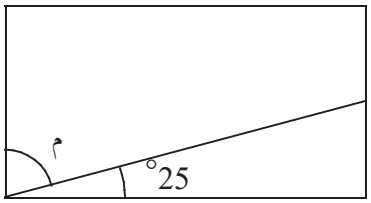


- إيجاد قياسات الزوايا المجهولة لمربع ومستطيل

استخدم خواص الزاوية عند 90° لإيجاد قياس الزاوية المجهولة.

مثال

يبين الشكل مستطيلاً. أوجد قياس (∠ م)



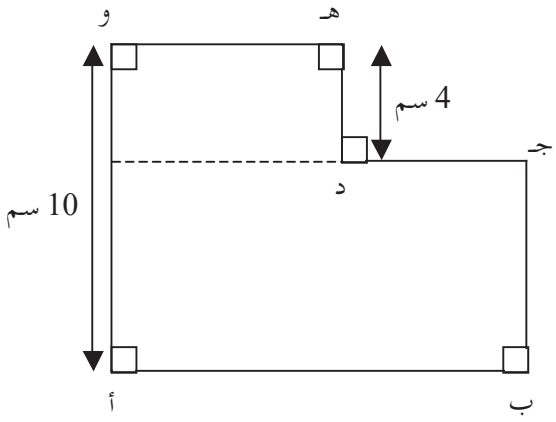
قياس (∠ م) $= 90^\circ - 25^\circ$

$= 65^\circ$

- إيجاد أطوال أضلاع أشكال تتضمن مستطيلات ومربعات

مثال

أوجد طول $\overline{\text{ب جـ}}$

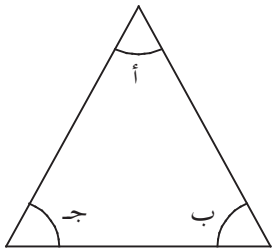


قسم الشكل إلى مستطيلين

أ و = د هـ + ب جـ

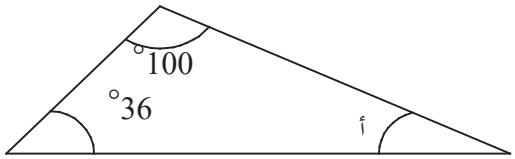
ب جـ = 10 سم – 4 سم = 6 سم

- المثلث



مجموع قياسات زوايا المثلث 180° .
استخدم هذه الخاصية لإيجاد قياسات الزوايا المجهولة في المثلث .

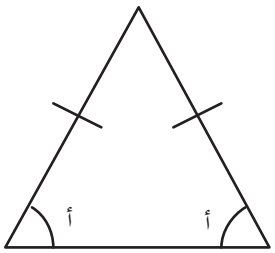
مثال
أوجد قياس (\ أ)



قياس (\ أ) $= 180^\circ - 100^\circ - 36^\circ$
$= 44^\circ$

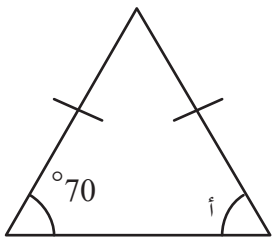
- المثلث متساوي الساقين

المثلث متساوي الساقين له ضلعان متساويان في الطول .
قياسا زاويتي قاعدة المثلث المتساوي الساقين متساويتان .
استخدم هذه الخاصية لإيجاد قياسات الزوايا المجهولة للمثلث المتساوي الساقين .



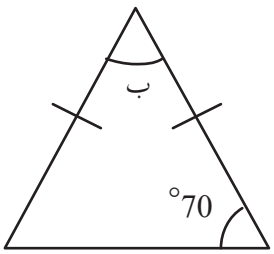
مثال

(أ)



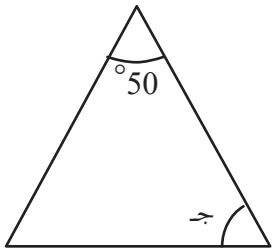
قياس (\ أ) $= 70^\circ$

(ب)



قياس (\ ب) $= 180^\circ - 70^\circ - 70^\circ$
$= 40^\circ$

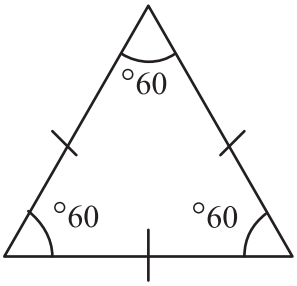
(جـ)



$180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$
قياس (\ جـ) $= 130^\circ \div 2$
$= 65^\circ$

- المثلث متساوي الأضلاع

في المثلث متساوي الأضلاع، جميع أضلاعه متساوية في الطول، وقياس كل زاوية فيه يساوي 60°



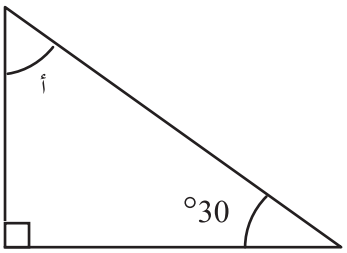
- المثلث قائم الزاوية

إحدى الزوايا 90°

مثال.

أوجد قياس (\ أ)

قياس (\ أ) = 90° − 30° = 60°



6. خواص متوازي الأضلاع، والمعين، وشبه المنحرف

- متوازي الأضلاع

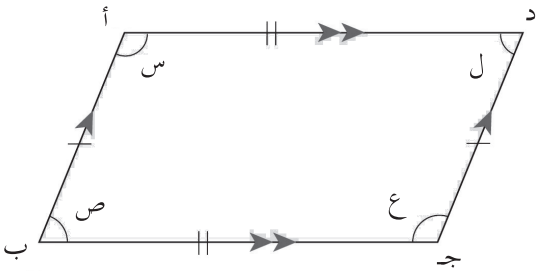
متوازي الأضلاع له زوجان من الأضلاع المتوازية.

$\overline{اب}$ // جـ د، اد // ب جـ.

الأضلاع المتقابلة متساوية في الطول.

$\overline{اب}$ // جـ د، اد // ب جـ.

قياسا الزوايتان المتقابلتان متساويتان.



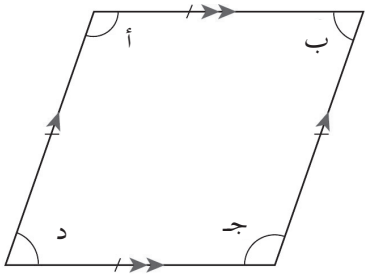
ق (\ أ ب جـ) = ق (\ أ د جـ)، ق (\ ب أ د) = ق (\ ب جـ د)

\س + \ل = 180° \ص + \ع = 180°

\س + \ص = 180° \ل + \ع = 180°

- المعين

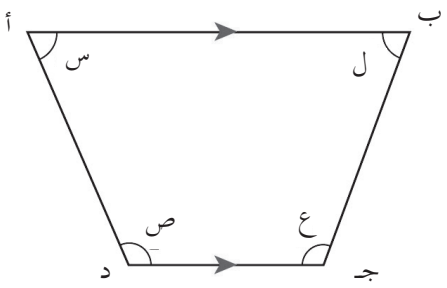
المعين يشبه متوازي الأضلاع وله جميع الخواص التي ذكرت سابقًا.
المعين حالة خاصة حيث إن أضلاعه الأربعة متساوية في الطول.
الضلعان المتقابلان متساويان في الطول.



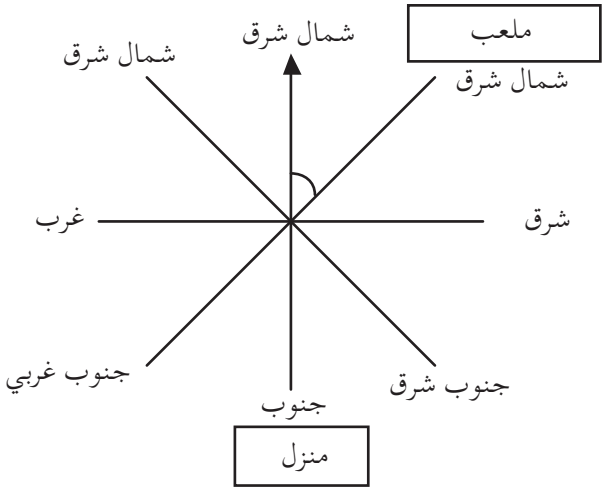
- شبه المنحرف

شبه المنحرف له زوج واحد من الأضلاع المتوازية
$\overline{\text{اب}}$ // جـ د.

$\text{ق}(\text{س}) + \text{ق}(\text{ص}) = 180°$ $\quad$ $\text{ق}(\text{ل}) + \text{ق}(\text{ع}) = 180°$



7. الجهات الثماني



يبين الشكل الجهات الثماني
بين كل اتجاه والذي يليه $\overline{45°}$.
هذا الشكل يستخدم لإيجاد الاتجاهات
مثال.
الملعب يقع شمال – شرق المنزل.

8 . إنشاء الأشكال الهندسية

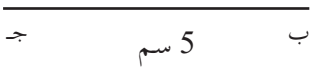
- المثلث

مثال .

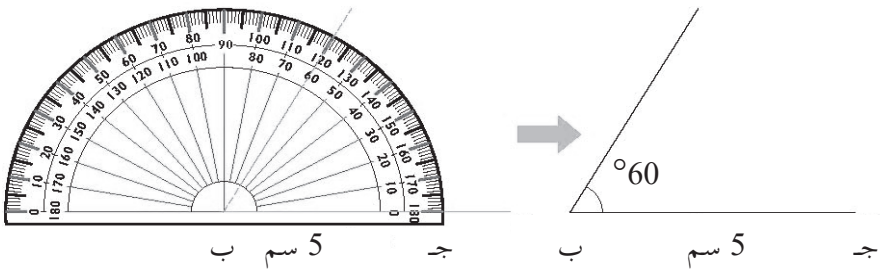
ارسم المثلث أ ب جـ فيه ب جـ = 5 سم، ق(\ أ ب جـ) = 60°، ق(\ ب جـ أ) = 50°

(لم ترسم الأشكال بمقياس رسم)

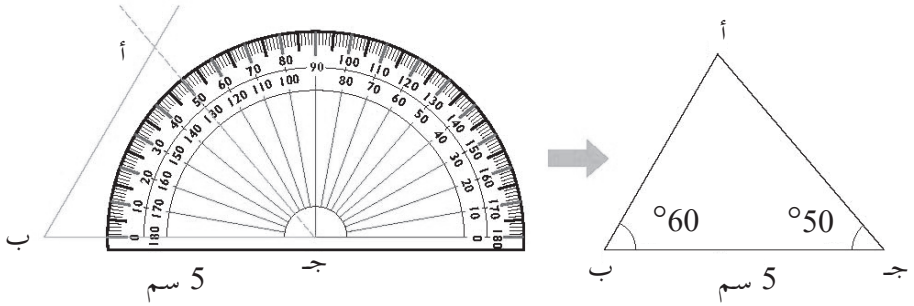
الخطوة 1 : بالمسطرة، ارسم ب جـ = 5 سم



الخطوة 2 : بالمنقلة، ارسم زاوية قياسها 60° عند ب .



الخطوة 3 : بالمنقلة، ارسم زاوية قياسها 50° عند جـ لتحديد النقطة أ .



أ ب جـ هو المثلث المطلوب

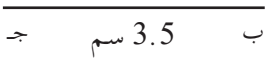
- المربع والمستطيل

خطوات إنشاء المربع والمستطيل متشابهة.

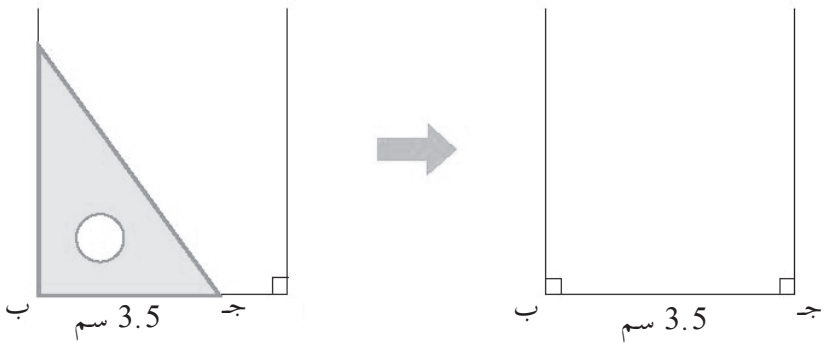
مثال.

ارسم المربع أ ب جـ د طول ضلعة = 3.5 سم. (لم ترسم الأشكال بمقياس رسم)

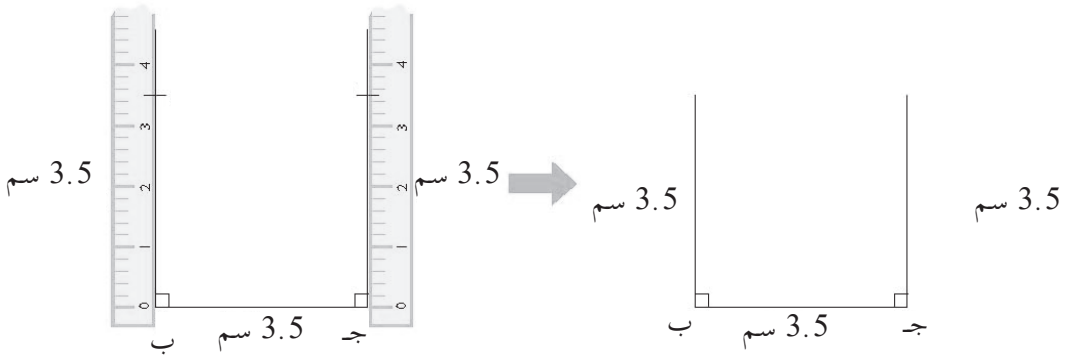
الخطوة 1: بالمسطرة، ارسم ب جـ= 3.5 سم



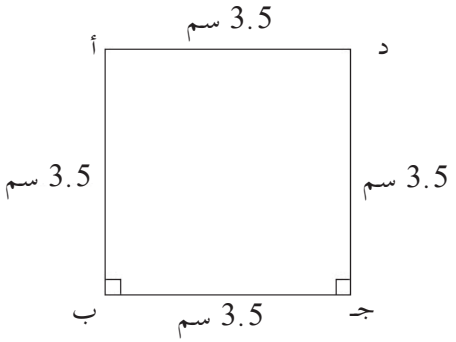
الخطوة 2: بالمثلث القائم، ارسم خطين عند ب، جـ عمودين على $\overline{\text{ب جـ}}$



الخطوة 3: بالمسطرة، عين النقطتين أ، د حيث ب أ = 3.5 سم، جـ د = 3.5 سم



الخطوة 4: بالمسطرة، ارسم $\overline{\text{أد}}$



أ ب جـ د هو المربع المطلوب.

- المعين ومتوازي الأضلاع

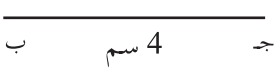
خطوات إنشاء المعين ومتوازي الأضلاع متشابهة.

مثال.

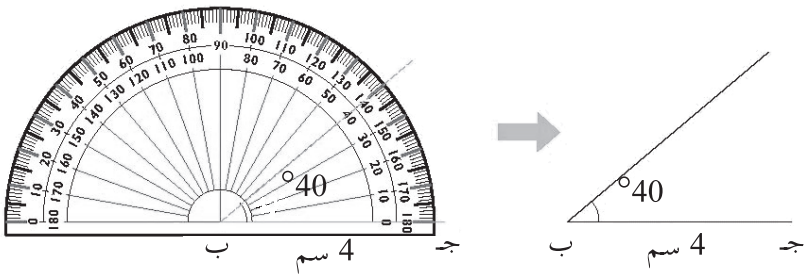
ارسم المعين أ ب جـ د طول ضلعة 4 سم، ق(\ أ ب جـ) = 40°.

(لم ترسم الأشكال بمقياس رسم)

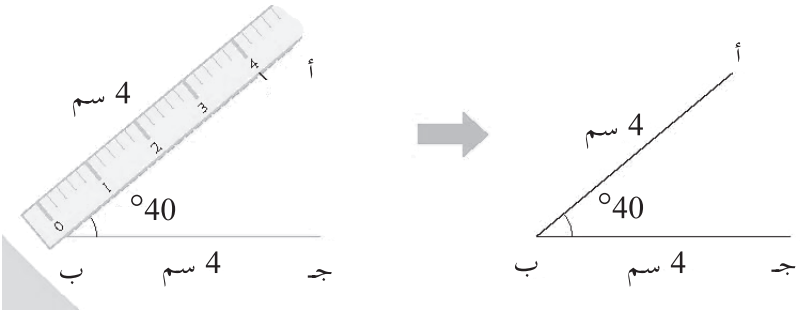
الخطوة 1: بالمسطرة، ارسم ب جـ= 4 سم



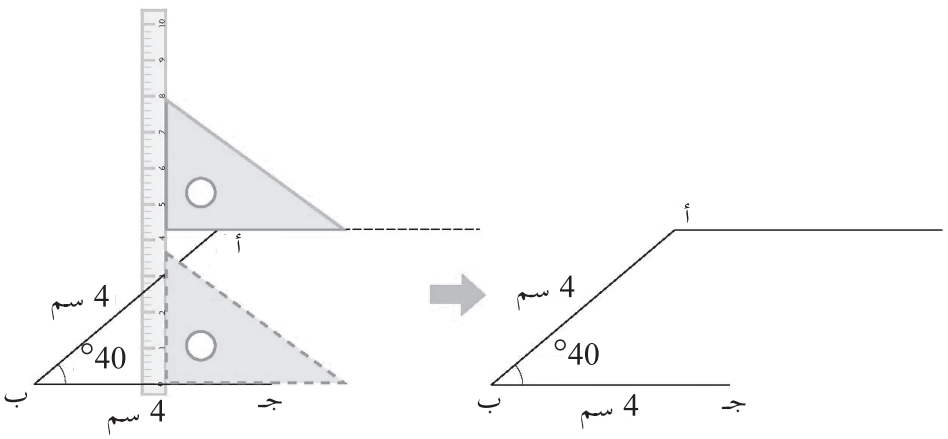
الخطوة 2: بالمنقلة، ارسم زاوية قياسها 40° عند ب



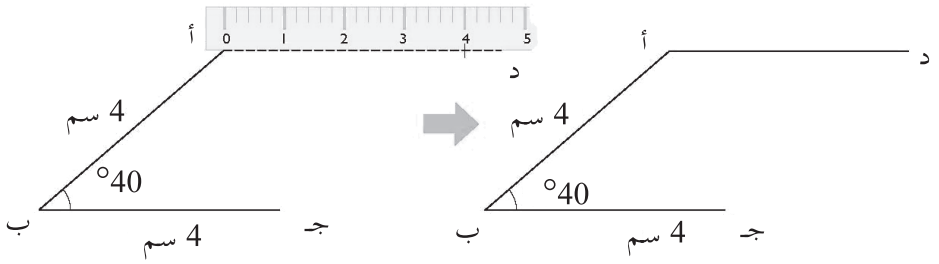
الخطوة 3: بالمسطرة، عين النقطتين أ بحيث ب أ = 4 سم



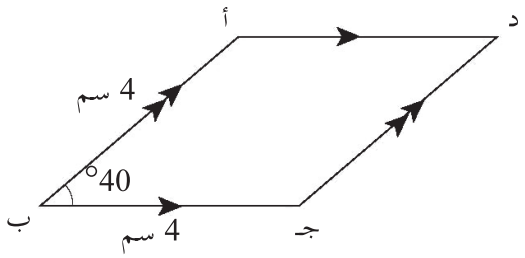
الخطوة 4: باستخدام المسطرة والمثلث القائم، ارسم مستقيمًا يمر بالنقطة أ ويوازي $\overline{\text{ب جـ}}$



الخطوة 5 : بالمسطرة، حدد النقطة د بحيث أ د = 4 سم



الخطوة 6 : بالمسطرة، ارسم $\overline{\text{جـ د}}$



أ ب جـ د هو المعين المطلوب .

9 . تمثيل بعددين من مجسم ذي 3 أبعاد

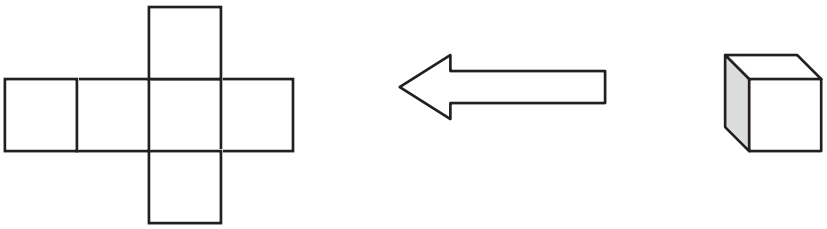
المجسمات المكونة من وحدات مكعبة يمكن تمثيلها على بعدين .
مثال .



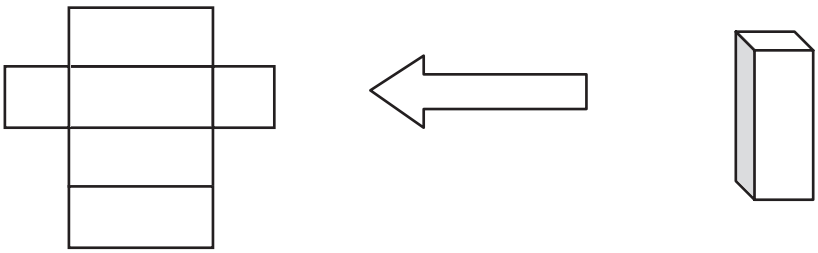
10 . الشبكات

تبين الأشكال الآتية شبكات بعض المجسمات . لكي تحدد شبكة مجسم، تصور طي الأوجه لتكوين المجسم .

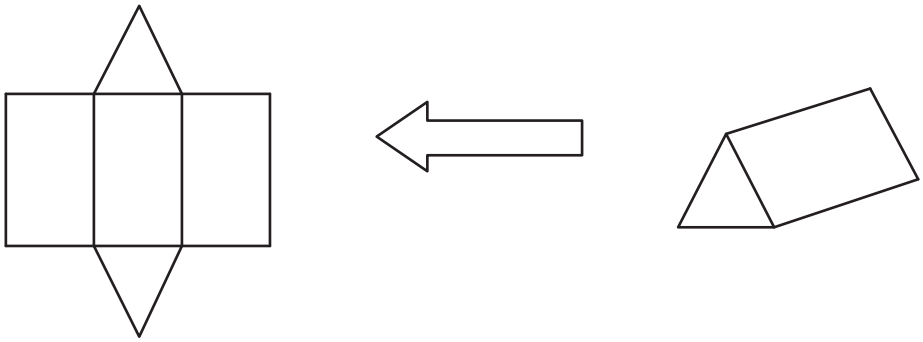
(أ) مكعب



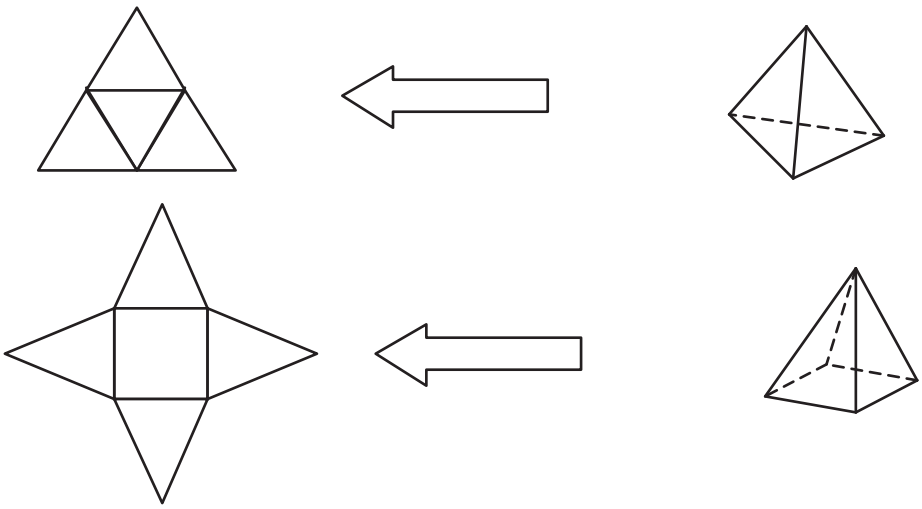
(ب) متوازي مستطيلات



(جـ) المنشور



(د) الهرم



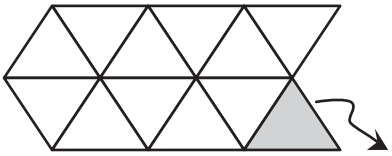
ملاحظة: الشبكات الموضحة ليست هي الوحيدة للمجسمات . يوجد شبكات أخرى ممكنة للمجسمات .

11 . الترصيعات

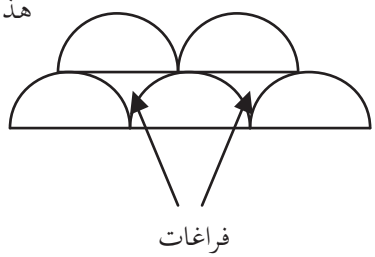
- يشير الترصيع إلى تحديد الأنماط التي توضع بجوار بعضها دون فراغات أو بروزات .

مثال .

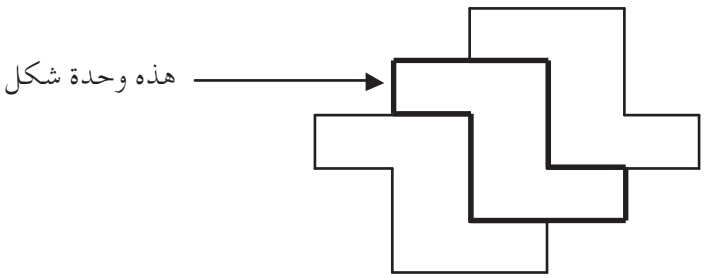
(أ) هذا النمط مكون من مثلثات .



(ب) هذا ليس نمطًا لوجود فرغات بين الوحدات .



- معرفة شكل الوحدة ورسم النمط بالترصيع .



المتوسط، المعدل، السرعة

1. المتوسط

- لإيجاد المتوسط، أوجد أولاً المجموع وقسِّمه على عدد العناصر المعلومة

مثال.

أوجد متوسط 4، 15، 8

الإجابة:

المجموع = $4 + 15 + 8 = 27$

عدد العناصر = 3

المتوسط = $27 \div 3 = 9$

- حل مسائل لفظية بسيطة تتضمن المتوسط

مثال.

الكتلة المتوسطة لأربعة أولاد 46 كجم. ما كتلتهم جميعًا؟

الإجابة:

$46 \times 4 = 184$

الكتلة الكلية 184 كجم

2. المعدل

- المعدل يتضمن كميتين. يعبر عن إحدى الكميتين بالنسبة لوحدة من كمية أخرى.

مثال.

تستطيع مطبعة أن تطبع 35 ورقة في الدقيقة

(الكمية) (وحدة كمية)

- لإيجاد المعدل، اقسم مجموع الكمية على العدد الكلي لوحدة الكمية

مثال،

يربح رجل 162 دينارًا مقابل العمل 3 أيام. كم يربح في اليوم.

الإجابة:

$162 \div 3 = 54$

يربح 54 دينارًا في اليوم. ← هذا هو المعدل.

- حل مسائل لفظية بسيطة تتضمن المعدل.

مثال.

تستهلك سيارة 1 ل من البنزين في قطع مسافة 20 كم. ما المسافة التي تقطعها السيارة لتستهلك 4 لترات؟

الإجابة:

$20 \times 4 = 80$

تستطيع أن تقطع 80 كم.

3 . الوقت

- نظام 12 للساعة

مثال .

(أ) 7:30 ص تعني 7:30 صباحًا، 7:30 م تعني 7:30 مساءً

(ب) استخدم " **ص** " للوقت بعد 12 منتصف الليل مباشرة حتى الوقت قبل 12 ظهرًا مباشرة .

(جـ) استخدم " **م** " للوقت بعد 12 ظهرًا مباشرة حتى الوقت قبل 12 منتصف الليل مباشرة .

- نظام 24 للساعة

(أ) قراءة وكتابة النظام 24 للساعة .

مثال .

7:30 ص تكتب بالصورة 30 07 وتقرأ " الساعة صفر سبعة وثلاثون"

(ب) للوقت بعد 12 م، يجب إضافة 12 ساعة .

مثال .

⟵ 1 م تكتب 00 13 وتقرأ " الساعة ثلاثة عشر"

⟵ 7:30 م تكتب 30 19 وتقرأ " الساعة تسعة عشر وثلاثون"

(جـ) للتحويل من النظام 24 للساعة إلى النظام 12 للساعة، اطرح 12 ساعة إذا كان الوقت 00 : 13 أو بعد ذلك .

مثال .

⟵ 22 : 45 ⟵ 10:45 م

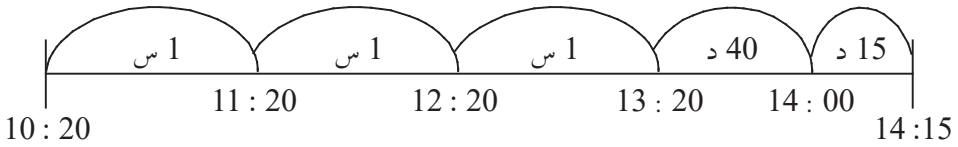
⟵ 09 : 20 ⟵ 9:20 ص

- إيجاد الفترة الزمنية باستخدام خط الوقت .

مثال .

تبدأ فاطمة مشروعها الساعة 20 10 وتنتهي الساعة 15 14 . ما الوقت الذي تستغرقه لإكمال مشروعها .

الإجابة :

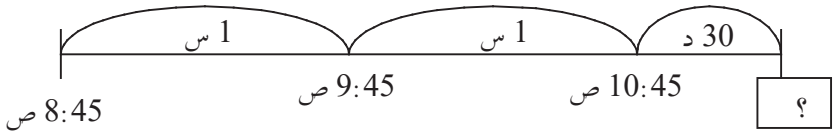


الزمن الكلي = 55 د 3 س

- إيجاد الوقت باستخدام خط – الوقت

مثال.

(أ) بدأت حصة الفصل الساعة 8:45 ص. واستغرق 30 د 2 س. متى تنتهي؟

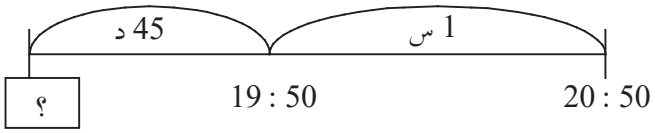


الإجابة.

تنتهي الساعة 11:15 ص

(ب) ذهب أيمن لحضور مباراة كرة القدم. انتهت الساعة 50 : 20.

ما وقت بداية المباراة إذا استغرقت المباراة 45 د 1 س؟



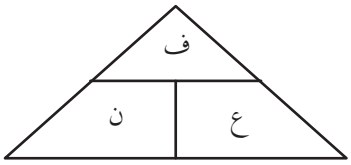
الإجابة.

بدأت الساعة 05 : 19

4. السرعة

- تتضمن السرعة كميتين – المسافة المقطوعة والزمن المستغرق.

السرعة هي المسافة المقطوعة في وحدة الزمن مثال، 45 كم/س أو 45 كم في الساعة.



استخدم هذا المثلث
ليساعدك على التذكر.

السرعة = المسافة ÷ الزمن **(ع = ف ÷ ن)**

المسافة = السرعة X الزمن **(ف = ع × ن)**

الزمن = المسافة ÷ السرعة **(ن = ف ÷ ع)**

مثال.

تقطع سيارة 150 كم في ساعتين

(أ) ما سرعتها؟

(ب) ما المسافة التي تقطعها في 4 ساعات؟

(جـ) كم تستغرق لقطع مسافة 300 كم؟

الإجابة.

(أ) السرعة = 150 كم ÷ 2 س = 75 كم/س

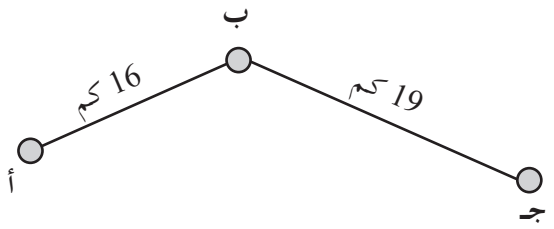
(ب) المسافة = 75 كم/س X 4 س = 300 كم

(جـ) الزمن = 300 كم ÷ 75 كم/س = 4 س

- إيجاد السرعة المتوسطة

السرعة المتوسطة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي المستغرق
مثال.
استغرق رجل 3 ساعات في السير من أ إلى ب، 4 ساعات في السير من ب إلى جـ. ما سرعته المتوسطة في الرحلة كلها؟

الإجابة.
المسافة الكلية = 16 كم + 19 كم = 35 كم
الزمن الكلي = 3 س + 4 س = 7 س
السرعة المتوسطة = 35 كم ÷ 7 س = 5 كم/س



النسبة والتناسب

1. النسبة

- يمكن أن تستخدم النسبة لبيان العلاقة بين مقادير كميتين أو ثلاث كميات.

مثال.

(أ) توجد 12 بيضة بيضاء، 7 بيضات بنية اللون

نسبة عدد البيض الأبيض إلى عدد البيض البني 12 : 7

نسبة عدد البيض البني إلى عدد البيض الأبيض 7 : 12

(ب) يوجد 6 حبوب خضراء، و4 حمراء، و3 سوداء

ما نسبة عدد الحبوب الخضراء إلى عدد الحبوب الحمراء إلى عدد الحبوب السوداء؟

الإجابة.

النسبة = 6 : 4 : 3

- النسب المتكافئة

النسبة تكافئ نسبة أخرى عندما يمكن التعبير عن كلاهما بنفس النسبة في أبسط صورة.

مثال،

1 : 2 تكافئ 2 : 4 في أبسط صورة لأن، 2 : 4 في أبسط صورة لها هي 1 : 2 (عند القسمة على 2).

- النسبة والكسور

إحدى القيم يمكن التعبير عنها ككسر من أخرى إذا علمت نسبتها، والعكس

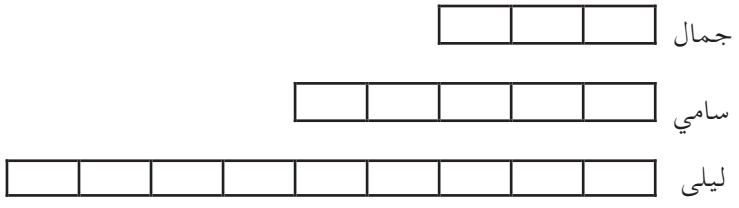
مثال،

ما مع جمال $\frac{3}{5}$ ما مع سامي من نقود. وما مع ليلى $\frac{9}{5}$ ما مع سامي من نقود.

(i) ما نسبة نقود جمال إلى نقود سامي

(ii) عبر عن نقود سامي ككسر بالنسبة لنقود جمال.

(iii) ما عدد مرات ما مع جمال بالنسبة لما مع ليلى؟



الإجابة:

(i) نسبة نقود جمال إلى نقود سامي 3 : 5.

(ii) مع سامي $\frac{3}{5}$ ما مع جمال.

(iii) ما مع ليلى 3 مرات مثل ما مع جمال.

2 . التناسب الطردي

- التناسب معناه كمية تكون في تناسب مع كمية أخرى .

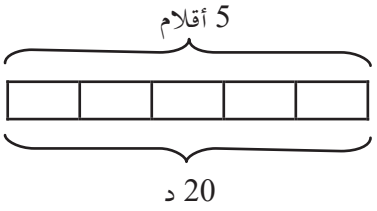
- يقال بتناسب الكميتين إذا كانت نسبتهما في كل مجموعة هي نفسها .

مثال،

(أ) ثمن خمسة أقلام 20 دينارًا . أوجد ثمن

(i) قلم من نفس النوع .

(ii) 6 أقلام من نفس النوع .



الإجابة .

(i) ثمن قلم من نفس النوع = 20 د ÷ 5 = 4 د

(ii) ثمن 6 أقلام من نفس النوع = 4 د × 6 = 24 د

(ب) كمية من السكر واللبن في شاي فاطمة وشاي منى في نفس التناسب .
ما كمية السكر كانت في الشاي فاطمة؟

شاي	فاطمة	منى
كمية السكر	2 ملعقة شاي	؟
كمية اللبن	3 ملاعق شاي	6 ملاعق شاي

الإجابة :

2 : 3 = 4 : 6

كان في شاي فاطمة 4 ملاعق سكر .

النسبة المئوية

1. التعبير عن جزء من كل (وحدة) في صورة نسبة مئوية

4 من 100 ⟵ $\frac{4}{100}$

4 جزء، 100 كل

$\%\,4 = \frac{4}{100}$

1 كاملاً ⟵ 100 %

4 أجزاء ⟵ 4 %

2. إيجاد جزء من الكل إذا علمت النسبة المئوية والكل (الوحدة)

مثال،

أوجد 10 % من الـ 50

الإجابة:

$\frac{10}{100} \times 50 = 5$

$\frac{10}{100} = \%\,10$

3. إيجاد الكل (الوحدة) إذا علم الجزء والنسبة المئوية

مثال،

25 % من عدد التلاميذ في أحد الفصول أولاد. يوجد 10 أولاد. كم تلميذًا في الفصل؟

الإجابة:

25 % ⟵ 10

100 % ⟵ $10 \times 4 = 40$

يوجد 40 تلميذًا في الفصل.

4. إيجاد التخفيض

لإيجاد التخفيض، نضرب الثمن العادي في النسبة المئوية للتخفيض.

مثال،

في محل، تخفيض 5 % على جميع الأنواع. لو كانت تكلفة فستان 62 د، كم تكون قيمة التخفيض؟

الإجابة:

التخفيض = $\frac{50}{100} \times 62$ د = 3.10 د

5. إيجاد الفائدة

الفائدة هي مبلغ من النقود الذي يعطى عند إيداع مبلغ في البنك.

مثال،

مع حكيم 2000 د في حساب التوفير. يعطي البنك فائدة 1.5 % في السنة من حسابات التوفير.

كم يأخذ من الأرباح بعد سنة واحدة؟

الإجابة:

الفائدة = $\frac{1.5}{100} \times 2000$ د = 30 د

أو 100 % ⟵ 2000

1.5 % ⟵ $\frac{2000}{100} \times 1.5 = 30$

سوف يحصل على 30 د من الأرباح بعد سنة.

6 . التعبير عن كسر أو عدد عشري في صورة نسبة مئوية والعكس.

- لكي تحول كسرًا أو عددًا عشريًّا إلى نسبة مئوية، اضرب في 100 %

مثال،

(أ) $\frac{3}{5} \longleftarrow \frac{3}{5} \times 100\ \% = 60\ \%$

(ب) $0.1 \times 100\ \% = 10\ \%$

(جـ) $0.025 \longleftarrow 0.025 \times 100\ \% = 2.5\ \%$

- تحويل نسبة مئوية إلى كسر أو عدد عشري

مثال،

(أ) $45\ \% = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$

(ب) $20\ \% = \frac{20}{100} = 0.2$



7 . النسبة المئوية للزيادة والنسبة المئوية للتخفيض

لإيجاد النسبة المئوية للزيادة أو التخفيض، نوجد الزيادة أو التخفيض ثم يضرب في 100 %.

مثال،

الثمن العادي للقميص 50 دينارًا. اشترى رجل القميص بمبلغ 45 دينارًا. ما هي نسبة التخفيض؟

الإجابة:

التخفيض = 50 د – 45 د = 5 د

النسبة المئوية للتخفيض = $\frac{5}{50} \times 100\ \% = 10\ \%$

التخفيض

الثمن العادي

8 . التعبير عن كمية كنسبة مئوية من كمية أخرى

- يعبر عن كمية (أ) في صورة نسبة مئوية من كمية أخرى (ب) بقسمة أ على ب ($\frac{أ}{ب}$) وضرب هذا في 100 % ($\frac{أ}{ب} \times 100\ \%$)

مثال،

وزن جمال 25 كجم ووزن والدته 50 كجم

(أ) ما النسبة المئوية لوزن جمال إلى وزن والدته؟

(ب) ما النسبة المئوية لوزن والدة جمال إلى وزن جمال؟

الإجابة:

$\frac{\text{جمال}}{\text{الأم}} \times 100\ \% = \frac{25}{50} \times 100\ \% = 50\ \%$

وزن جمال 50 % من وزن والدته

$\frac{\text{الأم}}{\text{جمال}} \times 100\ \% = 200\ \%$

وزن والدته 200 % من وزن جمال

الجبر

1. استخدام الحروف كأعداد

المقادير الجبرية، س + 1، ص + 2 مقادير جبرية

مثال،

مع جمال بعض النقود

إذا أعطاه والده 10 دنانير، فكم يكون جملة ما معه من نقود؟

الإجابة:

نفرض أن مبلغ النقود الذي مع جمال ص دينارًا.

سوف يصبح معه (ص + 10) دينارًا.

2. اختصار المقادير الجبرية

- س + س = 2 س
- 6 أ ـ أ = 5 أ
- م + م + م = 3 م
- 2 ب ـ 2 ب = صفر
- 7 أ ـ 5 أ + 2 أ = 2 أ + 2 أ

  = 4 أ
- 3 ص + 4 − 3 + ص = 3 ص + ص + 4 − 3

  = 4 ص + 1
- 4 × ع = 4 ع (والتي هي نفسها ع + ع + ع + ع)
- ص ÷ 2 = $\frac{ص}{2}$
- (ن + 3) ÷ 5 = $\frac{ن + 3}{5}$

3. إيجاد قيمة المقادير الجبرية

- عند معرفة قيمة الحرف في مقدار جبري، عوض عن الحرف بالقيمة المعطاة.

مثال،

أوجد قيمة $\frac{6 - 2ص}{4}$ عندما ص = 2

الإجابة:

$$\frac{6 - 2ص}{4} = \frac{6 - 2 \times 2}{4}$$

$$= \frac{6 - 4}{4}$$

$$= \frac{2}{4}$$

$$= \frac{1}{2}$$

أوراق مراجعة
امتحانية

جدول مواصفات ورقة المراجعة الامتحانية. المجموعة (أ)

الموضوعات	القسم	عدد الأسئلة					الوزن النسبي	الدرجات
		بسيط	متوسط	صعب	صعب جدًا	عدد الأسئلة	%	
الأعداد الكلية، الكسور، الأعداد العشرية	أ	3 × 1 د (1، 6، 7)	1 × 1 د (8)	1 × 2 د (13)		5	6	25
	ب	2 × 1 د (16، 17)	2 × 1 د (22، 23)	1 × 2 د (30)		5	6	
	جـ		1 × 3 د (36)	2 × 3 د (38، 42)	1 × 4 د (45)	4	13	
النقود، القياس، وحدات القياس	أ	2 × 1 د (2، 3)	1 × 1 د (10)	1 × 2 د (14)		4	5	23
	ب	2 × 1 د (18، 19)	1 × 1 د (24)	1 × 2 د (32)		4	5	
	جـ		1 × 3 د (37)		2 × 5 د (46, 48)	3	13	
الإحصاء	أ		1 × 1 د (9)			1	1	4
	ب					0	0	
	جـ			1 × 3 د (41)		1	3	
الهندسة	أ	1 × 1 د (4)				1	1	10
	ب	1 × 1 د (20)	1 × 2 د (26)	1 × 2 د (33)		3	5	
	جـ			1 × 4 د (43)		1	4	
المتوسط، المعدل والسرعة	أ		1 × 2 د (11)			1	2	16
	ب		1 × 1 د (25) 1 × 2 د (27)	1 × 2 د (34)		3	5	
	جـ			1 × 4 د (39)	1 × 5 د (47)	2	9	
النسبة، التناسب والنسبة المئوية	أ		1 × 2 د (12)	1 × 2 د (15)		2	4	19
	ب	1 × 1 د (21)	1 × 2 د (28)	2 × 2 د (31، 35)		4	7	
	جـ			2 × 4 د (40، 44)		2	8	
الجبر	أ	1 × 1 د (5)				1	1	3
	ب		1 × 2 د (29)			1	2	
	جـ					0	0	
المجموع		13 (13 د)	15 (25 د)	16 (43 د)	4 (19 د)	48	100	100

حصر عدد الأسئلة والدرجات:

قسم أ – 15 سؤالاً (س1 – س 15)	س1 – س10 –1د (10د)
	س11 – س15 – 2د (10د)
قسم ب – 20 سؤالاً (س16 – س 35)	س16 – س25 – 1د (10د)
	س26 – س35 – 2د (20د)
قسم جـ – 13 سؤالاً (س36 – س 48)	س36 – س40 – 3د (15د)
	س41 – س45 – 4د (20د)
	س46 – س48 – 5د (15د)

ورقة مراجعة امتحانية للصف 6 من مرحلة التعليم الأساسي . المجموعة (أ)

قسم أ: 20 درجة

الأسئلة من 1 إلى 10 كل سؤال درجة واحدة. ولكل سؤال 11 إلى 15 درجتان.
لكل سؤال أربعة اختيارات، أحدها هو الإجابة الصواب. كون اختيارك (1، 2، 3، 4) ظلل ⬭ (1، 2، 3، 4) في ورقة الإجابة أمامك.

1 . اختصر $4 \times 5 + 3 \div 12 - 78$

(1) 42 (2) 54

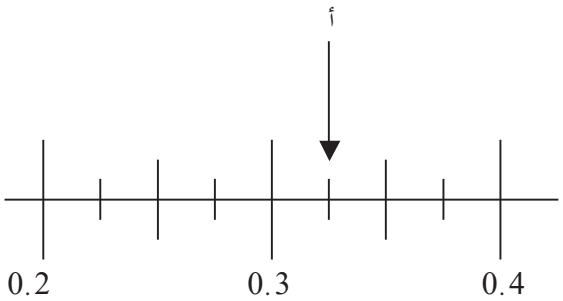
(3) 94 (4) 108

2 . طول القفزة _____ .

(1) 3 سم (2) 150 سم

(3) 2 كم (4) 20 م

3 . يبين الشكل جزءًا من مقياس

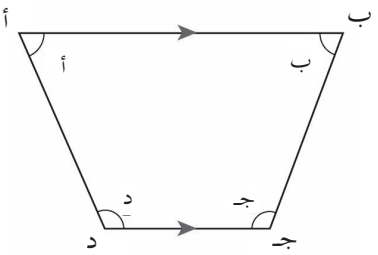


قيمة أ _____ .

(1) 0.32 (2) 0.325

(3) 0.33 (4) 0.34

4 . الشكل الآتي شبه منحرف



أي الآتي صواب؟

(1) ق(∠ أ) = ق(∠ جـ)
(2) ق(∠ أ) = ق(∠ د)
(3) ق(∠ ب) = ق(∠ د) = 180°
(4) ق(∠ ب) = ق(∠ جـ) = 180°

5 . مع فاطمة س كرة. ما معها ضعف ما مع جمال. ما مع تامر يزيد 5 كرات على جمال. كم كرة مع تامر؟

(1) $\frac{س}{2} - 5$
(2) $\frac{س}{2} + 5$
(3) $2س - 5$
(4) $2س + 5$

6 . في $\frac{17}{6} = 2 + \frac{\square}{2} + \frac{1}{3}$ ، ما العدد المحذوف من الفراغ؟

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 5

7 . عدد، عند تقريبه لأقرب مائة يصبح 8800.
أي من الآتي يمكن أن يكون العدد؟

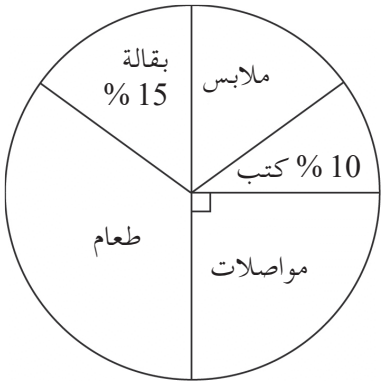
(1) 8099
(2) 8749
(3) 8753
(4) 8886

8 . أي من الأعداد العشرية الآتية يقع بين $\frac{1}{5}$، $\frac{1}{4}$ ؟

(1) 0.15
(2) 0.2
(3) 0.21
(4) 0.25

9 . لاحظ القطاعات الدائرية الآتية.

تبين هذه القطاعات كيفية صرف توفيق مرتبه الشهري

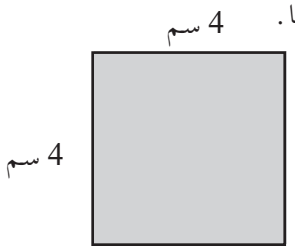


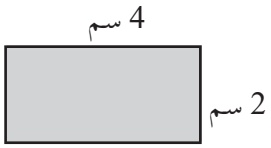
ما النسبة المئوية من مرتبه التي صرفت على الطعام؟

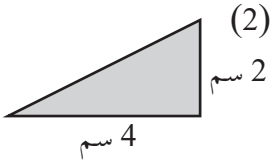
(1) % 15 (2) % 25

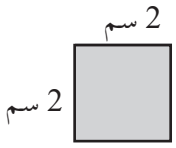
(3) % 35 (4) % 50

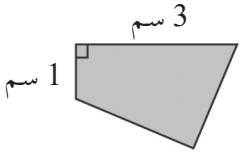
10 . الشكل المقابل مكون من 4 أشكال متطابقة. هذه الأشكال الأربعة ليست فوق بعضها.
أي من الأشكال الآتية لم يستخدم؟



(1)


(2)


(3)


(4)


10 . خزان أبعاده 15 سم، 20 سم، 18 سم. صُبَّ فيه ماء بمعدل 600 مل في الدقيقة.
كم من الوقت يستغرق حتى يملئ الخزان إلى $\frac{2}{3}$ حجمه؟

(1) $\frac{1}{10}$ س (2) $\frac{3}{20}$ س

(3) 6 س (4) 9 س

12. مع زين بعض النقود في صندوق توفيره. المبلغ مكون من عملات معدنية فئة 100 درهم، 200 درهم، 500 درهم. كان عدد العملات بنسبة 2 : 4 : 5 على الترتيب. إذا وفر 70 دينار، فكم عملة من فئه 200 درهمًا كانت معه؟

(1) 20 (2) 40

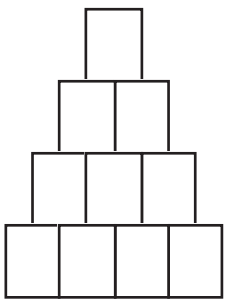
(3) 60 (4) 80

13. طلب من ثلاثة فصول صنع بطاقات لأعمال البر. صنع الفصل (أ) $\frac{4}{5}$ عدد البطاقات التي صنعها الفصل (ب)، وصنع الفصل (جـ) ضعف البطاقات التي صنعها الفصل (أ). عدد البطاقات التي صنعها الفصل (جـ) يزيد 72 بطاقة على الفصل (ب). كم بطاقة عملتها الفصول الثلاثة مجتمعة؟

(1) 18 (2) 153

(3) 162 (4) 408

14. لصقت 10 مستطيلات كما هو مبين فيما يلي. بعدا كل مستطيل 4 سم، 7 سم، ما هو محيط الشكل؟



(1) 56 سم (2) 88 سم

(3) 220 سم (4) 280 سم

15. يوجد 40 تلميذًا في أحد الفصول، 30 % منهم بنات، عندما ترك الفصل بعض البنات، انخفضت النسبة المئوية للبنات إلى 20 %. كم بنتًا بقيت في الفصل؟

(1) 4 (2) 5

(3) 7 (4) 28

قسم ب: 30 درجة

الأسئلة من **16** إلى **25**، لكل سؤال درجة واحدة. اكتب إجاباتك في الفراغات المعطاة. للأسئلة التي تحتاج وحدات، أوجد إجاباتك بدلالة الوحدات المذكورة.

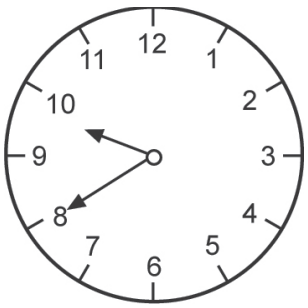
16. مجموع $\frac{9}{10}$ و $\frac{35}{100}$ في صورة عدد عشري هو _____.

الإجابة: _____

17. عبر عن 250 جم ككسر من $2\frac{1}{2}$ كجم.

الإجابة: _____

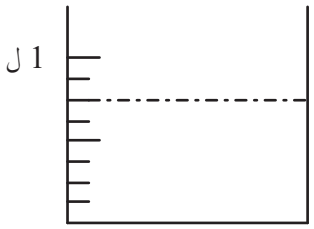
18.



تبين الصورة السابقة الساعة 40 : 9. عندما يتحرك عقرب الدقائق ثلاث زوايا قوائم، كم سيكون الوقت حينئذٍ؟

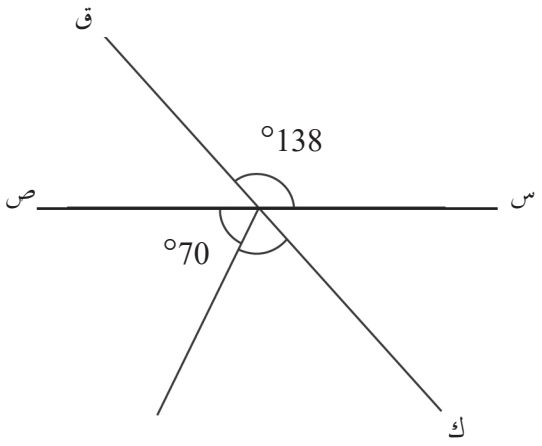
الإجابة: _____

19. إذا أضيف 0.24 لتر من الماء إلى كمية الماء المبينة فيما يلي، أين سيكون مستوى الماء الجديد؟



الإجابة: _____ لتر

20. لم يرسم الشكل الآتي بمقياس رسم. ق ك، س ص مستقيمان أوجد قياس (\ أ)



الإجابة: _____ °

21. عبر عن 0.5 % في صورة كسر عادي.

الإجابة: _____

22. تسع سيارة محمود 18 تلميذًا في الرحلة. إذا كان هناك 1956 تلميذًا، كم رحلة يجب أن يقوم بها؟

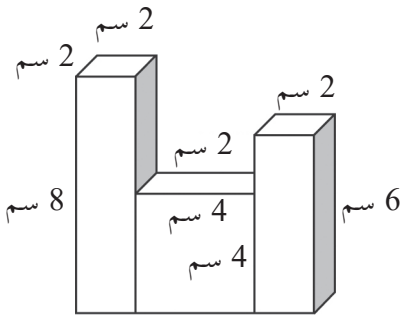
الإجابة: _____ رحلة

23. أوجد ناتج $8.4 + 2\frac{3}{5}$.

الإجابة: _____

24. المجسم الآتي مكون من مكعبات طول حرف كل منها 2 سم.

كم مكعبًا استعملت لتكوين المجسم؟



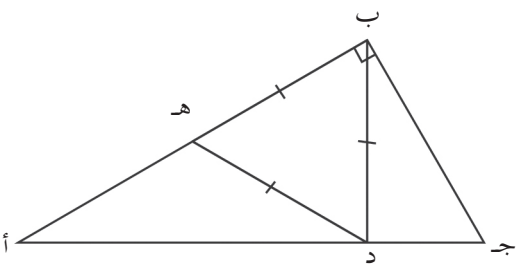
الإجابة: _____ مكعبًا

25. استغرق محمود $\frac{1}{2}$س في الجري مسافة 9 كم. أوجد سرعة جريه بالمتر/ث.

الإجابة: _____ م/ث

للأسئلة من **26** إلى **35**، لكل سؤال درجتان. وضح عملك جيدًا في الفراغ الآتي لكل سؤال، واكتب إجاباتك في الفراغ المعطى. للأسئلة التي تحتاج وحدات، أعط الإجابات بدلالة الوحدات المذكورة.

26. لم يرسم الشكل بمقياس رسم. ب د هـ مثلث متساوي الأضلاع. أ ب جـ مثلث قائم الزاوية. أوجد ق (\ جـ ب د)



الإجابة: _____°

27. معدل أسعار تذاكر دار العرض مبين في الجدول الآتي.

اليوم	سعر التذكرة
الاحد إلى الأربعاء	5 د
الثلاثاء إلى السبت عدا الجمعة	6 د
الجمعة	9 د

40 شخصًا في المتوسط شاهدوا حفلاً في أحد أيام الأسبوع. ما متوسط مبيعات التذاكر في اليوم من الأسبوع؟

الإجابة: _____ د

28. بعد الحصول على زيادة قدرها 15%، أصبح مرتب أيمن 6670 د. كم كان مرتبه قبل الزيادة؟

الإجابة: _____ د

29. اشترت ليلى دستة أقلام من أحدى المكتبات بسعر س دينارًا للقلم. دفعت 20 دينارًا. ما المبلغ الذى تحصل علية؟

الإجابة: _____ د

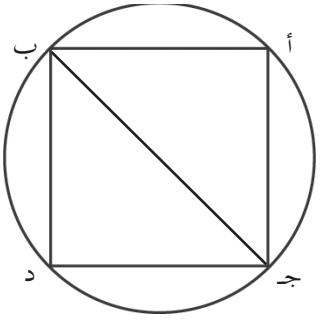
30. كتلة صفيحة مملوءة بالطلاء 9 كجم. إذاصُبَّ $\frac{1}{3}$ الطلاء للخارج، كانت كتلة الصفيحة وباقي الطلاء 6.1 كجم. ما كتلة الصفيحة وهي فارغة؟

الإجابة: _____ كجم

31. يوجد 350 عملة معدنية، 20% من عملات معدنية، 60% من الباقي عملات من النيكل والباقي عملات حديد. كم عملة معدنية مصنوعة من الحديد؟

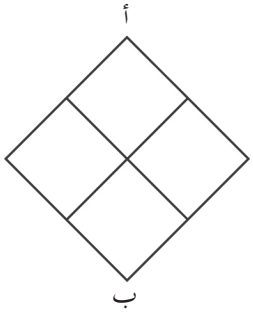
الإجابة: _____ عملة من الحديد

32. الشكل الآتي لم يرسم بمقياس رسم. أ، ب ، جـ، د نقط على دائرة طول نصف قطرها 12 سم. أ د قطر في الدائرة، وفي نفس الوقت قطر في المربع أ ب جـ د. أوجد مساحة المربع أ ب جـ د.



الإجابة: _____ سم^2

33. في الشكل الآتي، يتدفق الماء خلال المستقيمات. كم طريقة يستطيع الماء أن يتدفق إذا كان فقط يتدفق إلى أسفل من أ إلى ب؟



الإجابة: _____ طريقة

34. يبين الجدول الآتي معدلات ثمن شراء بعض البطاقات.

العشر بطاقات الأولى	0.50 د للبطاقة
العشر بطاقات التالية	0.40 د للبطاقة
بطاقات أضافية	0.35 د للبطاقة

اشترت سلمى 18 بطاقة. كم دفعت ثمنًا لها؟

الإجابة: _____ د

35. ثمن 5 كتب مدرسية متشابهة، و10 كراسات 63 دينارًا.

ثمن 5 كراسات يساوي ثمن 2 من الكتب المدرسية. أوجد ثمن الكتاب المدرسي.

الإجابة: _____ د

قسم جـ 50 درجة

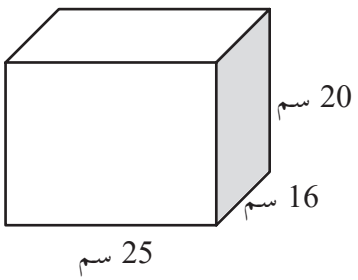
الأسئلة من **36** إلى **48**، وضح عملك جيدًا في الفراغ المعطى لكل سؤال واكتب إجاباتك في الفراغات المعطاة.

عدد الدرجات المناسب مبين في القوسين [ ] في نهاية كل سؤال أو سؤال جزئي.

36. صرف يسري $\frac{4}{7}$ نقوده ثمنًا لحاسوب وصرف $\frac{1}{2}$ الباقي ثمنًا لطابعة. ما الكسر من نقوده بقي؟ [3]

الإجابة: _____

37. كم عدد المكعبات التي طول حرف كل منها 3 سم يمكن وضعها في متوازي المستطيلات المبين فيما يلي؟ [3]



الإجابة: _____

38. عُمرْ مريم 4 سنوات . شقيقتها عمرها 3 أمثال عمرها . بعد كم سنة سوف يكون عمر شقيقتها ضعف عمرها؟ [3]

الإجابة : _____

39. قطع توفيق ويسري مسافة 308 كم من المدينة (أ) إلى المدينة (ب) بدأا الساعة 01:30 م وسارا على نفس الطريق . استغرق توفيق 4 س ليصل إلى المدينة (ب) . كانت السرعة المتوسطة ليسري تزيد 11 كم/س على سرعة توفيق .

في أي وقت وصل يسري المدينة (ب)؟ [3]

الإجابة : _____

40. ثمن قلمي حبر متشابهين يساوي ثمن ثلاثة أقلام رصاص. اشترت خولة 5 أقلام حبر من نفس النوع، 4 أقلام رصاص من نفس النوع بمبلغ 9.20 د ما ثمن قلم الحبر الواحد؟ [4]

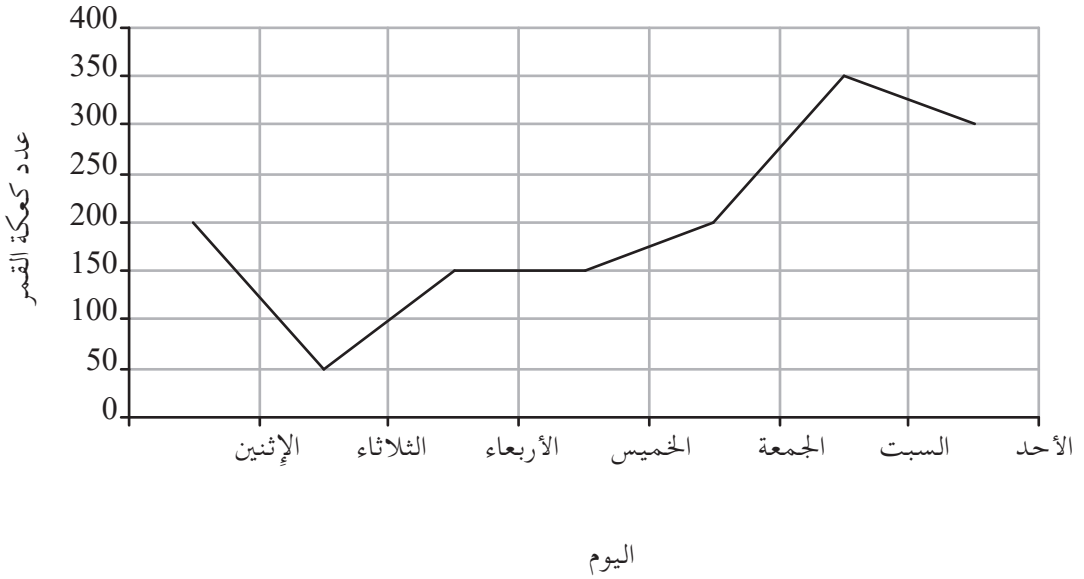
الإجابة: _____

41. يبين الشكل البياني المبيعات اليومية لكعكة القمر في أحد المتاجر. استخدم الشكل البياني للإجابة على الأسئلة الآتية.

(أ) في أي الأيام كانت هناك زيادة في المبيعات قدرها 100 كعكة قمر؟ [1]

(ب) ما متوسط المبيعات في كل يوم؟ [1]

(جـ) إذا كان 80 من كعكة القمر الملصقة بعجينة السعادة.
بكم يزيد عدد كعكة القمر الملصقة بعجينة السعادة التي بيعت على الباقي؟ [1]



الإجابة: (أ) _____

(ب) _____

(جـ) _____

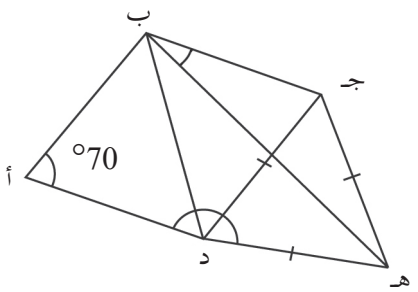
42. تريد نجوى توزيع عددٍ من الحلوى بين بعض الأطفال. إذا أرادت إعطاء كل طفل 7 قطع، تحتاج إلى 6 قطع، وإذا أرادت إعطاء كل طفل 6 قطع سوف يبقى 9 قطع من دون توزيع. ما عدد قطع الحلوى؟ [3]

الإجابة: _____

43. الشكل الآتي مكون من مثلث متساوي الأضلاع جـ د هـ، معين أ ب جـ د. قياس (\ب أ د) = 70°

(أ) أوجد ق (\هـ د أ) [2]

(ب) أوجد ق (\هـ ب جـ) [2]



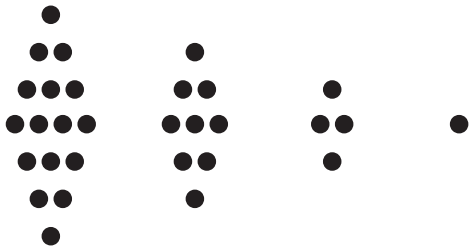
الإجابة: (أ) _____

(ب) _____

44. كانت نسبة عدد الحبوب الحمراء إلى نسبة عدد الحبوب الزرقاء في صندوق 1:3 . ثلاثة حبوب حمراء، 4 حبوب زرقاء أضيفت فأصبحت النسبة 1:2 . كم عدد الحبوب الحمراء في البداية؟ [4]

الإجابة: _____

45. نظمت بعض الحبوب كما هو مبين فيما يلي:



النمط 1 النمط 2 النمط 3 النمط 4

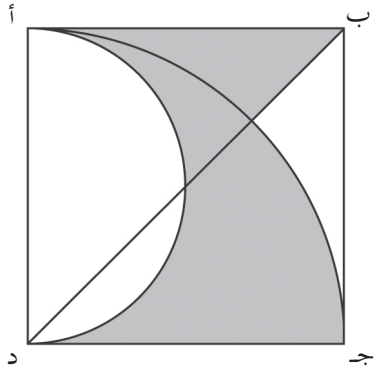
(أ) ما عدد الحبوب المستخدمة في النمط 6؟ [2]

(ب) ما رقم النمط عند استخدام 441 حبة؟ [2]

الإجابة: (أ) _____

(ب) _____

46. يبين الشكل مربعًا وربع ونصف دائرة. أ ب جـ د مربع طول ضلعه 28 سم. أوجد مساحة المنطقة المظللة.
(خذ $\pi = \frac{22}{7}$)



الإجابة: _____

47. تحرك توفيق من المدينة (أ) إلى المدينة (ب) بسرعة متوسطة 75 كم/س الساعة 00 : 08، تحرك شادي من المدينة (أ) بعد زمن معين ولحق توفيق الساعة 00 : 10، عندما وصل شادي المدينة (ب) الساعة 00 : 12، كان توفيق لا يزال بعيدًا 30 كم.

(أ) كم كانت السرعة المتوسطة لشادي؟ [2]
(ب) متى ترك شادي المدينة (أ)؟ [2]

الإجابة: (أ) _____
(ب) _____

48. الخزان (أ) أبعاده 30 سم، 30 سم، 25 سم، به ماء حتى عمق 18 سم. والخزان (ب) أبعاده 30 سم، 30 سم، 15 سم، به ماء حتى عمق 5 سم. صُبَّ الماء الموجود في الخزان (أ) إلى الخزان (ب) حتى حرفه .

(أ) ما كمية الماء التى بقيت في الخزان أ؟ [2]

(ب) ثقب موجود في الخزان (أ)، كشف عنه بعد 8 دقائق فانخفض مستوى الماء إلى 2 سم. كم كان معدل تسرب الماء الذي خرج من الثقب. [3]

الإجابة: (أ) _____

(ب) _____

إجابات ورقة المراجعة الامتحانية المجموعة أ

قسم أ

1. (3)	**2.** (2)	**3.** (2)	**4.** (4)	**5.** (2)	**6.** (1)
7. (3)	**8.** (3)	**9.** (3)	**10.** (1)	**11.** (1)	**12.** (4)
13. (4)	**14.** (2)	**15.** (3)			

قسم ب

16. 1.25	**17.** $\frac{1}{10}$	**18.** 10.25		
19. 0.99	**20.** 68	**21.** $\frac{1}{200}$		
22. 109	**23.** 11	**24.** 11		
25. $\frac{1}{2}$ أو 0.5	**26.** 30	**27.** 240		
28. 5800	**29.** (20-12 س)	**30.** 0.3		
31. 112	**32.** 288	**33.** 6		
34. 8.20	**35.** 7			

قسم جـ

36. العمل: $\frac{7}{7} - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$

$\frac{3}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{14}$

$\frac{3}{14} - \frac{3}{14} = \frac{3}{7}$

الإجابة: $\frac{3}{14}$

37. العمل: $25 \div 3 = 8$ باقي 1

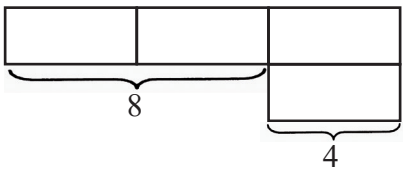
$16 \div 3 = 5$ باقي 1

$20 \div 3 = 6$ باقي 2

$8 \times 5 \times 6 = 240$

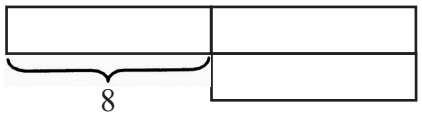
الإجابة: 240 ـ 3 سم مكعبات

38. العمل: الآن



الأخت مريم

في المستقبل



الأخت مريم

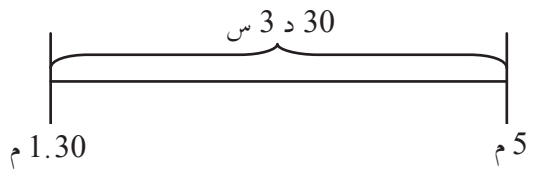
الإجابة: بعد 4 سنوات

39. العمل: $308 \div 4 = 77$

$77 + 11 = 88$

$308 \div 88 = 3.5$

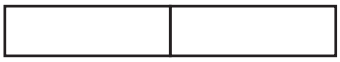
3.5 س = 30 د 3 س



الإجابة: 5 مساءً

40. العمل:

أقلام الحبر



أقلام الرصاص



3 أقلام رصاص ⟵ 2 قلم حبر
12 قلم رصاص ⟵ 8 أقلام حبر
5 أقلام حبر + 4 أقلام رصاص ⟵ 9.20 د
15 قلم حبر + 12 قلم رصاص ⟵ 9.20 د × 3 = 27.60 د
15 قلم حبر + 8 أقلام رصاص ⟵ 27.60 د
1 قلم حبر ⟵ 27.60 ÷ 23 = 1.20

الإجابة: 1.20 د

41. (أ) الإجابة: الأربعاء

(ب) العمل: المجموع الكلي لكعكة القمر = 1400
200 = 7 ÷ 1400

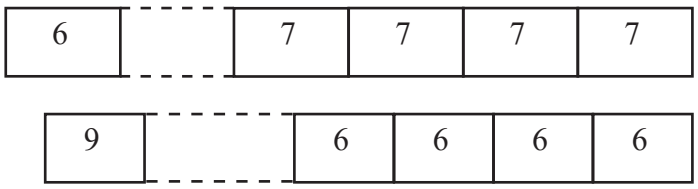
الإجابة: 200 كعكة قمر

(جـ) العمل: 80 % − 20 % = 60 %

$\frac{60}{100} \times 1400 = 840$

الإجابة: 840 كعكة قمر زيادة

42. العمل:



9 + 6 = 15
7 − 6 = 1
15 ÷ 1 = 15
15 × 6 = 90
90 + 9 = 99

الإجابة: 99 قطعة حلوى

43. **(أ)** العمل: ق (\ أ د جـ) = 180° – ق (\ ب أ د) = 180° - 70° = 110°
ق (\ هـ د أ) = ق (\ أ د جـ) + ق (\ جـ د هـ) = 110° + 60° = 170°

الإجابة : 170°

43. **(ب)** العمل: ق (\ د جـ هـ) = 60°
ق (\ د جـ ب) = 70°
ق (\ ب جـ هـ) = 60° + 70° = 130°
ق (\ هـ ب جـ) = ق (\ جـ هـ ب) .
ق (\ هـ ب جـ) + ق (\ جـ هـ ب) = 180° - 130° = 50°
ق (\ هـ ب جـ) = 50° ÷ 2 = 25°

الإجابة : 25°

44. العمل:

أحمر	أزرق	أحمر (جديد)	أزرق (جديد)	النسبة (جديد)
3	1	3 + 3 = 6	1 + 4 = 5	5 : 6
6	2	6 + 3 = 9	2 + 4 = 6	3 : 2
9	3	9 + 3 = 12	3 + 4 = 7	12 : 7
12	4	12 + 3 = 15	4 + 4 = 8	15 : 8
15	5	15 + 3 = 18	5 + 4 = 9	2 : 1

الإجابة : 15 حبة حمراء

45. **(أ)** العمل:

النمط	عدد الحبوب
1	1
2	4
3	9
4	16
5	25
6	36

الإجابة : 36 حبة

العمل: 21 × 21 = 441

الإجابة : النمط 21

46. العمل: $\frac{1}{4} \times \pi \times 28 \times 28 = 616$ (الربع)

$\frac{1}{2} \times \pi \times 14 \times 14 = 308$ (نصف الدائرة)

$616 - 308 = 308$

$28 \times 28 = 784$

$784 - 616 = 168$

$168 \div 2 = 84$

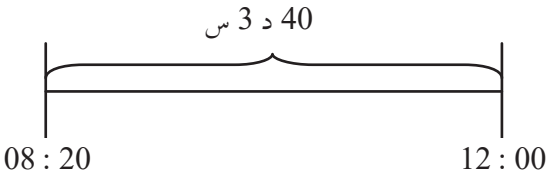
$308 + 84 = 392$

الإجابة: 392 سم^2

47. (أ) العمل: $75 \times 2 = 150$

$150 + 30 = 180$

$180 \div 2 = 90$



الإجابة: 90 كم/س

(ب) العمل: $150 + 180 = 330$

$3\frac{2}{3} = \frac{330}{90}$

$3\frac{2}{3}$ س $= 3$ س 40 د

الإجابة: 08 : 20

48. (أ) العمل: $30 \times 30 \times 18 = 16\,200$

$30 \times 30 \times 5 = 4500$

$30 \times 30 \times 15 = 13\,500$

$13\,500 - 4500 = 9000$

$16\,200 - 9000 = 7200$

الإجابة: 7200 سم^3

(ب) العمل: $30 \times 30 \times 2 = 1800$

$7200 - 1800 = 5400$

$5400 \div 8 = 675$

الإجابة: 675 سم^3/د

جدول مواصفات ورقة المراجعة الامتحانية. المجموعة (ب)

الموضوعات	القسم	عدد الأسئلة					الوزن النسبي	الدرجات
		بسيط	متوسط	صعب	صعب جدا	عدد الأسئلة		
الأعداد الكلية، الكسور، الأعداد العشرية	أ	2 × 1 د (1، 2)	1 × 1 د (7)	1 × 2 د (13)	—	4	5	25
	ب	3 × 1 د (16، 17، 18)	2 × 1 د (24، 25)	1 × 2 د (34)	—	6	7	
	جـ	—	1 × 3 د (36)	2 × 3 د (38، 39)	1 × 4 د (45)	4	13	
النقود، القياس، وحدات القياس	أ	2 × 1 د (3، 4)	1 × 1 د (8)	1 × 2 د (14)	—	4	5	27
	ب	1 × 1 د (20)	4 × 2 د (26, 27, 28, 29)	1 × 2 د (35)	—	6	11	
	جـ	—	1 × 3 د (37)	1 × 2 د (40)	1 × 5 د (46)	3	11	
الإحصاء	أ	1 × 1 د (9)	—	—	—	1	1	5
	ب	—	—	—	—	0	0	
	جـ	—	—	1 × 4 د (43)	—	1	4	
الهندسة	أ	1 × 1 د (5)	1 × 1 د (10)	—	—	2	2	9
	ب	—	1 × 1 د (19)، 1 × 2 د (32)	—	—	2	3	
	جـ	—	—	1 × 4 د (41)	—	1	4	
المتوسط، المعدل والسرعة	أ	1 × 2 د (11)	—	—	—	1	2	14
	ب	1 × 1 د (21)	1 × 2 د (30)	—	—	2	3	
	جـ	—	—	1 × 4 د (44)	1 × 5 د (47)	2	9	
النسبة، التناسب والنسبة المئوية	أ	1 × 1 د (6)	1 × 2 د (12)	1 × 2 د (15)	—	3	5	17
	ب	—	1 × 1 د (22)، 1 × 2 د (31)	—	—	2	3	
	جـ	—	—	1 × 4 د (42)	1 × 5 د (48)	2	9	
الجبر	أ	—	—	—	—	0	0	3
	ب	1 × 1 د (23)	1 × 2 د (33)	—	—	2	3	
	جـ	—	—	—	—	0	0	
المجموع	—	14 (15 د)	18 (31 د)	12 (35 د)	4 (19 د)	48	100	100

حصر عدد الأسئلة والدرجات:

قسم أ – 15 سؤالاً (س1 – س 15)	س1 – س10 – 1د (10د)
	س11 – س15 – 2د (10د)
قسم ب – 20 سؤالاً (س16 – س 35)	س16 – س25 – 1د (10د)
	س26 – س35 – 2د (20د)
قسم جـ – 13 سؤالاً (س36 – س 48)	س36 – س40 – 3د (15د)
	س41 – س45 – 4د (20د)
	س46 – س48 – 5د (15د)

ورقة مراجعة امتحانية للصف 6 من مرحلة التعليم الأساسي . المجموعة (ب)

قسم أ: 20 درجة

الأسئلة من **1** إلى **10**، لكل منها درجة واحدة، الأسئلة من **11** إلى **15** لكل سؤال درجتان. لكل سؤال، أعطيت 4 اختيارات. واحد منها هو الصواب. كون اختيارك (1، 2، 3، 4).
ظلل (1، 2، 3، 4) على ورقة الاجابة التي أمامك.

1. أي من الآتي ليس عاملاً للعدد 24؟

(1) 6 (2) 8

(3) 12 (4) 48

2. أي من الآتي أكبر من 1.5 ولكنه أصغر من 1.78؟

(1) 1.09 (2) 1.5

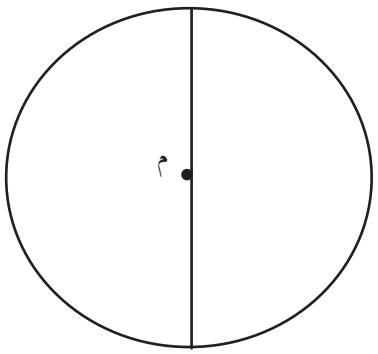
(3) 1.64 (4) 2.5

3. ذهب وائل لمدة أسبوع إجازة. كتلة الأمتعة معة تقترب من ـــــــــــ كجم.

(1) 0.185 (2) 1.85

(3) 18.5 (4) 185

4. في الشكل الآتي، **م** مركز الدائرة. طول قطر الدائرة 20 سم. ما مساحة سطح الدائرة؟ أوجد الإجابة بدلالة π



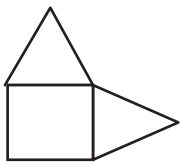
(1) 10π سم^2 (2) 20π سم^2

(3) 100π سم^2 (4) 400π سم^2

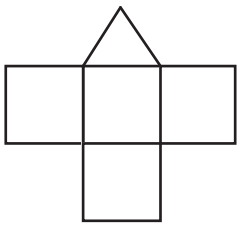
5. أي من الأشكال الآتية هو شبكة للجسم المبين فيما يلي؟



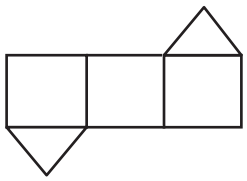
(1)



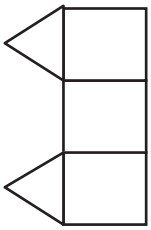
(2)



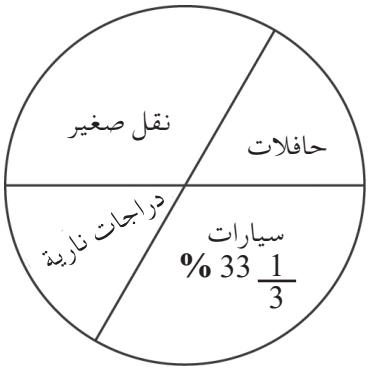
(3)



(4)



6. ادرس القطاعات الدائرية الآتية. ما النسبة المئوية للدراجات البخارية بالنسبة لجميع وسائل النقل؟



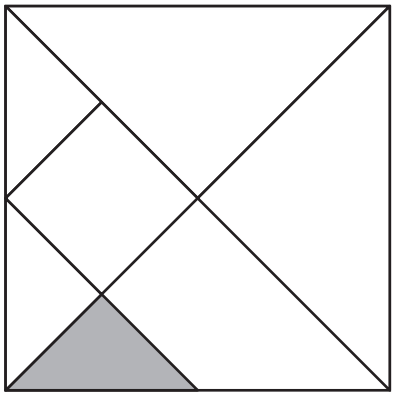
(1) $\%16\frac{2}{3}$

(2) $\%25$

(3) $\%33\frac{1}{3}$

(4) $\%66\frac{2}{3}$

7. هذا هو شكل تنجرام من 7 قطع تكون مربعًا . ما الكسر الذي يمثله الجزء المظلل بالنسبة للشكل كله؟



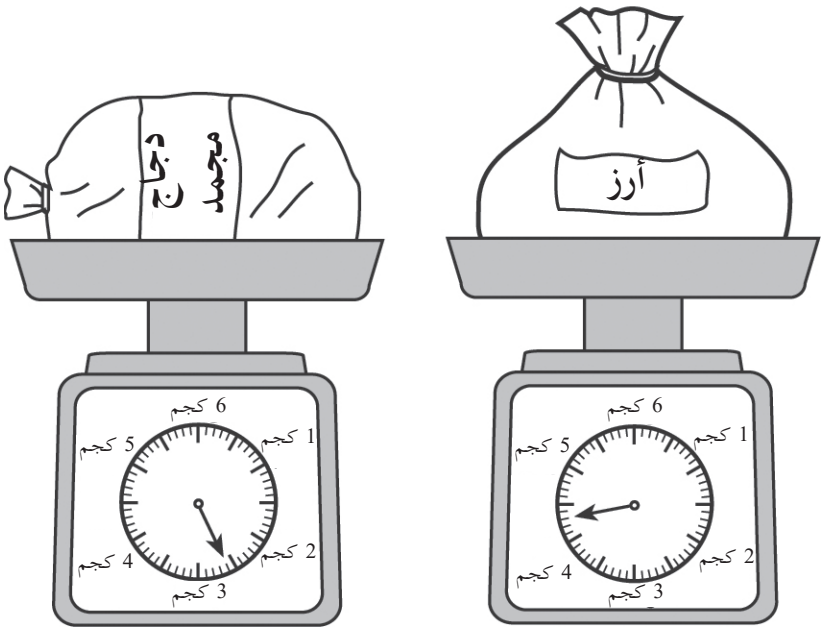
(1) $\frac{1}{16}$

(2) $\frac{1}{12}$

(3) $\frac{1}{7}$

(4) $\frac{1}{5}$

8. ادرس الشكل بعناية .



7. كيس الأرز أثقل ـــــــ كجم من الدجاج .

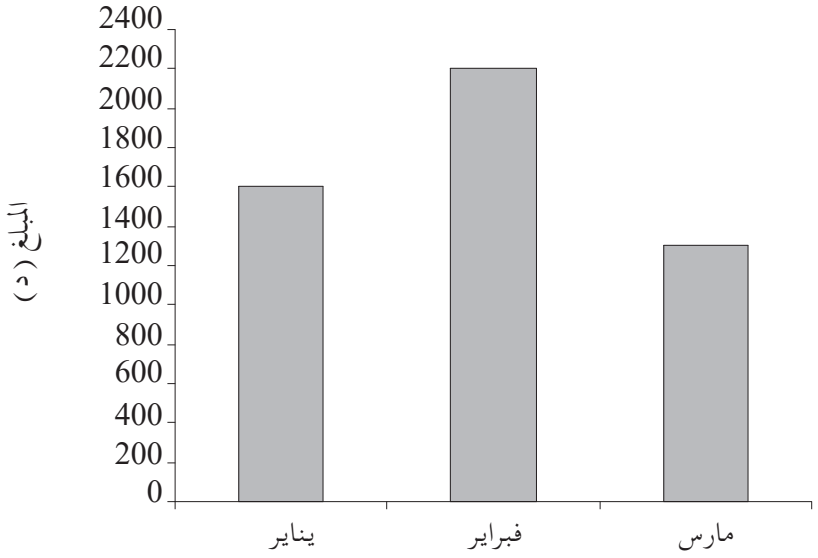
(1) 1.7

(2) 2.6

(3) 4.3

(4) 6.9

9. يتقاضى أحمد 3000 دينار في الشهر. يبين الشكل البياني الآتي المبلغ الذي صرفه في أشهر يناير، وفبراير، ومارس. ادخر الباقي من مرتبه.

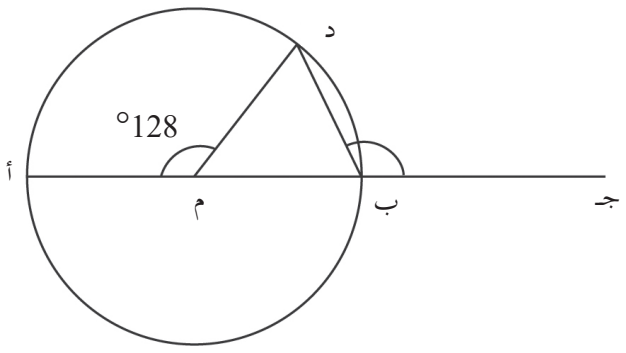


ما المبلغ الذي ادخره في هذه الأشهر الثلاثة؟

(1) 1600 د (2) 3900 د

(3) 5100 د (4) 9000 د

10. لم يرسم الشكل الآتي بمقياس رسم. م مركز الدائرة. أ ب جـ خط مستقيم أوجد قياس (د ب جـ).



(1) °52 (2) °64

(3) °116 (4) °128

11. جرى لاعب رياضي 100 متر في 12 ثانية. بهذا المعدل، ما المسافة التي يمكن أن يجريها في دقيقة واحدة.

(1) $8\frac{1}{3}$ م
(2) 88 م
(3) 500 م
(4) 600 م

12. مع جمال وعلي بعض الكرات بنسبة 2:1. أعطى علي بعض الكرات لجمال وأصبحت النسبة 2:3. ما أقل عدد من الكرات كان يمكن أن يكون مع علي في البداية؟

(1) 2
(2) 3
(3) 5
(4) 15

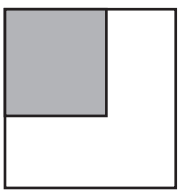
13. كان مع سعاد بعض النقود. تبرعت بمبلغ 30 د لإحدى الجمعيات الخيرية، والدها أعطاها 50 د، فأصبح معها 65 د. ما المبلغ الذي كان معها في البداية؟

(1) 15 د
(2) 45 د
(3) 85 د
(4) 145 د

14. أقيمت عمد إنارة تبعد عن بعضها 10 م على طريق مستقيم، إذا أقيم 99 عمود إنارة على امتداد طريق مستقيم، فما طول هذا الطريق؟

(1) 980 م
(2) 990 م
(3) 1000 م
(4) 1100 م

15. في الشكل الآتي، نسبة المنطقة المظللة إلى مساحة المربع 1:3.



المربع ب

لم يرسم الشكل الآتي بمقياس رسم. م مركز الدائرة. أ ب جـ خط مستقيم أوجد قياس (د ب جـ).

(1) 3 سم
(2) 4 سم
(3) 9 سم
(4) 12 سم

قسم ب: 30 درجة

الأسئلة من **16** إلى **25**، لكل سؤال درجة واحدة. اكتب إجاباتك في الفراغات المعطاة. للأسئلة التي تحتاج وحدات، أوجد إجاباتك بدلالة الوحدات المذكورة.

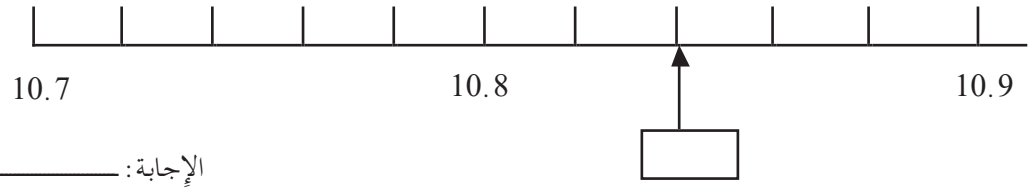
16. أوجد ناتج $638.47 \div 9$ لرقمين عشريين

الإجابة: _____

17. $\frac{3}{7} = \frac{3 + 12}{7 + \square}$ ما العدد المحذوف في الفراغ؟

الإجابة: _____

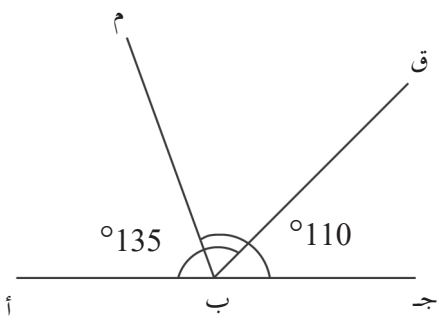
18. ما العدد المحذوف في الفراغ؟



الإجابة: _____

19. لم يرسم الشكل الآتي بمقياس رسم. أ ب جـ خط مستقيم.

ق (∠ أ ب جـ) = 135°. ق (∠ م ب جـ) = 110°. أوجد ق (∠ م ب ن)



الإجابة: _____°

20. ثمن 50 جم من السمك 0.280 د. ما ثمن كجم من هذا السمك؟

الإجابة: _____ د

21. متوسط أربعة أعداد 17. ثلاثة من الأعداد هي 3، 14، 15. ما العدد الرابع؟

الإجابة: _____

22. كريم وحبيبة معهما 99 كرة. ما مع كريم يزيد 20% على ما مع حبيبة. ما عدد الكرات مع حبيبة؟

الإجابة: _____ كرات

23. اختصر 6 س + 4 + س – 2

الإجابة: _____

24. ما مع جمال يزيد 6 كرات على ما مع فهمي

(أ) إذا أعطى جمال 4 كرات لفهمي، من يكون معه كرات أكثر؟

(ب) ما عدد الكرات الزيادة؟

الإجابة: (أ) _____

الإجابة: (ب) _____ زيادة

25. رتبت الأعداد كما هو مبين:

أ	ب	جـ	د	هـ
2	4	6	8	10
20	18	16	14	12
22	24	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

في أي صف سوف يكون العدد 68؟

الإجابة: الصف _____

الأسئلة من **26** إلى **35**، لكل سؤال درجتان. وضح عملك جيدًا في الفراغ الآتي لكل سؤال واكتب إجاباتك في الفراغ المعطى. للأسئلة التي تتطلب وحدات، أوجد الإجابة بدلالة الوحدات المذكورة.

26. ما مع مريم $1\frac{2}{3}$ ما مع فاطمة من النقود. إذا كان مع فاطمة 153 د، بكم يزيد مبلغ مريم؟

الإجابة: _____ د

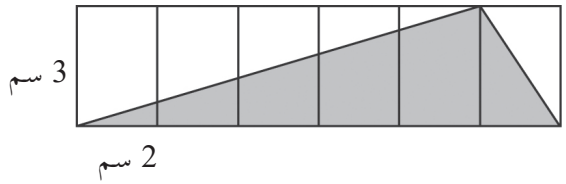
27. وعاء على شكل متوازي مستطيلات، قاعدته مربعة. ملىء بالماء إلى عمق 12 سم. حجم الماء 1452 سم^3. ما طول الوعاء؟

الإجابة: _____ سم

28. يوجد 4 أعمدة أ، ب، جـ ، د . أ أطول من ب، جـ أطول من ب ولكن أقصر من أ . د أطول من أ . ما العمود الأطول؟

الإجابة : _____

29. الشكل الآتي مكون من 6 مستطيلات متطابقة، بعدا كل منها 2 سم، 3 سم . ما مساحة الجزء المظلل؟



الإجابة : _____ سم ^{2}

30. معدل شراء بعض جوز الهند مبينة فيما يلي .

الـ 100 جم الأولى	1.800 د
أي 10 جم إضافية أو جزء منها	0.070 د

ما ثمن 165 جم من جوز الهند؟

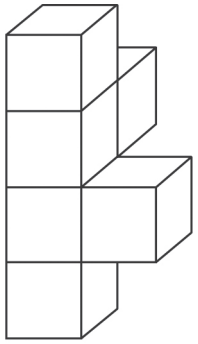
الإجابة : _____ د

31. إذا كان 30 **%** من عدد هو 90، ما هو 50 **%** من العدد؟

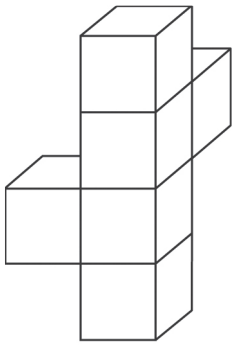
الإجابة : _____ د

32. المجسمات الآتية مكون كل منها من 6 مكعبات . أي شكلين يوضحان نفس المجسم؟

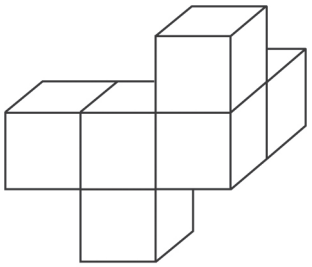
(أ)



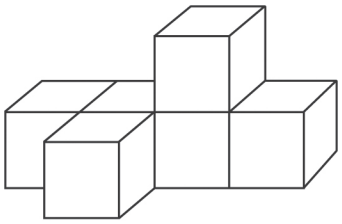
(ب)



(جـ)



(د)



الإجابة : _____

33. اشترى كريم 3 علب مياه غازية . أعطى الصراف س د واستلم 80 درهمًا كباق . ما ثمن كل علبة مياه غازية؟

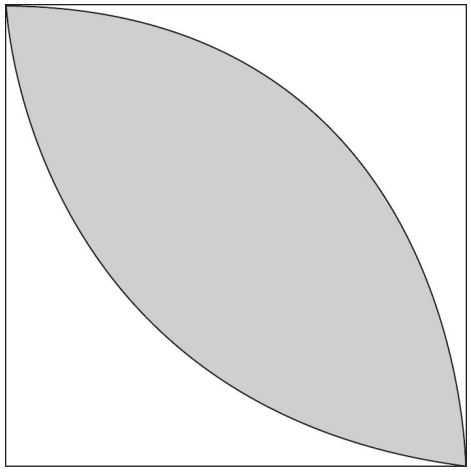
الإجابة : _____ د

34. في أحد الامتحانات، تعطى درجتان لكل إجابة صواب، وتنقص درجة واحدة لكل إجابة خطأ. إذا حصل إياد على 29 درجة من إجابته على 25 سؤالاً، ما عدد الأسئلة التي كانت إجاباتها صوابًا؟

الإجابة: _____ سؤالاً

35. الشكل الآتي مكون من ربعين. أوجد مساحة الجزء المظلل.

أوجد الإجابة بدلالة π .



الإجابة: _____ سم^2

قسم جـ 50 درجة

للأسئلة من **36** إلى **48**، وضح عملك جيدًا في الفراغات المعطاة لكل سؤال. اكتب إجاباتك في الفراغات المعطاة.
عدد الدرجات المناسبة مبين في القوسين [ ] في نهاية كل سؤال أو جزئية منه.

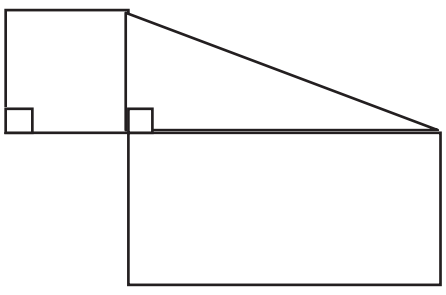
36. عدد العملات المعدنية فئة 50 دراهمًا يزيد 5 على عدد العملات المعدنية فئة 200 درهم في صندوق. إذا كانت قيمة العملات جميعها 14.400 د، فما عدد العملات في الصندوق؟

[3]

الإجابة: _____

37. الشكل الآتي مكون من مثلث، مربع ومستطيل. مساحة المربع 36 سم^2 ومساحة المستطيل 112 سم^2 . عرض المستطيل يزيد 2 سم على طول ضلع المربع، ما مساحة المثلث؟

[3]



الإجابة: _____

38. قفزت ضفدعة في بئر عمقه 350 سم. في اليوم الأول، قفزت 120 سم إلى أعلى. تقل المسافة التي تقفزها يوميًّا 5 سم عن اليوم السابق. مع ذلك، تنزلق 30 سم كل مساء. في أي يوم تستطيع الخروج من البئر؟

[3]

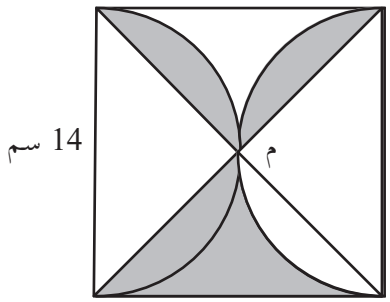
الإجابة: _____

39. أعطي رامي مبلغًا من النقود. ينفق نفس المقدار من النقود يوميًّا. بعد 3 أيام بقي معه $\frac{3}{7}$ المبلغ الذي كان معه. بعد يومين آخرين، بقي معه 10 د. ما المبلغ الذي كان مع رامي في البداية؟ [3]

الإجابة: _____

40 . م مركز الدائرة . أوجد مساحة المنطقة المظللة .

(خذ $\pi = \frac{22}{7}$) [3]



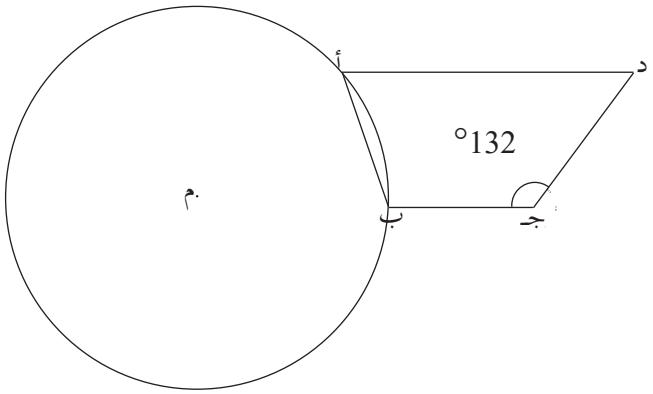
الإجابة : _____

41 . (أ) أنشئ المعين أ ب جـ د طول ضلعه 4 سم وفيه ق (∠ أ ب جـ) = 40°

[1]

(ب) م مركز الدائرة. أ م س د متوازي أضلاع. ق (\ د جـ ب) = 132°

أوجد ق (\ أ ب جـ).



الإجابة: _____

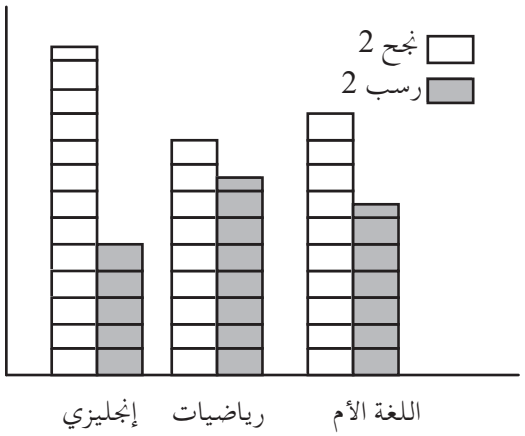
42 . مع جميل وإياد 302 د معًا. مع جمال وفاطمة 400 د معًا. ما مع فاطمة يزيد 40% من النقود على ما مع إياد.

ما المبلغ الذي مع جميل؟ [4]

الإجابة: _____

43. يبين الشكل البياني الآتي نتائج امتحانات ثلاث مواد في أحد الفصول.

ادرس الشكل البياني بعناية ثم أجب عن الأسئلة.



(أ) في إحدى المواد، عدد الناجحين يزيد 20 **%** على عدد الراسبين.

ما هي هذه المادة؟

(ب) للغة الأم درس 6 تلاميذ اللغة الفرنسية، درس 13 تلميذًا اللغة العربية، والباقي درس اللغة الإنجليزية. إذا رسب تلميذان في اللغة الإنجليزية. فما عدد التلاميذ الناجحين في اللغة الإنجليزية؟ [2]

الإجابة: (أ) _____

الإجابة: (ب) _____

44. تحركت سيارة من المدينة (أ) إلى المدينة (ب) التي تبعد عن (أ) 400 كم، بسرعة متوسطة 80 كم/س .بعد ساعة، تركت سيارة نقل المدينة (أ) إلى المدينة (ب) وتحركت على نفس الطريق الذي تحركت عليه السيارة. كانت السرعة المتوسطة لسيارة النقل تقل 20 كم/س عن سرعة السيارة الأولى.

(أ) ما المسافة التي تبعدها السيارة النقل عن المدينة (ب) عندما وصلت السيارة الأولى المدينة (ب)؟ [2]

(ب) إذا غادرت السيارة الأولى المدينة أ الساعة 30 : 09، ففي أي وقت تصل السيارة النقل المدينة (ب)؟ [2]

الإجابة: (أ) _____

الإجابة: (ب) _____

45. مع شادي ورامي طوابع من مصر وليبيا فقط. معهما 258 طابعًا معًا. ما مع رامي يقل 6 طوابع عن ما مع شادي. وما مع شادي $\frac{2}{3}$ الطوابع الليبية وضعف الطوابع المصرية التي مع رامي. ما عدد الطوابع الليبية التي معهما معًا؟ [4]

الإجابة: _____

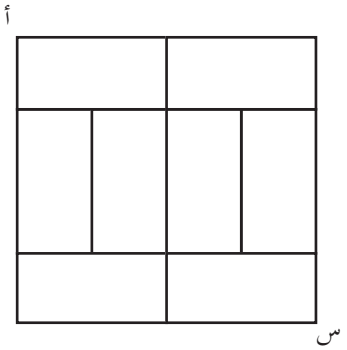
46. قطعة الأرض المبنية مكونة من 8 مستطيلات متطابقة.

(أ) إذا كان عرض كل مستطيل 5 سم، فأوجد مساحة قطعة الأرض.

(ب) المستقيمات تمثل ممرات مميزة على قطعة الأرض. [2]

ما هو أطول طريق ممكن من أ إلى س، إذا كان غير مسموح لك أن تتحرك على نفس الطريق أكثر من مرة؟

(أوجد الإجابة بالأمتار) [2]



الإجابة: (أ) _____

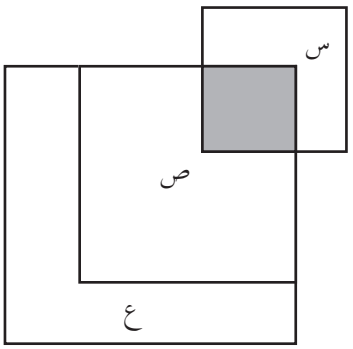
الإجابة: (ب) _____

47. قطار طوله 150م. يتحرك تحت الأرض بسرعة متوسطة 20 م/ث. القطار كله يستغرق 75 ث ليمر تحت نفق تحت الأرض من دون توقف.

أوجد طول هذا النفق تحت الأرض. [5]

الإجابة: _____

48. يتكون الشكل الآتي من 3 مربعات متداخلة س، ص، ع. نسبة مساحة س إلى ص إلى ع هي 2 : 5 : 7. إذا كان 20 **%** من ص مظلل، فما النسبة المئوية للشكل غير المظلل؟. [2]



الإجابة : _____

إجابات ورقة المراجعة الامتحانية . المجموعة ب

قسم أ

1. (4)	**2.** (3)	**3.** (3)	**4.** (3)	**5.** (4)	**6.** (1)
7. (1)	**8.** (1)	**9.** (2)	**10.** (3)	**11.** (3)	**12.** (3)
13. (2)	**14.** (1)	**15.** (4)			

قسم ب

16. 70.94

17. 28

18. 10.84

19. 65

20. 11.20

21. 36

22. 45

23. 7س + 2

24. (أ) فهمي

(ب) 2

25. د

26. 255

27. 11

28. د

29. 18

30. 2.29

31. 150

32. ب، جـ

33. $\frac{\text{س} - 0.8}{3}$

34. 18

35. $64 - \pi 32$

قسم جـ

36. العمل: $5 \times 50 = 250$
$250 - 1440 = 1190$
$50 + 20 = 70$
$1190 \div 70 = 17$
$17 + 5 = 22$
$17 + 22 = 39$

الإجابة: 39 عملة معدنية

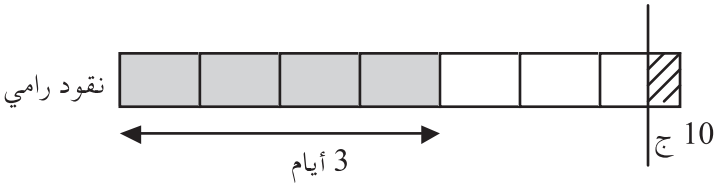
37. العمل: $6 \times 6 = 36$
$6 + 2 = 8$
$112 \div 8 = 14$
$\frac{1}{2} \times 14 \times 6 = 42$

الإجابة: 42 سم^2

38. العمل: يوم 1 ← $350 - 120 = 230$
ليلاً ← $230 + 30 = 260$
يوم 2 ← $260 - 115 = 145$
ليلاً ← $145 + 30 = 175$
يوم 3 ← $175 - 110 = 65$
ليلاً ← $65 + 30 = 95$
يوم 4 ← خارج

الإجابة: في اليوم الرابع

39. العمل:



3 أيام ← 4 وحدات

1 يوم ← $\frac{4}{3}$ وحدة

2 يوم ← $\frac{4}{3} \times 2 = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$ وحدة

$\frac{1}{3}$ وحدة ← 10 د

1 وحدة ← 3 × 10 د = 30 د

7 وحدات ← 7 × 30 د = 210 د

الإجابة: 210 د

40. العمل: $\frac{1}{2} \times 14 \times 7 = 49$

$\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 77$

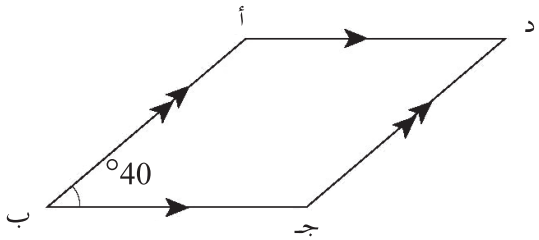
$77 - 49 = 28$

$28 \div 2 = 14$

$49 + 14 = 63$

الإجابة: 63 سم^2

41. (أ)



تأكد أن المعين كتبت علية الحروف كما ذكر في السؤال

تأكد أن مجموعتين من الأضلاع المتوازية وضحا تمامًا

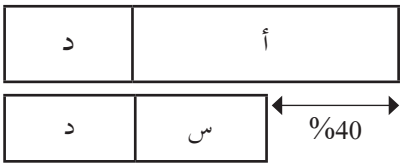
40. العمل: ق \ (أ م جـ) = 180° - 132° = 48°

ق \ (م أ ب) = ق \ (أ م جـ) = 132° ÷ 2 = 66°

180° - 66° = 114°

الإجابة: 114°

42. العمل:



400 ـ 302 = 98
98 ← 40 %
245 (س) ← 100 %
302 ـ 245 = 57 د

الإجابة: 57 د

43. (أ) العمل: $\frac{120}{100} \times 15 = 18$ ← رياضيات

الإجابة: رياضيات

(ب) العمل: 33 ـ 6 ـ 13 = 14
14 ـ 2 = 12

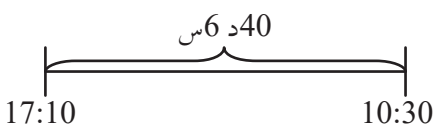
الإجابة: 12

44. (أ) العمل: 400 ÷ 80 = 5
80 ÷ 20 = 6
5 ـ 1 = 4
60 × 4 = 240
400 ـ 240 = 160

الإجابة: 160 كم

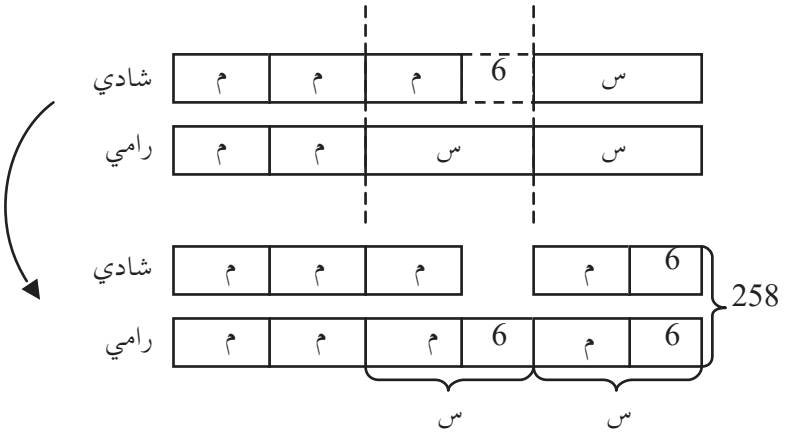
(ب) العمل: 400 ÷ 60 = $6\frac{2}{3}$

$6\frac{2}{3}$ س = 40 دقيقة 6 س



الإجابة: 17 : 10

45. العمل:



$258 - 18 = 240$
$240 \div 8 = 30$
$30 \times 5 = 150$

الإجابة: 150

46. (أ) العمل:

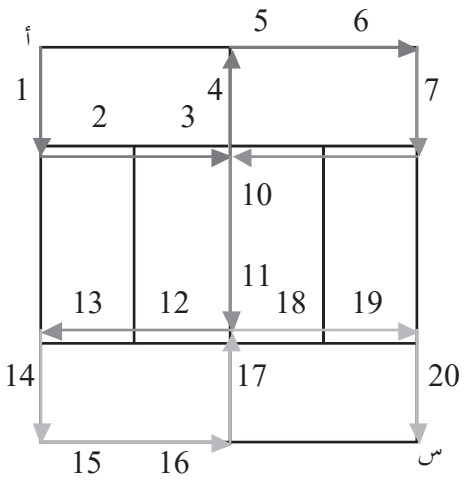
$5 \times 2 = 10$
$5 \times 10 = 50$
$50 \times 8 = 400$

الإجابة: 400 سم^2

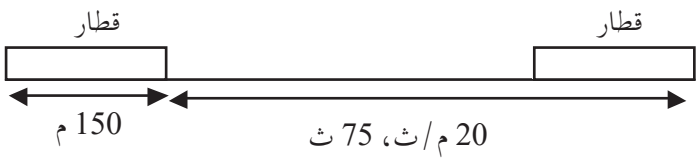
(ب) العمل: الأطول ← 20 وحدة

$20 \times 5 = 100$

الإجابة: 100 م



47. العمل:



المسافة ← $20 \times 75 = 1500$ م
الطول ← $1500 - 150 = 1350$ م

الإجابة: 1350 م

46. العمل: س : ص : ع
2 : 5 : 7

20 % من ص $= \frac{20}{100} \times 5 = 1$ وحدة

الجزء من ع غير المظلل ← $7 - 1 = 6$ وحدات
الجزء من س غير المظلل ← $2 - 1 = 1$ وحدة
الجزء من الشكل غير المظلل ← $6 + 1 = 7$ وحدات
الشكل كله ← $7 + 1 = 8$ وحدات

النسبة المئوية من الشكل غير المظلل $= \frac{7}{8} \times 100\% = 87.5\%$

الإجابة: 87.5%

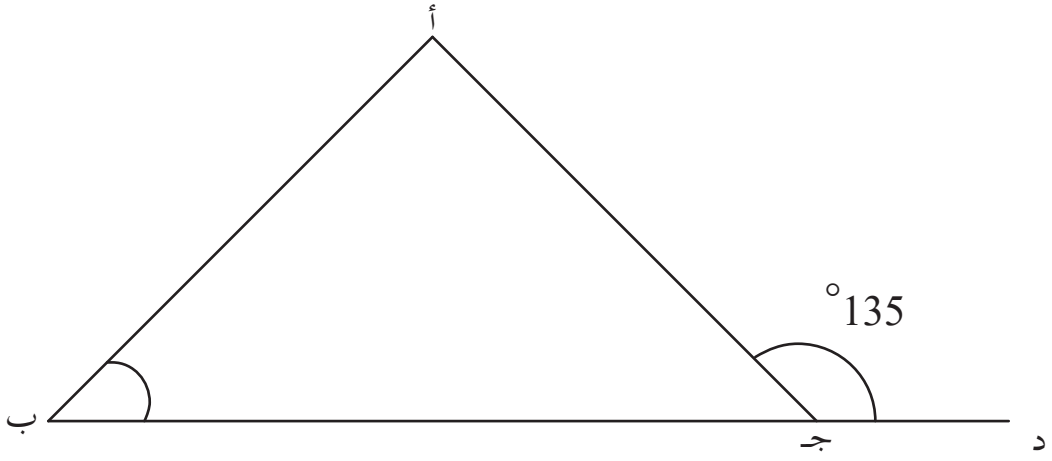
الملاحق

ملحق 1

فصل 2: الزوايا في الأشكال الهندسية

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 29)

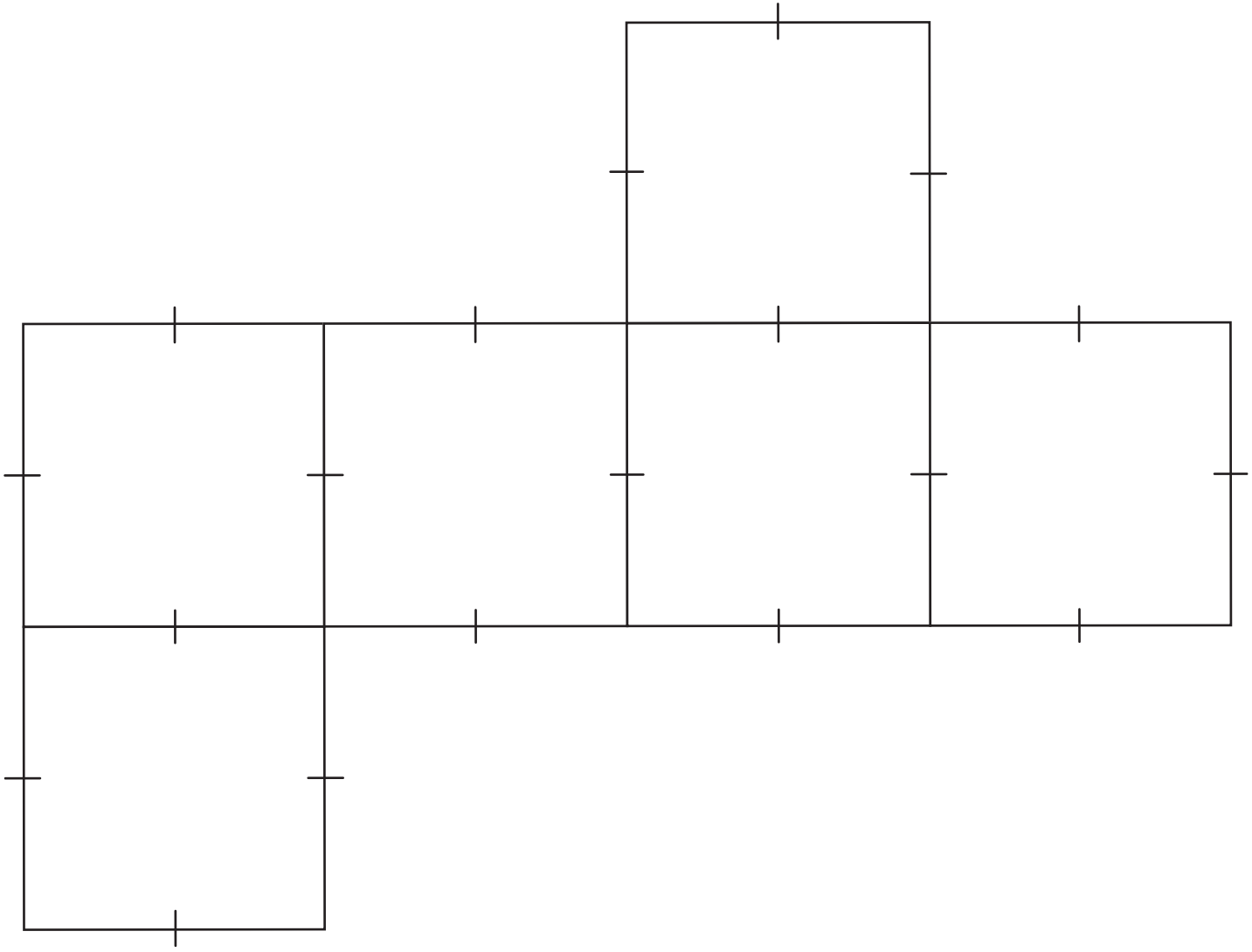
شفافية الشكل الهندسي أ ب جـ د



ملحق 2

فصل 3: المجسمات والشبكات

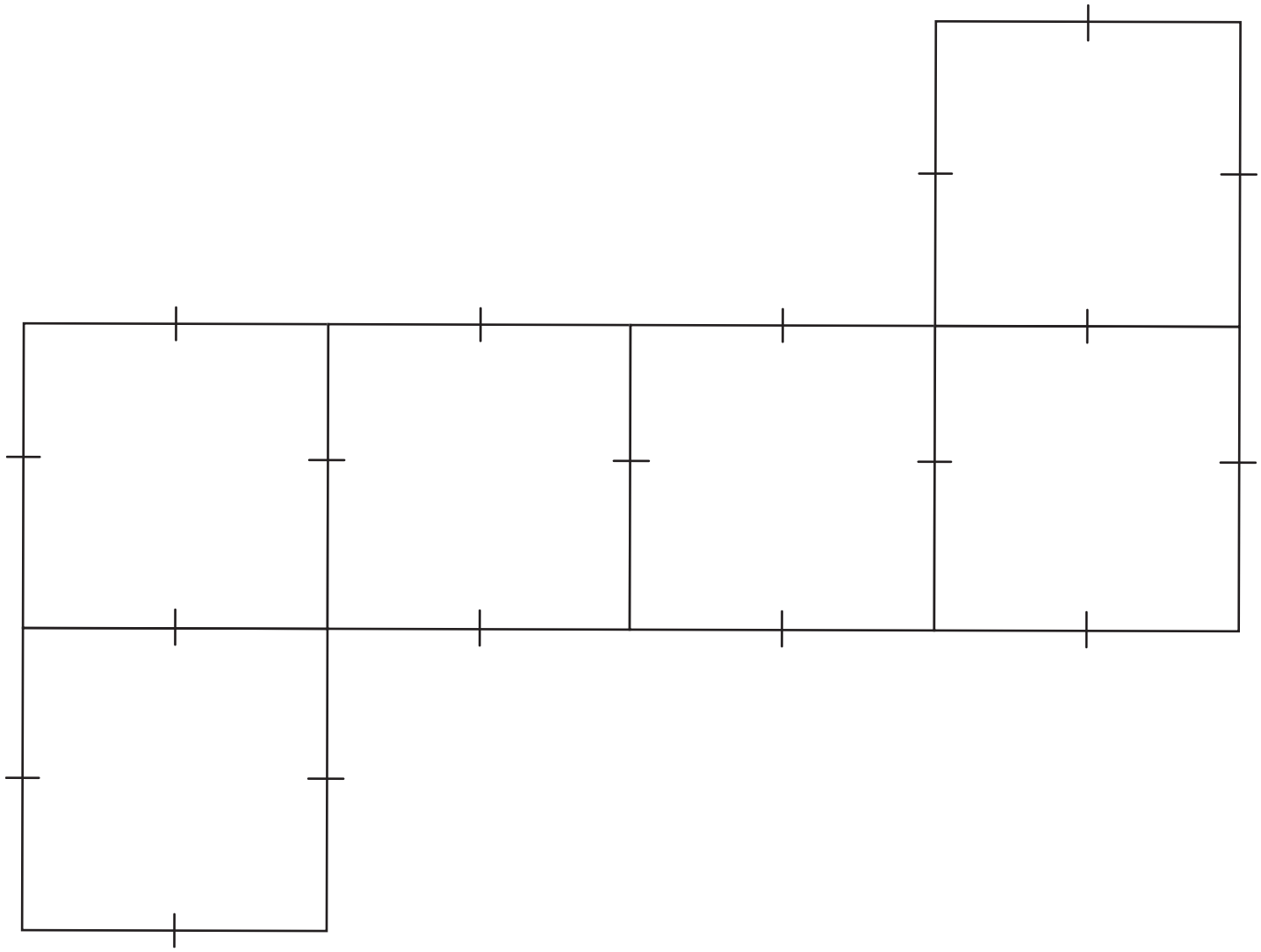
العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 40)- شبكات المكعب



ملحق 3

فصل 3: الأشكال المجسمة والشبكات

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 40)- شبكات المكعب

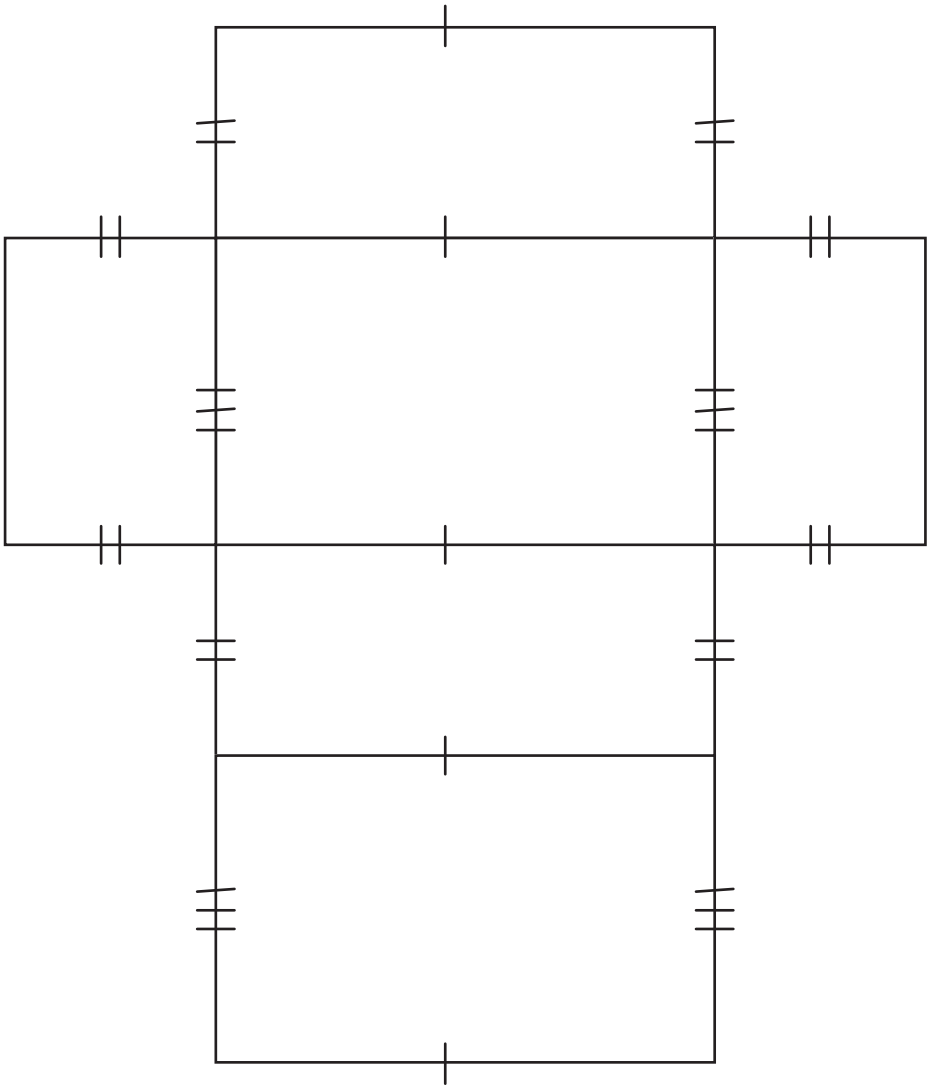


ملحق 4

فصل 3: الأشكال المجسمة والشبكات

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 41)

- شبكات متوازي المستطيلات

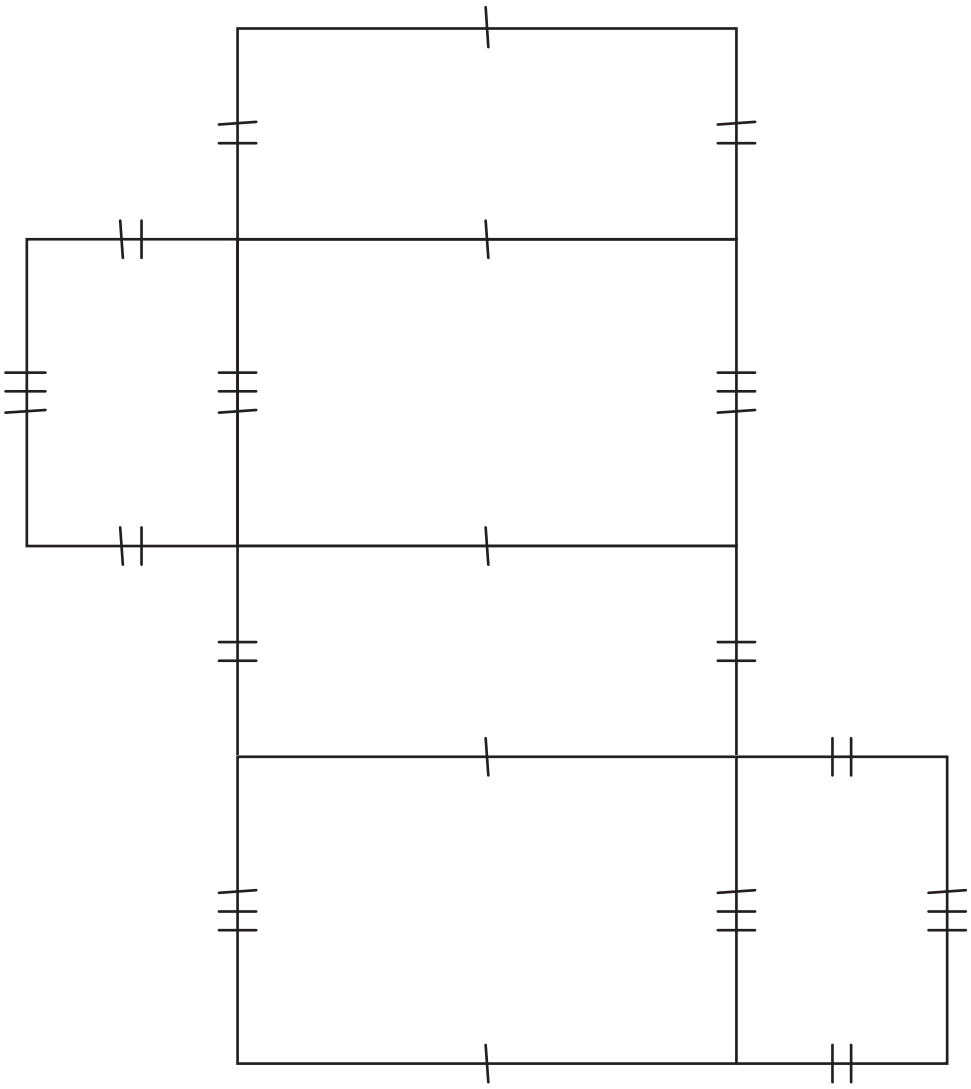


ملحق 5

فصل 3: الأشكال المجسمة والشبكات

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 41)

- شبكات متوازي المستطيلات

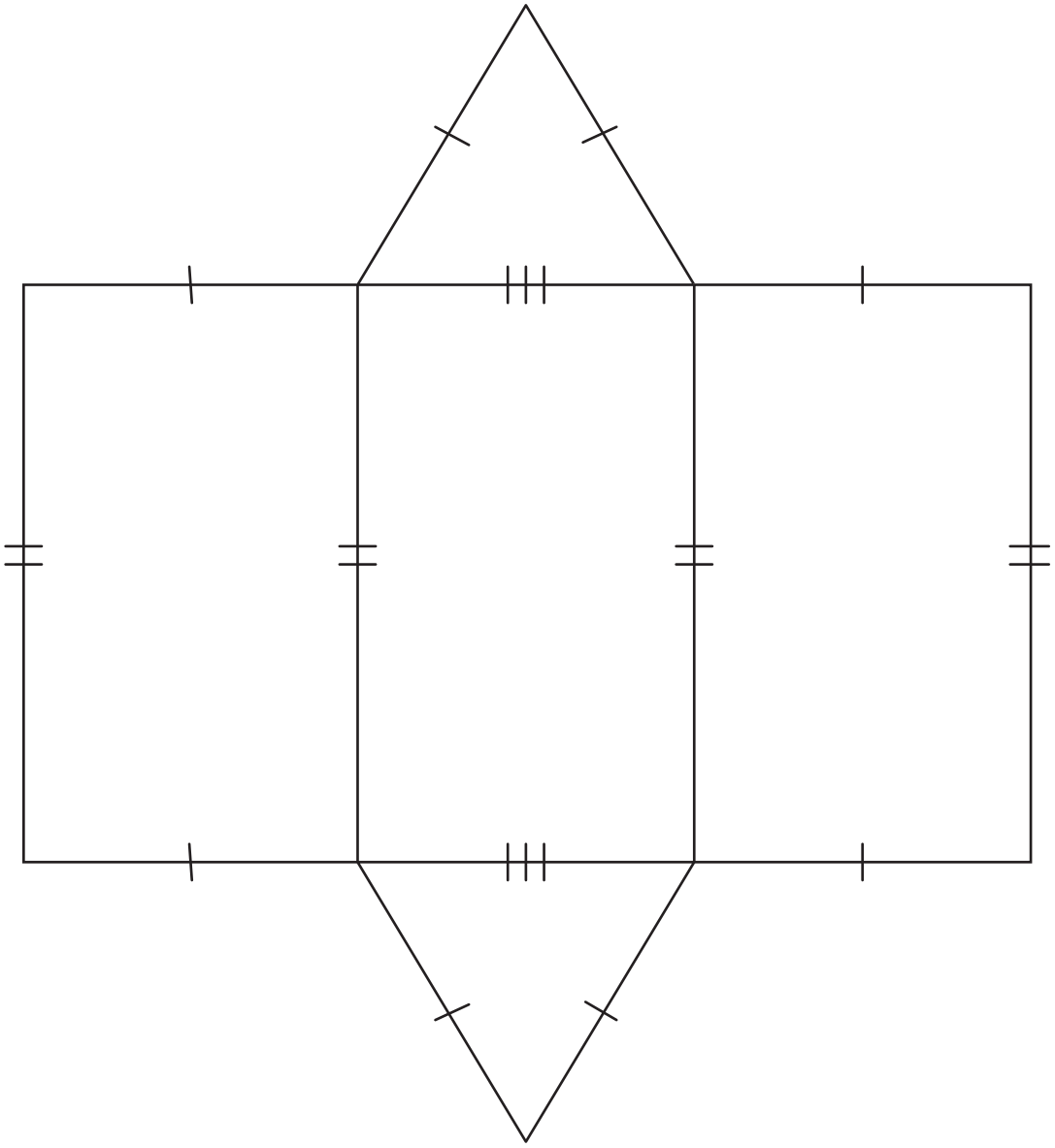


ملحق 6

فصل 3: الأشكال المجسمة والشبكات

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 41)

- شبكات المنشور

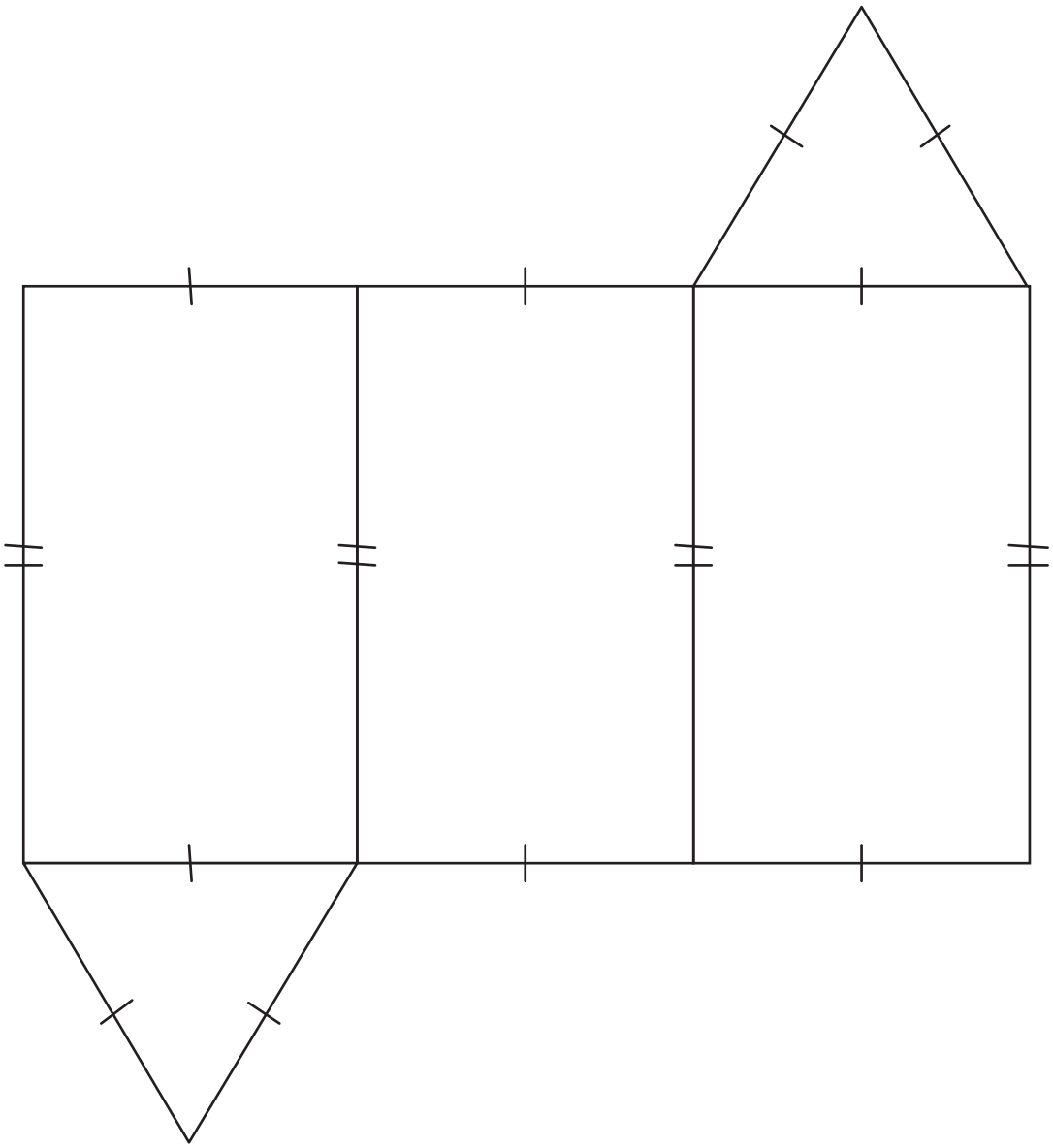


ملحق 7

فصل 3: الأشكال المجسمة والشبكات

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 41)

- شبكات المنشور

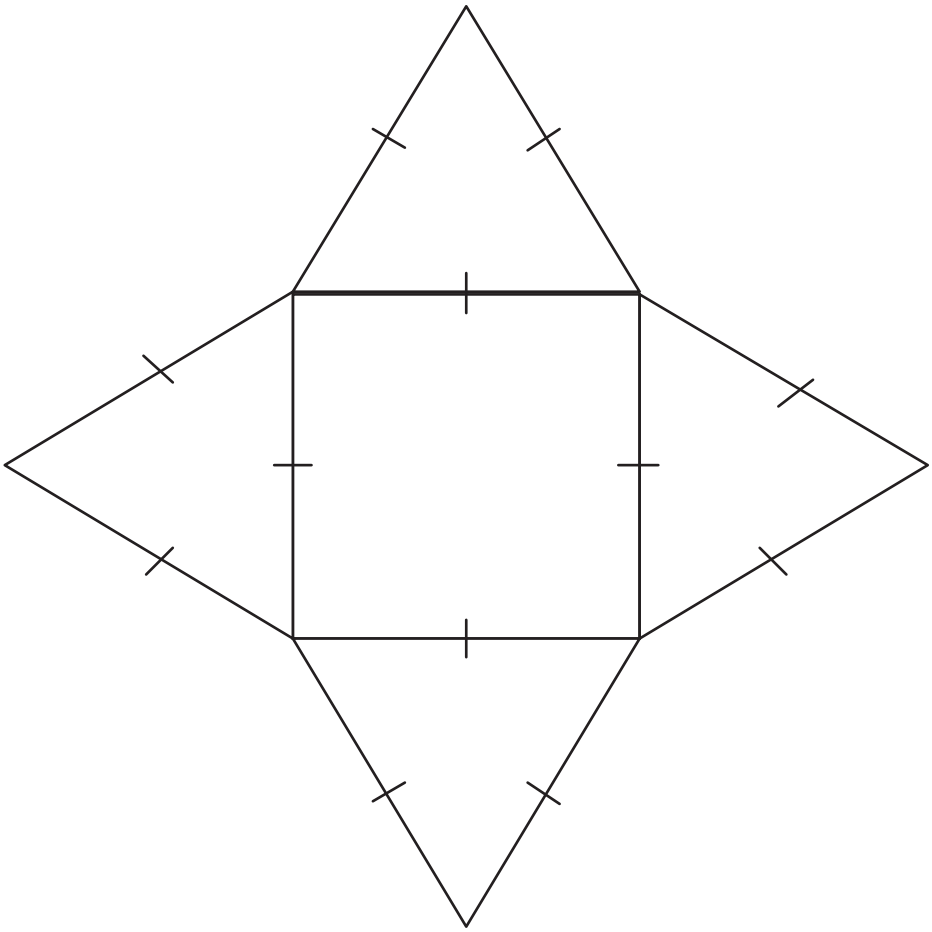


ملحق 8

فصل 3: الأشكال المجسمة والشبكات

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 42)

- شبكات المنشور

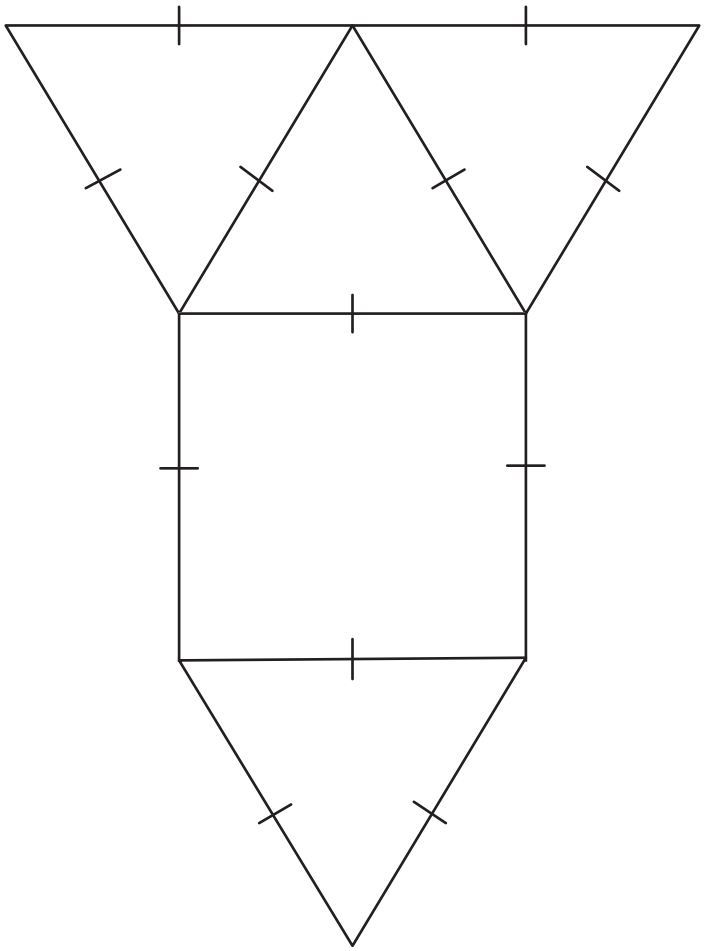


ملحق 9

فصل 3: الأشكال المجسمة والشبكات

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 42)

- شبكات المنشور

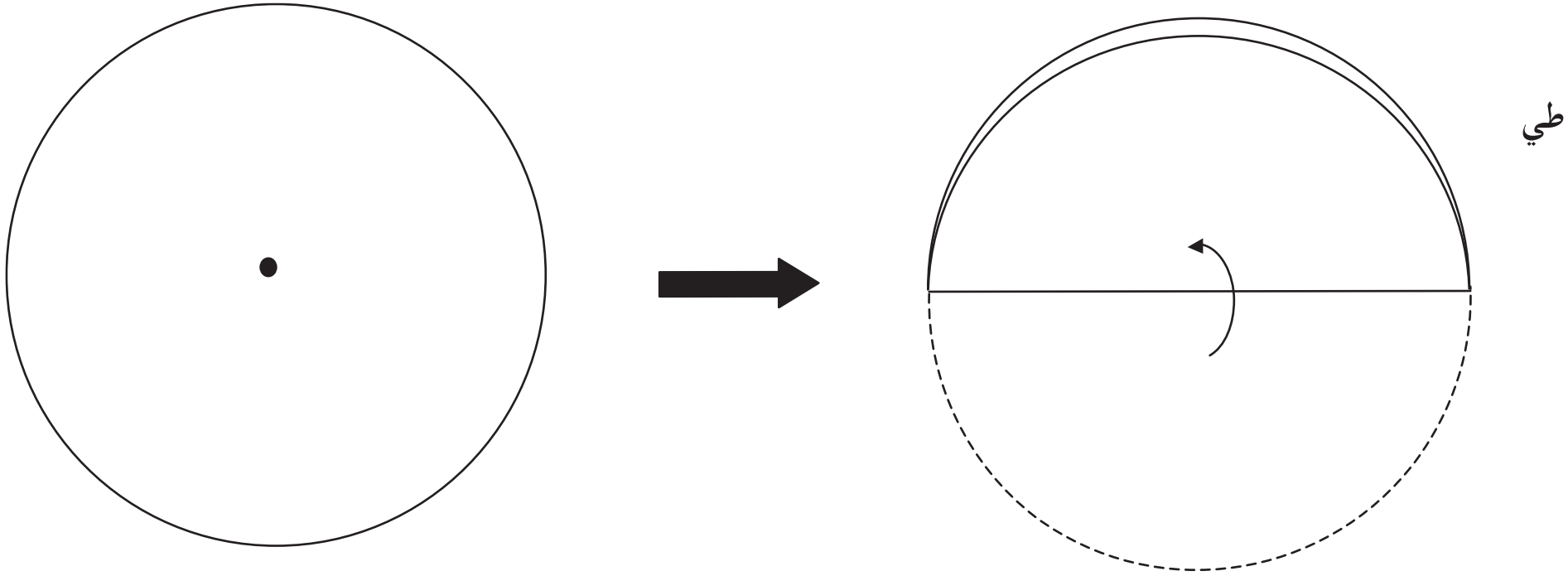


ملحق 10

فصل 9: الدوائر

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 153)

- الدائرة



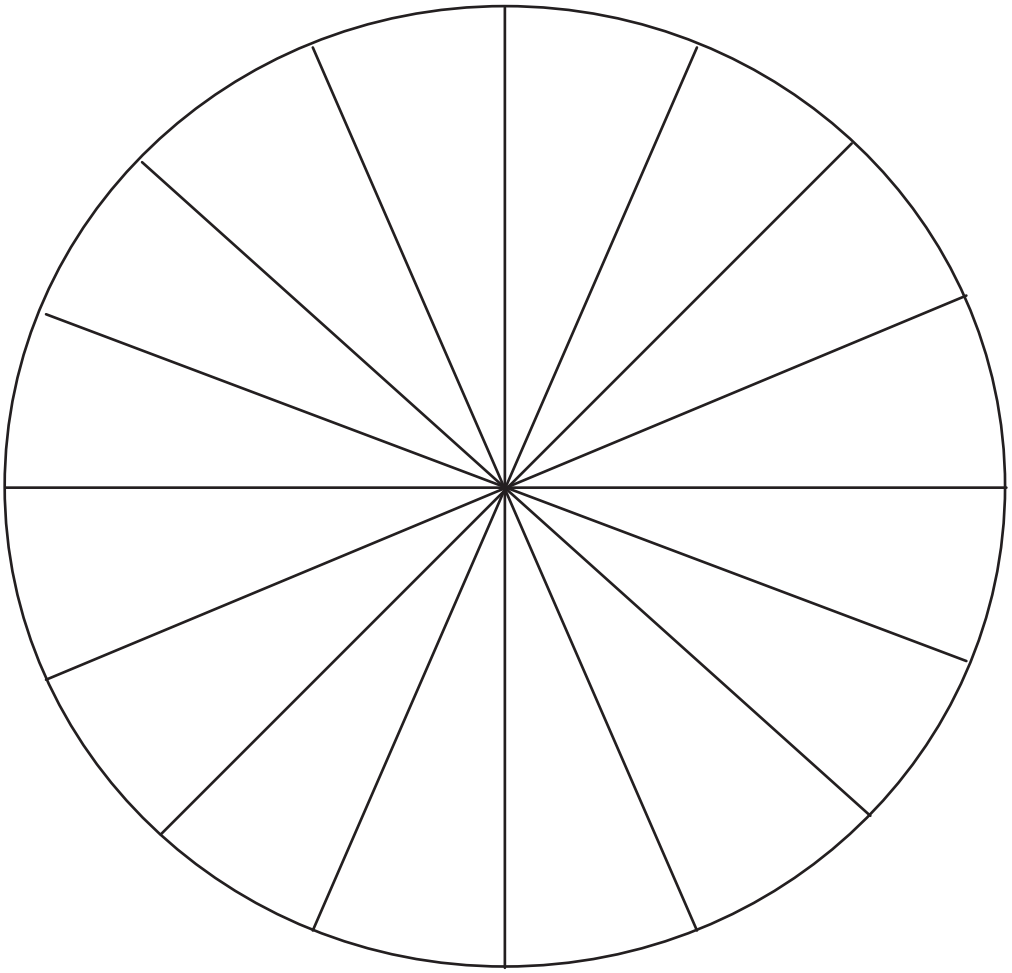
طي

ملحق 11

فصل 9: الدائرة

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 157)

- مساحة سطح الدائرة

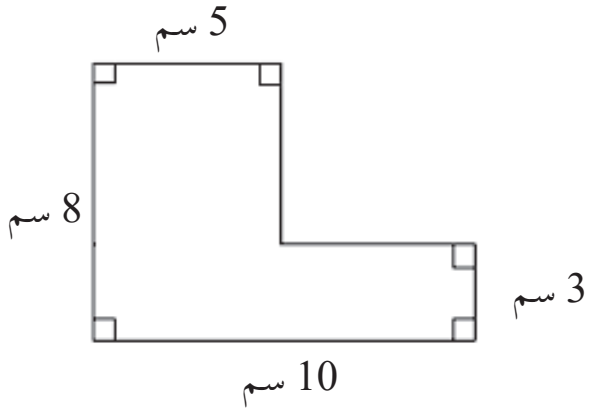


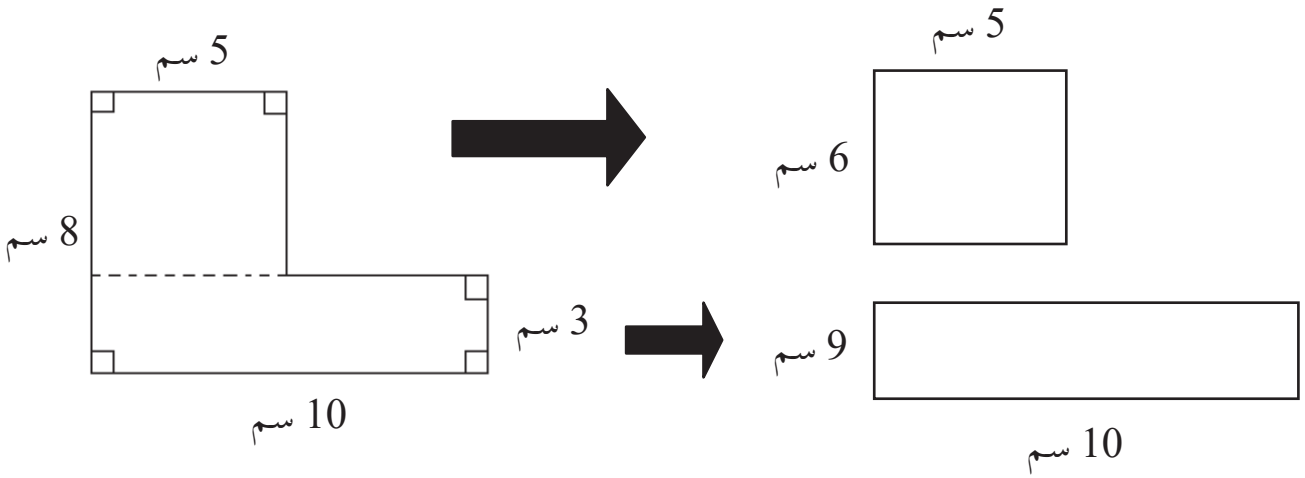
ملحق 12

فصل 11: مساحة ومحيط الأشكال

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 174)

- شفافية الشكل المركب



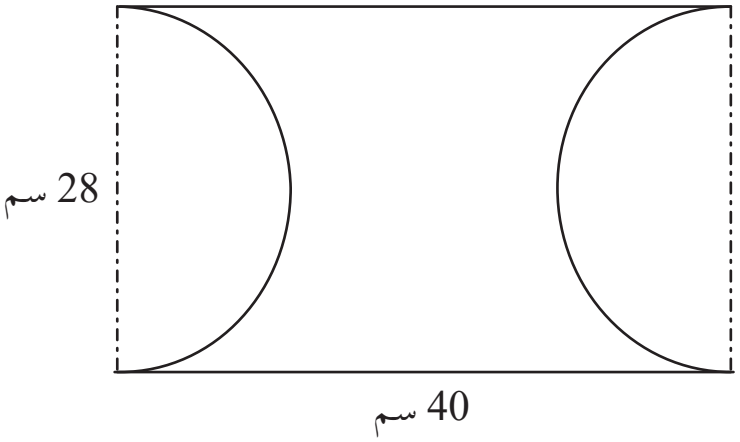


ملحق 13

فصل 11: مساحة ومحيط الأشكال

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 176)

- شفافية للشكل الهندسي

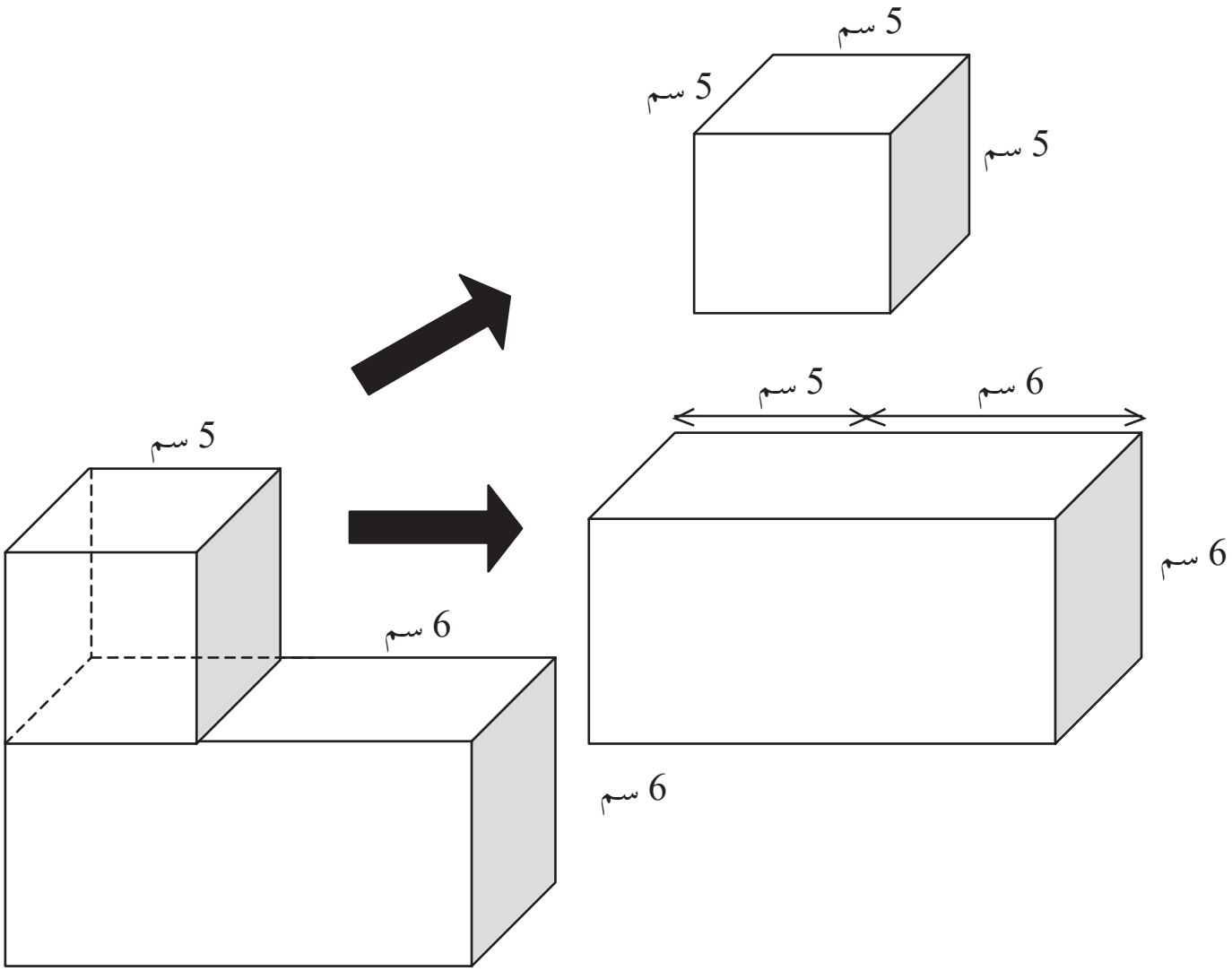


ملحق 14

فصل 12: حجم المجسمات والسوائل

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 184)

- شفافية للشكل الهندسي

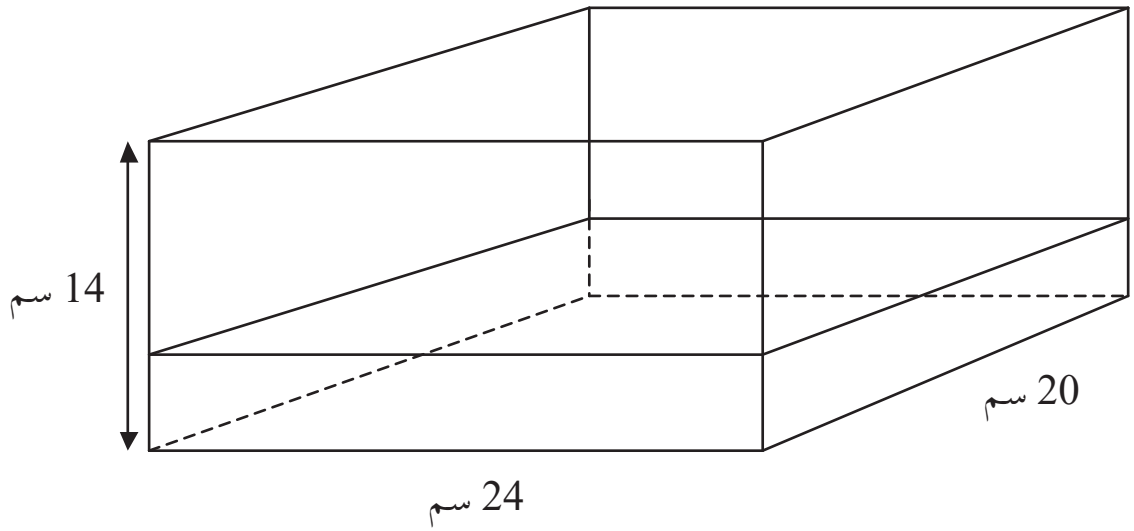


ملحق 15

فصل 12: حجم المجسمات والسوائل

العرض! (الكتاب الدراسي ، صفحة 188)

- شفافية لخزان على شكل متوازي المستطيلات



ورقة الإجابة البصرية

ورقة مراجعة امتحانية . المجموعة أ

الاسم: _____ **التاريخ:** _____

الفصل: _____

1	(1)	(2)	(3)	(4)	**6**	(1)	(2)	(3)	(4)	**11**	(1)	(2)	(3)	(4)
2	(1)	(2)	(3)	(4)	**7**	(1)	(2)	(3)	(4)	**12**	(1)	(2)	(3)	(4)
3	(1)	(2)	(3)	(4)	**8**	(1)	(2)	(3)	(4)	**13**	(1)	(2)	(3)	(4)
4	(1)	(2)	(3)	(4)	**9**	(1)	(2)	(3)	(4)	**14**	(1)	(2)	(3)	(4)
5	(1)	(2)	(3)	(4)	**10**	(1)	(2)	(3)	(4)	**15**	(1)	(2)	(3)	(4)

ورقة الإجابة البصرية

ورقة مراجعة امتحانية . المجموعة ب

الاسم: _____ **التاريخ:** _____

الفصل: _____

1 (1) (2) (3) (4)	**6** (1) (2) (3) (4)	**11** (1) (2) (3) (4)
2 (1) (2) (3) (4)	**7** (1) (2) (3) (4)	**12** (1) (2) (3) (4)
3 (1) (2) (3) (4)	**8** (1) (2) (3) (4)	**13** (1) (2) (3) (4)
4 (1) (2) (3) (4)	**9** (1) (2) (3) (4)	**14** (1) (2) (3) (4)
5 (1) (2) (3) (4)	**10** (1) (2) (3) (4)	**15** (1) (2) (3) (4)